NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR 5419-2

Segunda edição
10.03.2026

Versão corrigida
02.04.2026

Proteção contra descargas atmosféricas
Parte 2: Análise de risco

Lightning protection
Part 2: Risk analysis

ICS 91.120.40

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 5419-2:2026
258 páginas

© ABNT 2026

© ABNT 2026
Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT
Rua Conselheiro Nebias, 1.131
01203-002 - São Paulo - SP
Tel.: + 55 11 3017-3600
abnt@abnt.org.br
www.abnt.org.br

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Sumário

Página

Prefácio viii
Introdução x
1 Escopo 1
2 Referências normativas 1
3 Termos, definições, símbolos e abreviaturas 2
4 Interpretação dos termos 21
4.1 Danos e perdas 21
4.1.1 Fontes dos danos 21
4.1.2 Tipos de danos 21
4.1.3 Tipos de perdas 22
4.2 Riscos e componentes de risco 23
4.2.1 Risco 23
4.2.2 Componentes de risco para uma estrutura devido às descargas atmosféricas na estrutura S1 23
4.2.3 Componentes de risco para uma estrutura devido às descargas atmosféricas próximo da estrutura S2 23
4.2.4 Componentes de risco para uma estrutura devido às descargas atmosféricas na linha elétrica conectada à estrutura S3 23
4.2.5 Componentes de risco para uma estrutura devido às descargas atmosféricas próximo de uma linha elétrica conectada à estrutura S4 24
4.3 Composição das componentes de risco 24
5 Análise do risco 27
5.1 Procedimento básico 27
5.2 Estrutura a ser considerada na análise de risco 27
5.3 Risco tolerável R_T 27
5.4 Procedimento específico para avaliar a necessidade de proteção 27
5.5 Medidas de proteção 29
5.6 Seleção das medidas de proteção 29
6 Análise das componentes de risco 30
6.1 Equação básica 30
6.2 Análise das componentes de risco devido às descargas atmosféricas na estrutura (S1) 30
6.3 Análise das componentes de risco devido às descargas atmosféricas próximo da estrutura (S2) 31
6.4 Análise das componentes de risco devido às descargas atmosféricas na linha elétrica conectada à estrutura (S3) 31
6.5 Análise das componentes de risco devido às descargas atmosféricas próximo a uma linha elétrica conectada à estrutura (S4) 32
6.6 Sumário das componentes de risco 34
6.7 Divisão da estrutura em várias zonas de estudo (Z_S) 35
6.8 Divisão de uma linha em trechos S_L 35

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

6.9 Análise das componentes de risco em uma estrutura com várias zonas de estudo Z_S 35
6.9.1 Critério geral 35
6.9.2 Estrutura com zona de estudo única 36
6.9.3 Estrutura com mais de uma zona de estudo 36
7 Frequência de danos e seus componentes 36
7.1 Frequência de danos 36
7.2 Avaliação da frequência de danos 37
7.3 Procedimento para avaliar a necessidade de medidas de proteção para frequência de danos F 38
7.4 Avaliação da frequência parcial dos danos 40
7.4.1 Critérios gerais 40
7.4.2 Estrutura não dividida em zonas de estudo 40
7.4.3 Estrutura dividida em zonas de estudo 41
Anexo A (normativo) Análise do número anual N de eventos perigosos 42
A.1 Geral 42
A.2 Análise do número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas na estrutura N_D e na estrutura adjacente N_{DJ} 42
A.2.1 Determinação da área de exposição equivalente A_D 42
A.2.2 Critérios para considerar apenas uma parte da estrutura na avaliação de A_D 45
A.2.3 Localização relativa da estrutura 47
A.2.4 Número de eventos perigosos devido à descarga atmosférica na estrutura N_D 47
A.2.5 Número de eventos perigosos devido à descarga atmosférica na estrutura adjacente N_{DJ} 47
A.3 Avaliação do número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas próximo da estrutura N_M 48
A.4 Avaliação do número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas na linha elétrica N_L 48
A.5 Avaliação do número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas próximo da linha elétrica N_I 49
Anexo B (normativo) Avaliação da probabilidade P_X de danos 51
B.1 Geral 51
B.2 Probabilidade P_A de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar ferimentos em seres vivos por meio de choque elétrico 51
B.3 Probabilidade P_B de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar danos físicos 52
B.4 Probabilidade P_C de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar falha nos sistemas internos 53
B.5 Probabilidade P_U de uma descarga atmosférica em uma linha elétrica causar ferimentos em seres vivos por choque elétrico 57
B.6 Probabilidade P_V de uma descarga atmosférica em uma linha elétrica causar danos físicos 59
B.7 Probabilidade P_W de uma descarga atmosférica em uma linha elétrica causar falha de sistemas internos 60

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

B.8 Probabilidade P_Z de uma descarga atmosférica próximo a uma linha elétrica que entra na estrutura causar falha dos sistemas internos 60
Anexo C (normativo) **Análise de quantidade de perda L_X 62**
C.1 Geral 62
C.2 Quantidade relativa média da perda por evento perigoso 62
C.3 Perda de vida humana (L1) 62
C.4 Perda inaceitável de patrimônio cultural (L3) 67
Anexo D (informativo) **Risco de perda de valor econômico e avaliação dos custos das perdas 68**
D.1 Risco de perda de valores econômicos 68
D.2 Avaliação do custo da eficiência da proteção 68
D.3 Perda econômica 70
D.4 Avaliação dos custos das perdas 72
Anexo E Vago 74
Anexo F (normativo) **Densidade de descargas atmosféricas N_G 75**
F.1 Considerações sobre os dados apresentados relacionados à densidade de descargas atmosféricas N_G (raios/km^2/ano) 75
F.2 Mapa coroplético 75
Bibliografia 257

Figuras

Figura 1 – Procedimento para decisão da necessidade da proteção e para seleção das medidas de proteção 29
Figura 2 – Procedimento para determinação da necessidade de proteção e seleção de medidas de proteção 39
Figura A.1 – Área de exposição equivalente A_D de uma estrutura isolada 43
Figura A.2 – Estrutura com forma complexa 44
Figura A.3 – Diferentes métodos para determinar a área de exposição equivalente para uma dada estrutura 45
Figura A.4 – Estrutura a ser considerada para a avaliação da área de exposição equivalente A_D 46
Figura A.5 – Áreas de exposição equivalentes (A_D, A_M, A_I, A_L) 50
Figura F.1 – Densidade de descargas atmosféricas N_G – Mapa do Brasil (raios/km²/ano) 76

Tabelas

Tabela 1 – Fontes de danos, tipos de danos e tipos de perdas de acordo com o ponto de impacto 22
Tabela 2 – Componentes de risco a serem considerados para cada tipo de perda em uma estrutura 25
Tabela 3 – Fatores que influenciam as componentes de risco 26
Tabela 4 – Valores típicos de risco tolerável R_T 27
Tabela 5 – Parâmetros relevantes para avaliação das componentes de risco 33

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela 6 – Componentes de risco para diferentes tipos de danos e fontes de danos 34
Tabela 7 – Frequência parcial de danos para cada fonte de dano 38
Tabela A.1 – Fator de localização da estrutura C_D 47
Tabela A.2 – Fator de instalação da linha elétrica C_I 49
Tabela A.3 – Fator do tipo de linha elétrica C_T 49
Tabela A.4 – Fator ambiental da linha elétrica C_E 49
Tabela B.1 – Valores de probabilidade P_{TA} de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de toque e de passo perigosas 52
Tabela B.2 – Valores de probabilidade P_B dependendo das medidas de proteção para reduzir danos físicos 53
Tabela B.3 – Valores de probabilidade de P_{SPD} em função do NP para o qual os *DPS* foram projetados 54
Tabela B.4 – Valores dos fatores C_{LD} e C_{LI} dependendo das condições de blindagem aterramento e a existência de interface isolante (continua) 54
Tabela B.5 – Valor do fator K_{S3} dependendo da fiação interna 57
Tabela B.6 – Valores da probabilidade P_{TU} de uma descarga atmosférica em uma linha elétrica conectada à estrutura causar choque em seres vivos devido a tensões de toque 58
Tabela B.7 – Valor da probabilidade P_{EB} em função do NP para o qual os *DPS* classe I foram projetados 58
Tabela B.8 – Valores da probabilidade P_{LD}, dependendo da resistência R_S da blindagem do cabo e da tensão suportável nominal de impulso U_W do equipamento 59
Tabela B.9 – Valores da probabilidade P_{LI} dependendo do tipo da linha elétrica e da tensão suportável nominal de impulso U_W dos equipamentos 61
Tabela C.1 – Tipo de perda L1 – Valores da perda para cada zona de estudo 63
Tabela C.2 Tipo de perda L1 – Valores médios típicos de L_T, L_F e L_O 64
Tabela C.3 – Fator de redução r_t em função do tipo da superfície do solo ou piso 65
Tabela C.4 – Fator de redução r_p em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio 65
Tabela C.5 – Fator de redução r_f em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura 65
Tabela C.6 – Fator h_z aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial 66
Tabela C.7 – Fator r_S 67
Tabela C.8 – Tipo de perda L3 – Valores de perda para cada zona 67
Tabela C.9 – Tipo de perda L3 – Valor médio típico de L_F 67
Figura D.1 – Procedimento para avaliação da eficiência do custo das medidas de proteção 69
Tabela D.1 – Tipo de perda L4 – Valores de perda de cada zona 70
Tabela D.2 – Tipo de perda L4 – Valores médios típicos de L_T, L_F e L_O 71
Figura F.2 – Densidade de descargas atmosféricas N_G – Mapa da região Norte (raios/km²/ano) 77
Figura F.3 – Densidade de descargas atmosféricas N_G – Mapa da região Nordeste (raios/km²/ano) 78
Figura F.4 – Densidade de descargas atmosféricas N_G – Mapa da região Centro-Oeste (raios/km²/ano) 79

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Figura F.5 – Densidade de descargas atmosféricas N_G – Mapa da região Sudeste (raios/km²/ano)... 80
Figura F.6 – Densidade de descargas atmosféricas N_G – Mapa da região Sul (raios/km²/ano).... 81
Tabela F.1 – Densidade de descargas atmosféricas N_G (raios/km²/ano) por município..... 82

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 5419-2 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Eletricidade (ABNT/CB-003), pela Comissão de Estudo de Proteção contra Descargas Atmosféricas (CE-003:064.010). O Projeto de Revisão foi submetido à Consulta Nacional no período de 21.07.2025 a 18.09.2025.

A fim de permitir aos usuários da série ABNT NBR 5419:2026, em suas partes 1 a 4, um prazo para adequação e atendimento aos seus requisitos, é previsto que estes não sejam exigidos antes de 06 meses após a publicação desta Norma. Isto não significa, entretanto, impedimento à adequação e ao atendimento a esta Norma na sua íntegra por quaisquer partes interessadas que se sintam aptas a utilizá-la a qualquer momento durante este período.

Neste ínterim, o conteúdo da série ABNT NBR 5419:2015, em suas partes 1 a 4, continua sendo aplicável pelo prazo acima mencionado.

A ABNT NBR 5419:2026, em suas partes 1 a 4, não se aplica aos projetos de construção que tenham sido protocolados para aprovação no órgão competente pelo licenciamento anteriormente à data de sua publicação como Norma Brasileira, nem àqueles que venham a ser protocolados no prazo de até 180 dias após esta data, devendo, neste caso ser utilizada a versão anterior da ABNT NBR 5419:2015, em suas partes 1 a 4.

A ABNT NBR 5419-2:2026 cancela e substitui a ABNT NBR 5419-2:2015, a qual foi tecnicamente revisada.

A ABNT NBR 5419, sob o título geral "*Proteção contra descargas atmosféricas*", tem previsão de conter as seguintes partes:

— Parte 1: Princípios gerais;

— Parte 2: Análise de risco;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

— Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida;

— Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura.

Esta versão corrigida da ABNT NBR 5419-2:2026 incorpora a Errata 1, de 02.04.2026.

O Escopo em inglês da ABNT NBR 5419-2 é o seguinte:

Scope

This Part of ABNT NBR 5419 establishes the requirements for determining protection against lightning strikes.

This Part of ABNT NBR 5419 provides guidelines for use in lightning protection system design.

This Part of ABNT NBR 5419 applies to:

— *new designs and implementations of lightning protection systems (LPS).*

— *renovations in existing lightning protection system installations.*

— *in cases where a lightning protection system is already installed, and there is a change in use or in the construction or usage characteristics of the structure, building, or electrical installation design that may affect the said protection.*

NOTE Actions that do not imply changes to the recommendations contained in the original design, such as inspections, tests, and component replacement, do not necessarily constitute a renovation of the installation.

ABNT NBR 5419 does not apply to:

— *metro-railway systems except buildings.*

— *cars, trains, airplanes, boats, etc.*

— *power generation, transmission, and distribution systems external to structures.*

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Introdução

Descargas atmosféricas para a terra podem ser perigosas para as estruturas e para as linhas elétricas de energia e de sinal.

Os perigos para uma estrutura podem resultar em:

— danos à estrutura e ao seu conteúdo;

— falhas dos sistemas eletroeletrônicos associados;

— ferimentos em seres vivos no interior ou próximo das estruturas.

Os efeitos consequentes dos danos e falhas podem ser estendidos às vizinhanças da estrutura ou podem envolver o meio ambiente.

Para reduzir a frequência de danos e as perdas devido às descargas atmosféricas, medidas de proteção podem ser necessárias. Os resultados obtidos durante a análise de risco indicam a necessidade da proteção e as medidas de proteção a serem aplicadas.

A frequência de danos, definida por esta Parte da ABNT NBR 5419 como o número anual de danos em uma estrutura devido à descarga atmosférica, depende de:

— número anual de descargas atmosféricas que influenciam a estrutura;

— probabilidade de eventos prejudiciais por uma das descargas atmosféricas que influenciam a estrutura.

O risco, especificado por esta Parte da ABNT NBR 5419, como a provável perda média anual em uma estrutura devido às descargas atmosféricas, depende de:

— número anual de descargas atmosféricas que influenciam a estrutura;

— probabilidade de dano por uma das descargas atmosféricas que influenciam a estrutura;

— quantidade média das perdas causadas.

As descargas atmosféricas que influenciam a estrutura podem ser divididas em:

— descargas diretas à estrutura;

— descargas próximas à estrutura;

— descargas diretas nas linhas elétricas conectadas à estrutura (linhas elétricas de energia, e de sinal); ou

— descargas diretas próximo às linhas elétricas.

Descargas atmosféricas diretas na estrutura ou em uma linha elétrica conectada podem causar danos físicos e perigo à vida.

Descargas atmosféricas próximo à estrutura ou à linha elétrica, assim como descargas atmosféricas diretas à estrutura ou à linha elétrica, podem causar falhas dos sistemas eletroeletrônicos devido

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

às sobretensões resultantes do acoplamento resistivo e indutivo desses sistemas com a corrente da descarga atmosférica.

Entretanto, as falhas causadas pelas sobretensões atmosféricas nas instalações do usuário e nas linhas elétricas de energia podem também causar sobretensões de manobra nas instalações.

NOTA O mau funcionamento dos sistemas eletroeletrônicos não é abrangido pela série ABNT NBR 5419. Para tanto, recomenda-se consultar a ABNT NBR IEC 61000-4-5.

O número das descargas atmosféricas que influenciam a estrutura depende das dimensões e das características das estruturas e das linhas elétricas conectadas, das características do ambiente da estrutura e das linhas, assim como da densidade de descargas atmosféricas para a terra na região onde estão localizadas a estrutura e as linhas.

A probabilidade de danos devido à descarga atmosférica depende da estrutura, das linhas elétricas conectadas, das características da corrente da descarga atmosférica, assim como do tipo e da eficiência das medidas de proteção efetuadas.

A quantidade média da perda consequente depende da extensão dos danos e dos seus efeitos consequentes, os quais podem ocorrer como resultado de uma descarga atmosférica.

O efeito das medidas de proteção resulta das características de cada medida de proteção e pode reduzir as probabilidades de danos ou a quantidade média da perda consequente.

A decisão de prover uma proteção contra descargas atmosféricas pode ser tomada independentemente da análise de risco, desde que essa proteção seja superior ao resultado encontrado nessa análise.

A aplicação da análise de risco necessita de uma avaliação crítica dos seus resultados, ou seja, a função da análise de risco é ratificar, a partir de boas práticas de engenharia, as medidas de proteção aplicáveis para obter segurança e desempenho.

Cabe também esclarecer que, de maneira a facilitar o atendimento ao conteúdo da ABNT NBR 5419, em suas partes 1 a 4, esta nova versão da Norma Brasileira apresenta a orientação de um período de transição de 180 dias a partir de sua publicação, assim como estimula que, para fins de licenciamento, o documento de 2026 não se aplique aos projetos que tenham sido protocolados tanto antes de sua disponibilização, também por um período de 180 dias subsequentes.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Proteção contra descargas atmosféricas
Parte 2: Análise de risco

1 Escopo

Esta Parte da ABNT NBR 5419 estabelece os requisitos para análise de risco em uma estrutura devido às descargas atmosféricas nuvem-solo.

Esta Parte da ABNT NBR 5419 fornece um procedimento para a avaliação destes riscos. Uma vez que um limite superior tolerável para o risco tiver sido escolhido, este procedimento permite a escolha das medidas de proteção apropriadas a serem adotadas para reduzir o risco ao limite ou abaixo do limite tolerável.

A análise de risco também inclui a avaliação da frequência de danos dos sistemas internos causados por surtos devido a descargas atmosféricas nuvem-solo. Uma vez selecionado um limite superior tolerável para a frequência de dano, este procedimento permite que a seleção de medidas de proteção apropriadas seja adotada para reduzir a frequência de danos a limites toleráveis.

A aplicabilidade desta Parte da ABNT NBR 5419 pode ter restrições especialmente na proteção da vida, quando for baseada em efeitos indiretos de descargas atmosféricas.

Esta Parte da ABNT NBR 5419 se aplica a:

— novos projetos e execuções de proteção contra descargas atmosféricas (*PDA*);

— reformas em instalações de proteção contra descargas atmosféricas existentes;

— quando houver proteção contra descargas atmosféricas instalada e houver alteração no uso, nas características construtivas, da estrutura ou na instalação elétrica, de forma a afetar a referida proteção.

NOTA Ações que não impliquem em alteração das recomendações contidas no projeto original, como inspeções, ensaios e substituição de componentes, não caracterizam necessariamente uma reforma da instalação.

A série da ABNT NBR 5419 não se aplica a:

— sistemas metroferroviários, exceto edificações;

— carros, trens, aviões, embarcações etc.;

— sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica externos às estruturas.

2 Referências normativas

Os documentos a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem requisitos para este Documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 5419-1:2026, *Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 1: Princípios gerais*

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

ABNT NBR 5419-3:2026, *Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida*

ABNT NBR 5419-4:2026, *Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura*

ABNT NBR IEC 60079-10-1, Atmosferas explosivas – Parte 10-1: Classificação de áreas – Atmosferas explosivas de gás

ABNT NBR IEC 60079-10-2, Atmosferas explosivas – Parte 10-2: Classificação de áreas – Atmosferas de poeiras explosivas

3 Termos, definições, símbolos e abreviaturas

3.1 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1.1
afastamento para a blindagem (*safety distance*)
distância necessária entre os sistemas internos e a blindagem da *zona de proteção contra raio (ZPR)*, na qual o efeito de blindagem da *ZPR* contra a influência do campo magnético é válido

3.1.2
ambiente rural (*rural environment*)
área com baixa densidade de estruturas ao redor de uma linha

3.1.3
ambiente suburbano (*suburban environment*)
área com uma densidade média de estruturas ao redor de uma linha

3.1.4
ambiente urbano (*urban environment*)
área com alta densidade de estruturas ao redor de uma linha

3.1.5
armadura interconectada (*interconnected reinforcing steel*)
conjunto de elementos (vergalhões) de aço no interior de uma estrutura de concreto cuja interligação assegura sua continuidade elétrica conforme a ABNT NBR 5419-3

3.1.6
barramento de equipotencialização local (*bonding bar*)
BEL
barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos que possam ser incluídos na equipotencialização local

3.1.7
barramento de equipotencialização principal (*bonding bar*)
BEP
barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos que possam ser incluídos na equipotencialização principal

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.1.8
blindagem espacial em forma de grade (*grid-like spatial shield*)
blindagem magnética em espaços tridimensionais, dotada de aberturas

3.1.9
blindagem magnética (*magnetic shield*)
elemento metálico, em forma de malha, com ou sem abertura, que envolve a estrutura a ser protegida, ou parte dela, a fim de reduzir interferências nos sistemas eletroeletrônicos

3.1.10
cabo protegido contra descargas atmosféricas (*lightning protective cable*)
cabo especial com tensão suportável de impulso nominal (U_W) maior que U_W do equipamento e blindagem metálica em contato com o solo, seja diretamente ou por meio de cobertura plástica condutora

3.1.11
carga da descarga longa (*long stroke charge*)
Q_{longa}
valor resultante da integral da corrente no tempo da componente longa da descarga atmosférica

3.1.12
carga de uma descarga atmosférica (*flash charge*)
Q_{flash}
valor resultante da integral da corrente de uma descarga atmosférica em relação ao tempo

3.1.13
carga do impulso (*impulse charge*)
Q_{curta}
valor resultante da integral da corrente do impulso relacionado às componentes curtas da descarga atmosférica em relação ao tempo

3.1.14
centelhador de separação (*isolating spark gap*)
componente com distância de isolamento suficiente para separar eletricamente partes condutivas da instalação, que desvia ou reduz parte do surto elétrico por meio de centelhamento interno

3.1.15
centelhamento perigoso (*dangerous sparking*)
descarga elétrica devida a uma descarga atmosférica que causa danos físicos a seres vivos ou estruturas a serem protegidos

3.1.16
componente de conexão (*connecting component*)
parte da *Proteção contra Descargas Atmosféricas (PDA)* usada para a conexão entre condutores ou entre um condutor da PDA e outras instalações metálicas

3.1.17
componente de fixação (*fixing component*)
parte da *PDA* usada para fixar seus elementos à estrutura a ser protegida

3.1.18
componente de risco (*risk component*)
risco parcial que depende da fonte e do tipo de dano

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.1.19
componente natural do *Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)* (*natural component of LPS*)
elemento metálico não instalado especificamente para proteção contra descargas atmosféricas, mas que pode ser integrado ao *SPDA* ou que, em alguns casos, pode prover a função de uma ou mais partes do *SPDA*

3.1.20
condutor de aterramento (*grounding conductor*)
elemento condutivo que faz a ligação elétrica entre a instalação a ser aterrada e o eletrodo de aterramento

3.1.21
condutor de equipotencialização (*bonding conductor*)
condutor que interliga partes condutivas à *PDA*

3.1.22
condutor de interligação em anel (*ring conductor*)
condutor formando um laço fechado ao redor da estrutura e no qual os condutores de descida do *SPDA* são interligados para melhorar a distribuição da corrente da descarga atmosférica entre eles

3.1.23
conexão de ensaio (*test joint*)
conexão projetada para facilitar ensaios elétricos

3.1.24
contato deslizante para tanque de teto flutuante (*flexible bonding conductors for floating-roof tanks*)
dispositivo que se move para cima e para baixo com o teto flutuante, a fim de fazer contato entre a cobertura e o costado do tanque, para conduzir as componentes de uma descarga atmosférica

3.1.25
contato fixo para tanque de teto flutuante (*fixed contact for floating roof tank*)
dispositivo que fornece um contato fixo entre um teto flutuante e o costado do tanque instalado para conduzir as componentes de uma descarga atmosférica

3.1.26
corrente da descarga atmosférica (*lightning current*)
i
corrente que flui a partir do ponto de impacto

3.1.27
corrente de continuidade (*continuing current*)
corrente com forma de onda aparentemente contínua, de longa duração e baixa amplitude, que pode ocorrer durante uma descarga atmosférica

3.1.28
corrente de impulso de descarga [para ensaio de *Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS)* classe I] (*impulse current*)
I_{imp}
valor de pico de uma corrente de descarga pelo *DPS* com transferência de carga *Q* e energia específica *W/R,* com forma de onda de 10/350 μs

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.1.29
corrente nominal de descarga (para ensaio de *DPS* classe II) (*induced surge current*)
I_n
valor de pico da corrente pelo *DPS,* com forma de onda de 8/20 μs

3.1.30
corrente presumida no *DPS* (*SPD current*)
I_{SPD}
corrente de pico presumida que circula pelo *DPS*

3.1.31
danos físicos (*physical damage*)
danos a uma estrutura (ou ao seu conteúdo) ou a uma linha devido aos efeitos mecânicos, térmicos, químicos ou explosivos da descarga atmosférica

3.1.32
descarga (de uma descarga atmosférica) (*lightning stroke*)
descarga elétrica singela da descarga atmosférica para o solo

3.1.33
descarga atmosférica ascendente (*upward flash*)
descarga atmosférica iniciada por um líder ascendente do solo para a nuvem

3.1.34
descarga atmosférica descendente (*downward flash*)
descarga atmosférica iniciada por um líder descendente da nuvem para o solo

3.1.35
descarga atmosférica direta em uma linha (*lightning flash to a line*)
descarga atmosférica que atinge uma linha elétrica conectada à estrutura a ser protegida

3.1.36
descarga atmosférica na estrutura (*lightning flash to a structure*)
descarga atmosférica que incide em uma estrutura

3.1.37
descarga atmosférica negativa (*negative flash*)
descarga atmosférica cuja carga liquida transferida para a terra é negativa

3.1.38
descarga atmosférica para a terra (*lightning flash to earth*)
descarga elétrica de origem atmosférica entre nuvem e solo, composta pelo conjunto de suas componentes

3.1.39
descarga atmosférica próximo de uma estrutura (*lightning flash near a structure*)
descarga atmosférica que ocorre próximo o suficiente de uma estrutura a ser protegida e que pode causar sobretensões perigosas

3.1.40
descarga atmosférica próximo de uma linha (*lightning flash near a line*)
descarga atmosférica que ocorre próxima o suficiente de uma linha conectada à estrutura a ser protegida, que pode causar sobretensões perigosas

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.1.41
descarga atmosférica positiva (*positive flash*)
descarga atmosférica cuja carga liquida transferida para a terra é positiva

3.1.42
dispositivo de proteção contra sobrecorrentes (*overcurrent protection device*)
DP
dispositivo destinado a proteger um circuito contra sobrecorrentes (correntes de sobrecarga e de curto-circuito) pela interrupção da corrente

3.1.43
dispositivo de proteção contra surtos (*surge protective device*)
DPS
dispositivo destinado a limitar sobretensões transitórias e desviar correntes de surto

NOTA Este tipo de dispositivo contém pelo menos um componente não linear.

3.1.44
distância de segurança (*separation distance*)
s
distância necessária entre um condutor previsto para conduzir a corrente da descarga atmosférica e outras partes condutivas, para que não ocorra centelhamento perigoso

3.1.45
***DPS* com duas portas (*two-port SPD*)**
DPS com uma impedância em série específica conectada entre a entrada e a saída separadas

3.1.46
***DPS* com uma porta (*one-port SPD*)**
DPS sem impedância em série especificada

3.1.47
***DPS* do tipo combinado (*combination type SPD*)**
DPS que comporta ambos os tipos de componentes comutadores e limitadores de tensão

NOTA O *DPS* pode ter uma função de limitação, comutação ou ambos.

3.1.48
***DPS* do tipo comutador de tensão (*voltage-switching type SPD*)**
DPS que apresenta uma impedância elevada quando nenhum surto está presente, mas que pode apresentar uma mudança brusca de impedância, a um valor baixo, em resposta a um surto de tensão

3.1.49
***DPS* do tipo limitador de tensão (*voltage-limiting type SPD*)**
DPS que apresenta uma impedância elevada quando nenhum surto está presente, mas que diminui o valor dessa impedância de maneira proporcional ao aumento da corrente de surto e tensão

3.1.50
***DPS* ensaiado com I_{imp} (*SPD tested with* I_{imp})**
DPS, classe I, que, em ensaio, suporta correntes impulsivas das descargas atmosféricas I_{imp} com forma de onda típica de 10/350 μs

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.1.51
***DPS* ensaiado com I_n (*SPD tested with I_n*)**
DPS, classe II, que, em ensaio, suporta impulsos de corrente com uma forma de onda típica de 8/20 μs

NOTA O ensaio requer impulsos de corrente correspondentes a I_n.

3.1.52
***DPS* ensaiado com uma onda combinada (*SPD tested with a combination wave*)**
DPS, classe III, que, em ensaio, suporta impulsos de corrente com uma forma de onda típica de 8/20 μs

NOTA O ensaio requer impulsos de corrente correspondentes a I_{sc}.

3.1.53
duração da corrente da descarga longa (*duration of long stroke current*)
T_{longa}
intervalo de tempo durante o qual a componente de longa duração da corrente em uma descarga atmosférica permanece entre 10 % do valor de pico no início do crescimento da corrente de continuidade e 10 % do valor de pico ao final do decréscimo desta corrente (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.2)

3.1.54
duração da descarga atmosférica (*flash duration*)
T
intervalo de tempo durante o qual a corrente da descarga atmosférica flui no ponto de impacto

3.1.55
duto (para cabos) de proteção contra descargas atmosféricas (*lightning protective cable-duct*)
duto ou compartimento, para instalação de cabos, com boa condutividade, em contato com o solo

3.1.56
elemento vítima
elemento passível de receber o centelhamento causado pela proximidade ao *SPDA*

3.1.57
eletrodo de aterramento (*earth electrode*)
elemento condutor imerso no solo ou em concreto enterrado, destinado a dissipar correntes elétricas no solo

3.1.58
eletrodo de aterramento em anel (*ring earth electrode*)
eletrodo formado em anel fechado enterrado ao redor da estrutura, destinado a dissipar correntes elétricas no solo

3.1.59
eletrodo de aterramento em malha (*meshed earth electrode*)
conjunto de elementos condutores, não naturais, formando módulos, interligados, enterrados em uma área limitada pela instalação a ser atendida, destinado a dissipar correntes elétricas no solo

3.1.60
eletrodo natural de aterramento (*foundation earth electrode*)
elemento condutivo imerso na terra ou em meio semicondutivo enterrado, cuja finalidade original não é de aterramento, mas que se comporta como um eletrodo de aterramento, destinado a dissipar correntes elétricas no solo

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.1.61
energia específica (*specific energy*)
W/R
valor resultante da integral da corrente da descarga atmosférica ao quadrado em relação ao tempo ($\int i^2 dt$)

3.1.62
energia específica de um impulso de corrente (*specific energy of impulse current*)
valor resultante da integral da corrente ao quadrado no tempo para a duração de uma descarga atmosférica curta

3.1.63
equipotencialização (*equipotential bonding*)
conjunto de medidas que visa a redução das diferenças de potencial causadas pelas descargas atmosféricas entre partes metálicas das instalações a níveis suportáveis para elas e seus equipamentos, além de reduzir riscos de choque elétrico

NOTA Estas medidas consistem tipicamente em ligações convenientes entre partes metálicas das instalações e destas ao *SPDA*, direta ou indiretamente pelos meios adequados.

3.1.64
estrutura a ser protegida (*structure to be protected*)
estrutura para qual a proteção contra os efeitos das descargas atmosféricas é necessária

3.1.65
estruturas com risco de explosão (*structures with risk of explosion*)
estruturas contendo materiais explosivos ou zonas perigosas determinadas conforme as ABNT NBR IEC 60079-10-1 e ABNT NBR IEC 60079-10-2

3.1.66
estruturas perigosas ao meio ambiente (*structures dangerous to the environment*)
estruturas que podem causar emissões biológicas, químicas ou radioativas, como consequência de uma descarga atmosférica, que representem perigo para o meio ambiente

3.1.67
evento perigoso (*dangerous event)*
descarga atmosférica direta ou próxima da estrutura a ser protegida, ou direta ou próxima de uma linha conectada à estrutura a ser protegida, podendo causar danos

3.1.68
falha de sistemas eletroeletrônicos (*failure of electrical and electronic systems*)
danos, permanentes ou temporários, de sistemas eletroeletrônicos devido ao *lightning electromagnetic impulse (LEMP)*

3.1.69
ferimentos em seres vivos (*injury of living beings*)
ferimentos, incluindo perda da vida, em pessoas ou animais, devido às tensões de toque e de passo causadas pelas descargas atmosféricas

3.1.70
frequência de danos (*frequency of damage*)
F
número anual de danos em uma estrutura devido à descarga atmosférica

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.1.71
impedância convencional de aterramento (*conventional earthing impedance*)
relação entre os valores de pico da tensão e da corrente no sistema de aterramento, que, em geral, não ocorrem simultaneamente

3.1.72
instalações metálicas (*metallic installations*)
elementos metálicos ao longo da estrutura a ser protegida, que podem se tornar caminho para a corrente da descarga atmosférica, como tubulações, escadas, trilhos dos elevadores, coifas, dutos de ar-condicionado, armaduras de aço da estrutura e peças metálicas estruturais

3.1.73
instalador de *PDA* (*lightning protection installer*)
profissional habilitado, com experiência comprovada ou profissional comprovadamente treinado e supervisionado pelo profissional habilitado para instalar PDA

3.1.74
interfaces isolantes (*isolating interfaces*)
dispositivos capazes de bloquear surtos conduzidos nas linhas que adentram as zonas de proteção contra os raios (*ZPR*)

3.1.75
líder ascendente
etapa de formação da descarga que se inicia na terra em direção à nuvem

3.1.76
líder descendente
etapa de formação da descarga que se inicia na nuvem em direção à terra

3.1.77
líder ascendente conectante (*upward connecting leader*)
líder ascendente suscetível à conexão com o líder descendente, formando o caminho para descarga atmosférica

3.1.78
líder ascendente não conectado (*upward unconnected leader*)
líder ascendente que não se conecta ao líder descendente

3.1.79
ligação equipotencial para descargas atmosféricas (*lightning equipotential bonding*)
LE
ligação ao *SPDA* de partes condutivas separadas, por conexões diretas ou por dispositivos apropriados, para reduzir diferenças de potencial causadas pela corrente da descarga atmosférica

3.1.80
linha elétrica (*line*)
linha elétrica de energia ou de sinal que entra ou sai da estrutura a ser protegida

3.1.81
linhas elétricas de energia (*power lines*)
linha que fornece energia elétrica para o interior de uma estrutura aos equipamentos elétricos e eletrônicos nela localizados, como as linhas de alimentação em baixa tensão (BT) ou alta tensão (AT)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.1.82
linha elétrica de sinal *(telecommunication line)*
linha em que trafegam sinais eletrônicos, sejam eles de telecomunicações, de intercâmbio de dados, de controle, de automação etc.

3.1.83
malha de equipotencialização do solo (*equipotential earth grid*)
eletrodo de aterramento complementar, com formato reticulado, cujo objetivo é minimizar tensões de passo, reduzindo o risco de choque elétrico

3.1.84
malha para ligações equipotenciais (*bonding network*)
rede de interconexões entre todas as partes condutivas da estrutura e dos sistemas internos (condutores vivos excluídos) para um barramento de aterramento

3.1.85
material explosivo sólido (*solid explosive material*)
componente químico, sólido, mistura, ou equipamento que têm a explosão como propósito primário ou comum

3.1.86
medidas de proteção (*protection measures*)
medidas a serem adotadas na estrutura a ser protegida, com o objetivo de reduzir os riscos provenientes de descargas atmosféricas

3.1.87
medidas de proteção contra surtos causados por *LEMP* (*LEMP protection measures*)
MPS
conjunto de medidas tomadas para proteger os sistemas internos contra os efeitos causados por *LEMP*

3.1.88
nível de proteção contra descargas atmosféricas (*lightning protection level*)
NP
número associado a um conjunto de parâmetros da corrente da descarga atmosférica para assegurar que os valores especificados em projeto não estejam superdimensionados ou subdimensionados quando da ocorrência de uma descarga atmosférica

3.1.89
nível de tensão de proteção (*protection level*)
U_p
tensão máxima esperada nos terminais do *DPS,* devido a uma tensão e corrente de impulso com amplitude e forma de onda especificadas

3.1.90
nível de tensão de proteção efetivo (*effective protection level*)
$U_{p/f}$
tensão de proteção fornecida pelo conjunto de *DPS* mais a queda de tensão nos seus condutores de ligação na instalação

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.1.91
nó (*node*)
ponto de uma linha a partir do qual a propagação do surto pode ser considerada desprezável, por exemplo, o ponto em um ramal de distribuição de uma linha elétrica de energia no transformador AT/BT ou, em uma subestação de energia, a estação de sinal ou um equipamento (por exemplo, o multiplexador ou um equipamento xDSL) em uma linha elétrica de sinal

3.1.92
número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas diretas em uma estrutura (*number of dangerous events due to flashes to a structure*)
N_D
número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica direta em uma estrutura

3.1.93
número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas diretas em uma linha elétrica (*number of dangerous events due to flashes to a line*)
N_L
número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica direta em uma linha

3.1.94
número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas próximas de uma estrutura *(number of dangerous events due to flashes near a structure)*
N_M
número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica próxima de uma estrutura

3.1.95
número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas próximas de uma linha elétrica *(number of dangerous events due to flashes near a line)*
N_I
número médio anual esperado de eventos perigosos devido à descarga atmosférica próxima de uma linha

3.1.96
origem virtual do impulso de corrente (*virtual origin of impulse current*)
O_1
ponto de intersecção com o eixo dos tempos de uma linha reta traçada por meio dos pontos de referência de 10 % e 90 % do valor de pico (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.1)

NOTA Ponto que precede em 0,1 T_1 do instante no qual a corrente alcança 10 % do seu valor de pico

3.1.97
partes condutivas externas (*external conductive parts*)
elementos metálicos externos que entram ou saem da estrutura a ser protegida, como eletrocalhas, elementos metálicos de sustentação, dutos metálicos e outros, que possam conduzir parte da corrente de descarga atmosférica para o interior da estrutura

3.1.98
perda (*loss*)
L_X
quantidade média de perda (pessoas e bens) em consequência de um tipo específico de dano devido a um evento perigoso, relativo a um valor (pessoas e bens) de uma estrutura a ser protegida

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.1.99
plano de referência (*reference plane*)
superfície, geralmente plana, sobre a qual se faz a projeção do volume de proteção de elementos do sistema de captação ou sobre a qual se movimenta a esfera rolante na aplicação dos cálculos dos métodos de proteção

NOTA Vários planos de referência em alturas diferentes podem ser considerados na região das componentes do sistema de captação sob análise.

3.1.100
ponto de impacto (*point of strike*)
ponto onde uma descarga atmosférica atinge o solo ou um objeto elevado (por exemplo, estrutura, *SPDA*, serviços, árvore etc.)

3.1.101
probabilidade de dano (*probability of damage*)
***P*$_X$**
probabilidade de um evento perigoso causar danos na, ou no interior da, estrutura a ser protegida

3.1.102
projetista de *PDA* (*lightning protection designer*)
profissional habilitado que possui qualificação técnica comprovada para desenvolver projetos de *PDA*

3.1.103
proteção contra descargas atmosféricas (*lightning protection*)
PDA
sistema completo para proteção de estruturas contra as descargas atmosféricas, incluindo *SPDA* externo, *SPDA* interno e *MPS*

3.1.104
pulso eletromagnético causado por uma descarga atmosférica (*lightning electromagnetic impulse*)
LEMP
efeitos eletromagnéticos causados pela corrente das descargas atmosféricas por meio de acoplamento resistivo, indutivo e capacitivo, que criam surtos e campos eletromagnéticos

3.1.105
risco (*risk*)
R
valor da perda média anual provável (pessoas e bens) devido à descarga atmosférica em relação ao valor total (pessoas e bens) da estrutura a ser protegida

3.1.106
risco tolerável (*tolerable risk*)
***R*$_T$**
valor máximo do risco que pode ser tolerado para a estrutura a ser protegida

3.1.107
sistema coordenado de *DPS* (*coordinated SPD system*)
DPS adequadamente selecionados, coordenados e instalados que, unitariamente ou em conjunto, minimizam as falhas decorrentes das descargas atmosféricas nos sistemas internos

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.1.108
sistema de aterramento (*earthing system*)
conjunto de todos os elementos, como eletrodo de aterramento, condutores de aterramento, condutores de proteção e condutores de equipotencialização, assim como partes metálicas que atuem com a mesma função

3.1.109
sistema de proteção contra descargas atmosféricas (*lightning protection system*)
SPDA
sistema utilizado para reduzir ferimentos em pessoas e animais, e danos físicos resultantes das descargas atmosféricas diretas na estrutura

3.1.110
sistema de proteção contra descargas atmosféricas externo (*external lightning protection system*)
***SPDA* externo**
parte do *SPDA* composta pelos subsistemas de captação, descida e aterramento

3.1.111
sistema de proteção contra descargas atmosféricas interno (*internal lightning protection system*)
***SPDA* interno**
parte do *SPDA* responsável por minimizar os efeitos dos centelhamentos perigosos e choques elétricos, composto por ligações equipotenciais para descargas atmosféricas (equipotencialização) e distância de segurança (*s*)

3.1.112
sistema elétrico (*electrical system*)
sistema que incorpora componentes alimentados em baixa tensão

3.1.113
sistema eletrônico (*electronic system*)
sistema que incorpora os componentes de uma instalação elétrica de sinal, por exemplo, equipamentos eletrônicos de telecomunicações, controladores microprocessados, sistemas de instrumentação, sistemas de rádio, instalações eletrônicas de potência

3.1.114
sistemas internos (*internal systems*)
sistemas elétricos e eletrônicos no interior de uma estrutura

3.1.115
***SPDA* externo isolado da estrutura a ser protegida (external *LPS* isolated from the structure to be protected)**
SPDA com o subsistema de captação e o subsistema de descida posicionados considerando a distância de segurança s de forma que o caminho da corrente da descarga atmosférica não fique em contato ou atrelado na estrutura a ser protegida

3.1.116
***SPDA* externo não isolado da estrutura a ser protegida (external *LPS* not isolated from the structure to be protected)**
SPDA com o subsistema de captação e o subsistema de descida posicionados de tal forma que o caminho da corrente da descarga atmosférica possa eventualmente ficar em contato com, ou fluir pela, estrutura a ser protegida

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.1.117
subsistema de aterramento (*earth-termination system*)
parte de um *SPDA* externo destinada a conduzir e dispersar a corrente da descarga atmosférica para o solo

3.1.118
subsistema de captação (*air-termination system*)
parte do *SPDA* externo que utiliza elementos metálicos dispostos em qualquer direção, que são projetados e posicionados para interceptar as descargas atmosféricas

3.1.119
subsistema de descida (*down-conductor system*)
parte do *SPDA* externo projetada para conduzir a corrente da descarga atmosférica desde o subsistema de captação até o subsistema de aterramento

3.1.120
surto (*surge*)
efeitos transitórios causados por *LEMP* que aparecem na forma de sobretensão ou sobrecorrente

3.1.121
taxa média de variação da frente de onda do impulso de corrente (*average steepness of the front of impulse current*)
taxa média de variação da corrente em sua frente de onda, no intervalo entre os instantes em que são alcançados 10 % e 90 % do valor de pico (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.1)

3.1.122
tempo até o meio valor na cauda da onda de impulso de corrente (*time to half value on the tail of impulse current*)
T_2
parâmetro virtual estabelecido como um intervalo de tempo entre a origem virtual O1 e o instante no qual a corrente decresce à metade do valor de pico (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.1)

3.1.123
tempo de frente da onda de impulso de corrente (*front time of impulse current*)
T_1
parâmetro virtual estabelecido como 1,25 vez o intervalo de tempo entre os instantes em que os valores de 10 % e 90 % do valor de pico são alcançados (ver ABNT NBR 5419-1:2026, Figura A.1)

3.1.124
tensão máxima de operação contínua (do *DPS*) (*maximum continuous operating voltage*)
U_C
tensão eficaz máxima, que pode ser aplicada em regime permanente ao modo de proteção do *DPS*, sem que ele mude de estado (atue)

3.1.125
tensão no subsistema de aterramento (*earth-termination voltage*)
diferença de potencial entre o sistema de aterramento e o terra remoto

3.1.126
tensão suportável de impulso nominal (rated impulse withstand voltage level)
U_W
tensão suportável de impulso estabelecida pelo fabricante de um equipamento ou de uma parte dele, caracterizando a capacidade de suportabilidade específica da sua isolação contra sobretensões

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.1.127
terra remoto (*remote earth*)
região do solo suficientemente afastada da zona de influência de um eletrodo ou sistema de aterramento, tal que a diferença de potencial entre dois quaisquer de seus pontos seja desprezável, devido à corrente que circula pelo eletrodo para o solo

NOTA É uma superfície praticamente equipotencial cujo potencial é considerado igual a zero para referência de tensões elétricas.

3.1.128
trecho de uma linha (*section of a line*)
S_L
parte de uma linha com características homogêneas, na qual somente um conjunto de parâmetros está envolvido na taxa de um componente de risco

3.1.129
valor de pico da corrente (*current peak value*)
I
máximo valor da corrente de descarga atmosférica

3.1.130
zona 0 (*zone 0*)
local no qual uma atmosfera explosiva de gás está presente continuamente ou por longos períodos ou frequentemente (ver ABNT NBR IEC 60079-10-1)

3.1.131
zona 1 (*zone 1*)
local no qual é provável que uma atmosfera explosiva de gás ocorra periodicamente ou eventualmente em condições normais de operação (ver ABNT NBR IEC 60079-10-1)

3.1.132
zona 2 (*zone 2*)
local em que não é provável que uma atmosfera explosiva de gás ocorra em condições normais de operação, mas, se ocorrer, irá persistir somente por um curto período (ver ABNT NBR IEC 60079-10-1)

3.1.133
zona 20 (*zone 20*)
local no qual uma atmosfera explosiva, na forma de nuvem de poeira explosiva no ar, está presente continuamente ou por longos períodos ou frequentemente (ver ABNT NBR IEC 60079-10-2)

3.1.134
zona 21 (*zone 21*)
local no qual uma atmosfera explosiva, na forma de nuvem de poeira explosiva no ar, pode ocorrer ocasionalmente em operação normal (ver ABNT NBR IEC 60079-10-2)

3.1.135
zona 22 (*zone 22*)
local no qual, em operação normal, não é provável que ocorra uma atmosfera explosiva, na forma de nuvem de poeira explosiva no ar, mas, se isso ocorrer, ela persiste somente por um período curto (ver ABNT NBR IEC 60079-10-2)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

3.1.136
zona de estudo em uma estrutura (*zone of a structure*)
Z_S
parte de uma estrutura com características homogêneas na qual somente um conjunto de parâmetros está envolvido na taxa de um componente de risco

3.1.137
zona de proteção contra raio (*lightning protection zone*)
ZPR
volume no qual o ambiente eletromagnético causado pelo raio é estabelecido

3.2 Símbolos e abreviaturas

a Taxa de amortização

A_D Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas a uma estrutura isolada

A_{DJ} Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas a uma estrutura adjacente

A_D' Área de exposição equivalente atribuída a uma saliência elevada na cobertura

A_I Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas próximo de uma linha elétrica

A_L Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas em uma linha elétrica

A_M Área de exposição equivalente para descargas atmosféricas próximo de uma estrutura

B Edificação

C_D Fator de localização

C_{DJ} Fator de localização de uma estrutura adjacente

C_E Fator ambiental

C_I Fator de instalação de uma linha elétrica

C_L Custo anual das perdas totais na ausência de medidas de proteção

C_{LD} Fator dependente da blindagem, aterramento e condições de isolação da linha elétrica para descargas atmosféricas na linha elétrica

C_{LI} Fator dependente da blindagem, aterramento e condições de isolação da linha elétrica para descargas atmosféricas próximo da linha elétrica

C_{LZ} Custo das perdas em uma zona

C_Z Custo das medidas de proteção

C_{PM} Custo anual das medidas de proteção selecionadas

C_{RL} Custo anual de perdas residuais

C_{RLZ} Custo de perdas residuais em uma zona

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

C_T Fator de tipo de linha elétrica para um transformador AT/BT na linha elétrica

c_a Valor dos animais em uma zona, em espécie

c_b Valor do edifício relevante para a zona, em espécie

c_c Valor do conteúdo em uma zona, em espécie

c_e Valor total dos bens em locais perigosos fora da estrutura, em espécie

c_s Valor dos sistemas internos (incluindo suas atividades) em uma zona, em espécie

c_t Valor total da estrutura, em espécie

c_z Valor do patrimônio cultural em uma zona, em espécie

D1 Ferimentos em seres vivos por choque elétrico

D2 Danos em estruturas

D3 Falhas de sistemas eletroeletrônicos

F Frequência de danos

F_B Frequência de danos devido a descargas atmosféricas no equipamento (fonte S1)

F_C Frequência de danos devido a descargas atmosféricas na estrutura (fonte S1)

F_M Frequência de danos devido a descargas atmosféricas próximo da estrutura (fonte S2)

F_T Frequência tolerável de danos

F_V Frequência de danos devido a descargas atmosféricas diretas na linha elétrica, injetando correntes diretas no equipamento (fonte S3)

F_W Frequência de danos devido a descargas atmosféricas na linha elétrica (fonte S3)

F_Z Frequência de danos devido a descargas atmosféricas próximo da linha elétrica (fonte S4)

h_z Fator de aumento de perda quando um perigo especial está presente

H Altura da estrutura

H_J Altura de uma estrutura adjacente

i Taxa de juros

K_{MS} Fator relevante para o desempenho das medidas de proteção contra *LEMP*

K_{S1} Fator relevante para a efetividade da blindagem por malha de uma estrutura

K_{S2} Fator relevante para a efetividade da blindagem por malha dos campos internos de uma estrutura

K_{S3} Fator relevante para as características do cabeamento interno

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

K_{S4} Fator relevante para a tensão suportável nominal de impulso de um sistema

L Comprimento da estrutura

L_a Comprimento da estrutura adjacente

L_A Perda relacionada aos ferimentos em seres vivos por choque elétrico (descargas atmosféricas na estrutura)

L_B Perda em uma estrutura relacionada a danos físicos (descargas atmosféricas na estrutura)

L_L Comprimento de um trecho da linha elétrica

L_C Perda relacionada à falha dos sistemas internos (descargas atmosféricas na estrutura)

L_E Perda adicional quando os danos envolvem estruturas ao redor

L_F Perda em uma estrutura devido a danos físicos

L_{FE} Perda devido a danos físicos fora da estrutura

L_{FT} Perda total devido a danos físicos no interior e fora da estrutura

L_M Perda relacionada à falha de sistemas internos (descargas atmosféricas próximo da estrutura)

L_O Perda em uma estrutura devido à falha de sistemas internos

L_T Perda devido a ferimentos por choque elétrico

L_U Perda relacionada a ferimentos de seres vivos por choque elétrico (descargas atmosféricas na linha elétrica)

L_V Perda em uma estrutura devido a danos físicos (descargas atmosféricas na linha elétrica)

L_W Perda devido à falha de sistemas internos (descargas atmosféricas na linha elétrica)

L_X Perda consequente a danos relevantes à estrutura

L_Z Perda relacionada à falha de sistemas internos (descargas atmosféricas próximo da linha elétrica)

L1 Perda de vida humana

L3 Perda de patrimônio cultural

L4 Perda de valor econômico

m Taxa de manutenção

N_X Número de eventos perigosos por ano

N_D Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas diretas em uma estrutura

N_{DJ} Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas em uma estrutura adjacente

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

N_G Densidade de descargas atmosféricas para a terra

N_I Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas próximo de uma linha elétrica

N_L Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas diretas em uma linha elétrica

N_M Número de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas próximo de uma estrutura

n_z Número possível de pessoas em perigo (vítimas ou usuários não atendidos)

n_t Número total esperado de pessoas (ou usuários atendidos)

P Probabilidade de danos

P_A Probabilidade de ferimentos em seres vivos por choque elétrico (descargas atmosféricas na estrutura)

P_B Probabilidade de danos físicos à estrutura (descargas atmosféricas na estrutura)

P_C Probabilidade de falha de sistemas internos (descargas atmosféricas na estrutura)

P_{EB} Probabilidade de reduzir P_U e P_V, dependendo das características da linha elétrica e da tensão suportável nominal de impulso do equipamento, quando ligação equipotencial (EB) é instalada

P_{LD} Probabilidade de reduzir P_U, P_V e P_W, dependendo das características da linha elétrica e da tensão suportável nominal de impulso do equipamento (descargas atmosféricas na linha elétrica conectada)

P_{LI} Probabilidade de reduzir P_Z, dependendo das características da linha elétrica e da tensão suportável nominal de impulso do equipamento (descargas atmosféricas próximo da linha elétrica conectada)

P_M Probabilidade de falha de sistemas internos (descargas atmosféricas próximo da estrutura)

P_{MSI} Probabilidade de reduzir P_m, dependendo da blindagem, do cabeamento e da tensão suportável do equipamento

P_{SPD} Probabilidade de reduzir P_C, P_m, P_w e P_Z, quando um sistema coordenado de DPS está instalado

P_{TA} Probabilidade de reduzir P_A, dependendo das medidas de proteção contra tensões de toque e passo

P_U Probabilidade de ferimentos em seres vivos por choque elétrico (descargas atmosféricas próximo da linha elétrica conectada)

P_V Probabilidade de danos físicos à estrutura (descargas atmosféricas próximo da linha elétrica conectada)

P_W Probabilidade de falha de sistemas internos (descargas atmosféricas na linha elétrica conectada)

P_X Probabilidade de danos relevantes à estrutura (descargas atmosféricas na estrutura)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

P_Z Probabilidade de falha de sistemas internos (descargas atmosféricas próximo da linha elétrica conectada)

r_t Fator de redução associado ao tipo de superfície do solo

r_f Fator redutor de perda dependente do risco de incêndio

r_P Fator redutor de perda devido às precauções contra incêndio

R Risco

R_A Componente de risco (ferimentos em seres vivos – descarga atmosférica na estrutura)

R_B Componente de risco (danos físicos na estrutura – descarga atmosférica na estrutura)

R_C Componente de risco (falha dos sistemas internos – descarga atmosférica na estrutura)

R_M Componente de risco (falha dos sistemas internos – descarga atmosférica próximo da estrutura)

R_S Resistência da blindagem por unidade de comprimento de um cabo

R_T Risco tolerável

R_U Componente de risco (ferimentos em seres vivos – descarga atmosférica na linha elétrica conectada)

R_V Componente de risco (danos físicos na estrutura – descarga atmosférica na linha elétrica conectada)

R_W Componente de risco (falha dos sistemas internos – descarga atmosférica na linha elétrica conectada)

R_X Componente de risco para uma estrutura

R_Z Componente de risco (falha dos sistemas internos – descarga atmosférica próximo da linha elétrica)

R_1 Risco de perda de vida humana em uma estrutura

R_2 Risco de perda de serviço ao público em uma estrutura

R_3 Risco de perda de patrimônio cultural em uma estrutura

R_4 Risco de perda de valor econômico em uma estrutura

R'_4 Risco R_4, quando medidas de proteção forem adotadas

S Estrutura

S_L Trecho de uma linha elétrica

S_M Valor econômico anual

S1 Fonte de dano – descargas atmosféricas na estrutura

S2 Fonte de dano – descargas atmosféricas próximo da estrutura

S3 Fonte de dano – descargas atmosféricas na linha elétrica

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

S4 Fonte de dano – descargas atmosféricas próximo da linha elétrica

t_e Tempo, em horas por ano, da presença de pessoas em locais perigosos fora da estrutura

t_Z Tempo, em horas por ano, que pessoas estão presentes em um local perigoso

T_D Dias de tempestades por ano

U_W Tensão suportável nominal de impulso de um sistema

w Largura da malha

W Largura da estrutura

W_J Largura da estrutura adjacente

X Identificador subscrito do componente de risco relevante

Z_S Zonas de estudo de uma estrutura

4 Interpretação dos termos

4.1 Danos e perdas

4.1.1 Fontes dos danos

A corrente da descarga atmosférica é a principal fonte de dano. As seguintes fontes são diferenciadas pelo ponto de impacto (ver Tabela 1):

a) S1: descargas atmosféricas na estrutura;

b) S2: descargas atmosféricas próximo da estrutura;

c) S3: descargas atmosféricas na linha elétrica;

d) S4: descargas atmosféricas próximo da linha elétrica.

4.1.2 Tipos de danos

4.1.2.1 A descarga atmosférica pode causar danos, dependendo das características da estrutura a ser protegida. Algumas das características mais importantes são: tipo de construção, conteúdo e aplicação, mau funcionamento na instalação ou nos equipamentos e componentes atendidos por ela.

4.1.2.2 Para aplicações práticas desta análise de risco, é usual distinguir entre três tipos básicos de danos que aparecem como consequência das descargas atmosféricas. Eles são os seguintes (ver Tabela 1):

a) D1: ferimentos em seres vivos por choque elétrico;

b) D2: danos às estruturas;

c) D3: falhas de sistemas eletroeletrônicos.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

4.1.2.3 Os danos a uma estrutura devido às descargas atmosféricas podem ser limitados a uma parte da estrutura ou podem se estender a estrutura inteira. Podem envolver também as estruturas ao redor ou o meio ambiente (por exemplo, explosões, emissões químicas ou radioativas).

4.1.3 Tipos de perdas

4.1.3.1 Cada tipo de dano, individualmente ou em combinação com outros, pode produzir diferentes perdas consequentes em uma estrutura a ser protegida. O tipo de perda pode acontecer de acordo com as características da própria estrutura e do seu conteúdo. Os seguintes tipos de perdas devem ser considerados (ver Tabela 1):

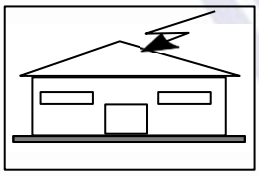
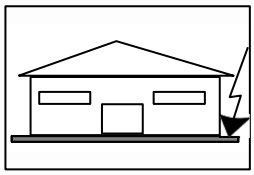
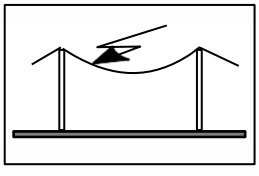
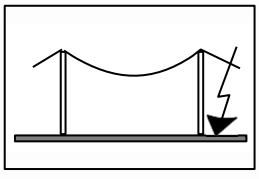
a) L1: perda de vida humana, incluindo ferimentos permanentes;

b) L3: perda de patrimônio cultural.

4.1.3.2 O cálculo de risco é aplicável a todas as estruturas, quando os tipos de perda L1 ou L3 estão envolvidos.

4.1.3.3 Além do cálculo de risco, é realizado também o cálculo da frequência de danos. A frequência de danos pode abranger tanto perdas econômicas diretas quanto interrupções nos serviços. Quando danos aos sistemas internos implicarem consequências para o meio ambiente ou envolverem equipamentos críticos relacionados à segurança, a consequência das perdas deve ser abordada pelo cálculo de risco ao invés da frequência de danos.

Tabela 1 – Fontes de danos, tipos de danos e tipos de perdas de acordo com o ponto de impacto

Descarga atmosférica		Estrutura	
Ponto de impacto	**Fonte de danos**	**Tipo de danos**	**Tipo de perdas**
	S1	D1 D2 D3	L1 L1, L3 L1 [a]
	S2	D3	L1 [a]
	S3	D1 D2 D3	L1 L1, L3 L1 [a]
	S4	D3	L1[a]
[a] Somente para estruturas com risco de explosão ou estruturas onde falhas de sistemas internos podem imediatamente colocar em risco a vida humana.			

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

4.2 Riscos e componentes de risco

4.2.1 Risco

4.2.1.1 O risco, R, é um valor relativo a uma provável perda anual média. Para cada tipo de perda que pode aparecer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado.

4.2.1.2 Os riscos a serem avaliados em uma estrutura devem ser como a seguir:

a) R_1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes);

b) R_3: risco de perda de patrimônio cultural.

NOTA 1 O risco R_2 foi substituído pela frequência de danos F.

NOTA 2 O risco R_4 tem caráter informativo e é de uso opcional (ver Anexo D).

4.2.1.3 Para avaliar o risco, R, devem ser especificados e calculadas as componentes relevantes de risco. Riscos parciais dependem da fonte e do tipo de dano.

4.2.1.4 Cada risco, R, é a soma dos seus componentes de risco. Ao ser calculado um risco, as componentes de risco podem ser agrupados de acordo com as fontes de danos e os tipos de danos.

4.2.2 Componentes de risco para uma estrutura devido às descargas atmosféricas na estrutura S1

4.2.2.1 São componentes de risco S1:

a) R_A: componente relativo a ferimentos nos seres vivos causados por choque elétrico, devido às tensões de toque e passo no interior da estrutura, estendendo-se para fora até 3 m ao redor dos condutores de descida. Podem ocorrer perdas do tipo L1;

b) R_B: componente relativo a danos físicos causados por centelhamento perigoso no interior da estrutura, iniciando incêndio ou explosão, os quais podem também colocar em risco o meio ambiente. Podem ocorrer todos os tipos de perdas (L1 e L3);

c) R_C: componente relativo a falhas de sistemas internos causadas por *LEMP*. Podem ocorrer perdas do tipo L1 nos casos de estruturas com risco de explosão ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em risco a vida humana ou o meio ambiente.

4.2.3 Componentes de risco para uma estrutura devido às descargas atmosféricas próximo da estrutura S2

4.2.3.1 São componentes de risco S2:

R_M é o componente relativo a falhas de sistemas internos causadas por *LEMP*. Podem ocorrer perdas do tipo L1 nos casos de estruturas com risco de explosão, ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em risco a vida humana ou o meio ambiente.

4.2.4 Componentes de risco para uma estrutura devido às descargas atmosféricas na linha elétrica conectada à estrutura S3

4.2.4.1 São componentes de risco S3:

a) R_U: componente relativo a ferimentos em seres vivos causados por choque elétrico devido às tensões de toque e passo no interior da estrutura. Pode ocorrer perda do tipo L1;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

b) R_V: componente relativo a danos físicos (incêndio ou explosão iniciados por centelhamentos perigosos entre instalações externas e partes metálicas, geralmente no ponto de entrada da linha elétrica na estrutura), devido à corrente da descarga atmosférica transmitida ou ao longo das linhas elétricas. Podem ocorrer todos os tipos de perdas (L1 e L3);

c) R_W: componente relativo a falhas de sistemas internos causadas por sobretensões induzidas decorrentes das correntes impulsivas injetadas na instalação por meio das linhas elétricas que se conectam à estrutura. Podem ocorrer perdas do tipo L1 nos casos de estruturas com risco de explosão ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em risco a vida humana ou o meio ambiente.

NOTA 1 Todas as linhas elétricas conectadas à estrutura são consideradas nesta análise.

4.2.4.2 Descargas atmosféricas nas, ou próximo das, tubulações que se conectam à estrutura não são consideradas fonte de danos, se existir a interligação ao barramento de equipotencialização. Se o barramento de equipotencialização não existir, ou se não estiver posicionado na fronteira entre as *ZPR* por onde a tubulação entra na estrutura, este tipo de ameaça também deve ser considerado.

4.2.5 Componentes de risco para uma estrutura devido às descargas atmosféricas próximo de uma linha elétrica conectada à estrutura S4

4.2.5.1 São componentes de risco S4:

R_Z é o componente relativo a falhas de sistemas internos causadas por *LEMP* (sobretensões induzidas) nas linhas elétricas que se conectam à estrutura e são transmitidas para a instalação. Pode ocorrer perda do tipo L1, nos casos de estruturas com risco de explosão, ou outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em risco a vida humana ou o meio ambiente.

NOTA 1 Todas as linhas elétricas conectadas à estrutura são consideradas nesta análise.

4.2.5.2 Descargas atmosféricas nas, ou próximo das, tubulações que se conectam à estrutura não são consideradas fonte de danos, se existir a interligação ao barramento de equipotencialização. Se o barramento de equipotencialização não existir, ou se não estiver posicionado na fronteira entre as *ZPR* por onde a tubulação entra na estrutura, este tipo de ameaça também deve ser considerado.

4.3 Composição das componentes de risco

4.3.1 As componentes de risco a serem considerados para cada tipo de perda na estrutura são apresentados a seguir:

a) R_1: Risco de perda de vida humana:

$$R_1 = R_{A1} + R_{B1} + R_{C1} + R_{M1} + R_{U1} + R_{V1} + R_{W1} + R_{Z1} \quad (1)$$

NOTA R_{C1}, R_{M1}, R_{W1} e R_{Z1} aplicam-se somente às estruturas com risco de explosão e a outras estruturas onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em risco a vida humana ou o meio ambiente.

b) R_3: Risco de perdas de patrimônio cultural:

$$R_3 = R_{B3} + R_{V3} \quad (2)$$

4.3.2 As componentes de risco que correspondem a cada tipo de perda são também agrupados na Tabela 2.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela 2 – Componentes de risco a serem considerados para cada tipo de perda em uma estrutura

Fonte de danos	**Descarga atmosférica na estrutura S1**			**Descarga atmosférica próximo da estrutura S2**	**Descarga atmosférica em uma linha elétrica conectada à estrutura S3**			**Descarga atmosférica próximo de uma linha elétrica conectada à estrutura S4**
Componente de risco	R_A	R_B	R_C	R_M	R_U	R_V	R_W	R_Z
R_1	*	*	* a	* a	*	*	* a	* a
R_3		*				*		
[a] Somente para estruturas com risco de explosão ou outras estruturas em que a falha dos sistemas internos imediatamente possa colocar em risco a vida humana ou o meio ambiente.								

4.3.3 Características da estrutura e de possíveis medidas de proteção que influenciam as componentes de risco para uma estrutura são apresentadas na Tabela 3.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela 3 – Fatores que influenciam as componentes de risco

Características da estrutura ou dos sistemas internos (medidas de proteção)	R_A	R_B	R_C	R_M	R_U	R_V	R_W	R_Z
Área de exposição equivalente	X	X	X	X	X	X	X	X
Resistividade da superfície do solo	X							
Resistividade do piso	X				X			
Restrições físicas, isolação para tensões impulsivas, avisos visíveis, malha de equipotencialização do solo	X				X			
SPDA	X	X	X	X [a]	X [b]	X [c]		
Ligação equipotencial por *DPS* classe I	X	X			X	X		
Interfaces isolantes			X [c]	X [c]	X	X	X	X
Sistema coordenado de *DPS*			X	X			X	X
Blindagem espacial			X	X				
Blindagem de linhas elétricas externas					X	X	X	X
Blindagem de linhas elétricas internas			X	X				
Roteamento das linhas elétricas			X	X				
Sistema de equipotencialização			X					
Sistemas de combate a incêndio		X				X		
Nível de pânico e dificuldade de evacuação		X				X		
Tensão suportável nominal de impulso			X	X	X	X	X	X

[a] Somente para *SPDA* externo, pelo método das malhas, com módulos inferiores a 5 m.

[b] Devido às ligações equipotenciais por *DPS* classe I.

[c] Somente se elas pertencerem ao equipamento.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5 Análise do risco

5.1 Procedimento básico

5.1.1 Os seguintes procedimentos devem ser aplicados:

a) identificação da estrutura a ser protegida e suas características;

b) identificação de todos os tipos de perdas na estrutura e os correspondentes riscos relevantes R (R_1 e R_3);

c) avaliação do risco R (R_1 e R_3) para cada tipo de perda;

d) avaliação da necessidade de proteção, por meio da comparação dos riscos R_1 e R_3 com os riscos toleráveis R_T.

5.2 Estrutura a ser considerada na análise de risco

A estrutura a ser considerada inclui:

a) a própria estrutura;

b) as instalações na estrutura;

c) o conteúdo da estrutura;

d) as pessoas na estrutura e até 3 m para fora da estrutura;

e) o meio ambiente afetado por danos na estrutura.

NOTA A estrutura a ser considerada pode ser subdividida em várias zonas de estudo (ver 6.7).

5.3 Risco tolerável R_T

A autoridade com jurisdição local tem prioridade na determinação do risco tolerável R_T. Se essa informação não estiver disponível, utilizam-se os valores de risco tolerável R_T, fornecidos na Tabela 4, em que as descargas atmosféricas envolvem perdas de vida humana ou perda de patrimônio culturais.

Tabela 4 – Valores típicos de risco tolerável R_T

Riscos		R_T (y^{-1})
R_1	Risco de perda de vida humana ou ferimentos permanentes	10^{-5}
R_3	Risco de perda de patrimônio cultural	10^{-4}

5.4 Procedimento específico para avaliar a necessidade de proteção

5.4.1 De acordo com a ABNT NBR 5419-1, os riscos R_1 e R_3 devem ser considerados na avaliação da necessidade da proteção contra as descargas atmosféricas.

5.4.2 Para cada tipo de risco a ser considerado, os seguintes passos devem ser tomados:

a) identificação das componentes R_X que compõem o risco;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

b) cálculo das componentes de risco identificados R_X;

c) cálculo do risco total R (ver 4.3);

d) identificação dos riscos toleráveis R_T;

e) comparação entre o valor do risco R e o valor do risco tolerável R_T.

5.4.3 Se $R \leq R_T$, os resultados obtidos na análise de risco são suficientes, mas acréscimos podem ser obrigatórios em função da frequência de danos.

5.4.4 Se $R > R_T$, medidas de proteção devem ser adotadas para satisfazer a condição $R \leq R_T$ para todos os tipos de riscos aos quais a estrutura esteja sujeita.

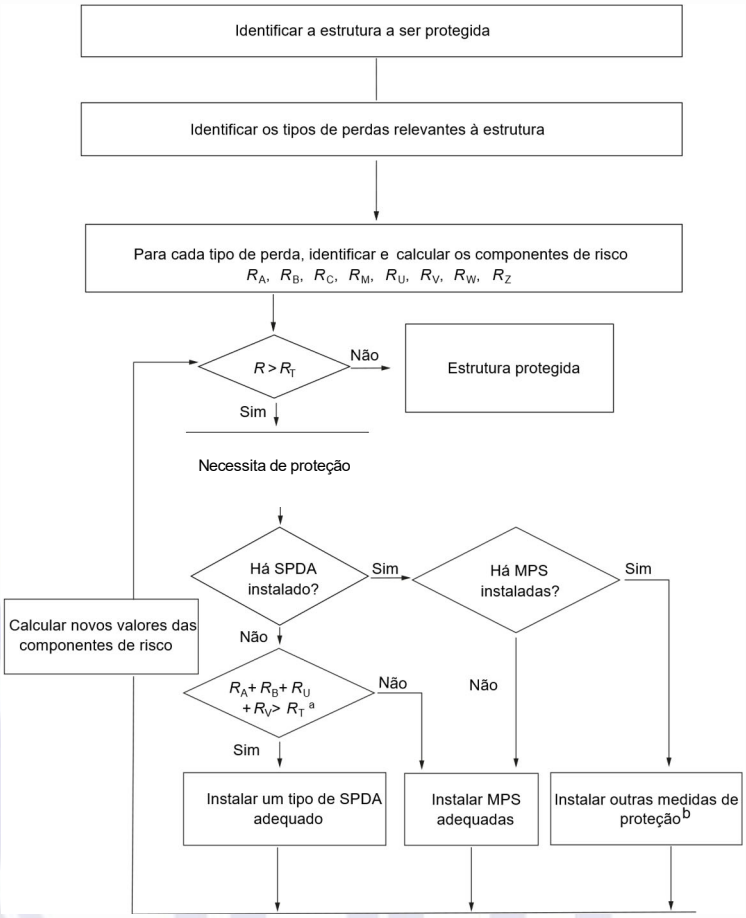
5.4.5 O procedimento para avaliar a necessidade de proteção está demonstrado na Figura 1.

5.4.6 Se o risco não puder ser reduzido a níveis toleráveis, o proprietário deve ser informado sobre isso, e o mais alto nível de proteção deve ser providenciado para a instalação.

5.4.7 Se a proteção contra descargas atmosféricas for exigida pelas autoridades competentes para estruturas com risco de explosão, deve ser adotado no mínimo um *SPDA* nível II. Exceções ao uso de proteção de nível II podem ser permitidas, desde que sejam tecnicamente justificadas e aceitas pela autoridade competente. Por exemplo, o uso de uma proteção contra descargas atmosféricas nível I é permitido em todos os casos, especialmente nos casos em que o meio ambiente ou o conteúdo no interior da estrutura sejam excepcionalmente sensíveis aos efeitos das descargas atmosféricas. Em complemento, as autoridades podem permitir *SPDA* nível III se houver uma baixa frequência de atividade atmosférica ou se a baixa sensibilidade dos conteúdos da estrutura assegurar isto.

NOTA Se o dano à estrutura devido à descarga atmosférica puder também envolver as estruturas ao redor ou o meio ambiente (por exemplo, emissões químicas ou radioativas), medidas de proteção adicionais para a estrutura, bem como ações apropriadas para essas áreas, podem ser exigidas pelas autoridades competentes.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados



Legenda

a Se $R_A + R_B < R_T$, um *SPDA* completo pode não ser necessário; neste caso, ligações equipotenciais (direta ou indireta) de acordo com a ABNT NBR 5419-3 podem ser suficientes para deixar $R < R_T$.

b Ver Tabela 3.

Figura 1 – Procedimento para decisão da necessidade da proteção e para seleção das medidas de proteção

5.5 Medidas de proteção

5.5.1 Medidas de proteção são utilizadas para reduzir o risco de acordo com o tipo de dano.

5.5.2 Medidas de proteção devem ser consideradas efetivas somente se elas estiverem de acordo com os requisitos das seguintes partes da série ABNT NBR 5419:

a) ABNT NBR 5419-3: proteção contra ferimentos de seres vivos e danos à estrutura;

b) ABNT NBR 5419-4: proteção contra falhas na instalação e componentes por ela atendidos.

5.6 Seleção das medidas de proteção

5.6.1 A seleção das medidas de proteção adequadas deve ser realizada pelo projetista, considerando a contribuição de cada componente de risco para o risco total (R), bem como os aspectos técnicos das diversas opções de proteção disponíveis.

5.6.2 Parâmetros críticos devem ser identificados com o objetivo de determinar as medidas mais eficientes para reduzir o risco R.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

5.6.3 Para cada tipo de perda, há um número de medidas de proteção que, individualmente ou combinadas, faz com que a condição $R \leq R_T$ seja satisfeita. A solução a ser adotada deve ser selecionada em função dos aspectos técnicos.

6 Análise das componentes de risco

6.1 Equação básica

6.1.1 Cada componente de risco R_A, R_B, R_C, R_M, R_U, R_V, R_W e R_Z, como descrito em 4.2.2 a 4.2.5, pode ser expressa pela seguinte equação geral:

$$R_X = N_X \times P_X \times L_X \quad (3)$$

onde

N_X é o número de eventos perigosos por ano (ver Anexo A);

P_X é a probabilidade de dano à estrutura (ver Anexo B);

L_X é a perda consequente (ver Anexo C).

6.1.2 O número N_X de eventos perigosos é afetado pela densidade de descargas atmosféricas para a terra (N_G) e pelas características físicas da estrutura a ser protegida, sua vizinhança, suas linhas elétricas conectadas e o solo.

6.1.3 A probabilidade de dano P_X é afetada pelas características da estrutura a ser protegida, das suas linhas elétricas conectadas e das medidas de proteção providenciadas.

6.1.4 A perda consequente L_X é afetada pelo uso da estrutura, presença de pessoas e mau funcionamento da instalação ou dos equipamentos e das componentes por ela atendidos e pelas medidas de proteção providenciadas para limitar as perdas.

NOTA Quando o dano à estrutura devido à descarga atmosférica também envolver estruturas nas redondezas ou ao meio ambiente (por exemplo, explosões, emissões químicas ou radioativas), recomenda-se que a perda consequente seja adicionada ao valor de L_X.

6.2 Análise das componentes de risco devido às descargas atmosféricas na estrutura (S1)

6.2.1 Para a avaliação das componentes de risco devido às descargas atmosféricas na estrutura, as seguintes equações são aplicáveis:

a) componente relacionado a ferimentos em seres vivos por choque elétrico (D1):

$$R_A = N_D \times P_A \times L_A \quad (4)$$

b) componente relacionado a danos físicos (D2):

$$R_B = N_D \times P_B \times L_B \quad (5)$$

c) componente relacionado à falha na instalação ou nos equipamentos e componentes por ela atendidos (D3):

$$R_C = N_D \times P_C \times L_C \quad (6)$$

6.2.2 Parâmetros para avaliar estes componentes de risco são mostrados na Tabela 5.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

6.3 Análise das componentes de risco devido às descargas atmosféricas próximo da estrutura (S2)

6.3.1 Para a avaliação das componentes de risco devido às descargas atmosféricas próximo da estrutura, a seguinte equação é aplicável:

a) componente relacionado à falha na instalação ou nos equipamentos e componentes por ela atendidos (D3):

$$R_M = N_M \times P_M \times L_M \quad (7)$$

6.3.2 Parâmetros para avaliar estes componentes de risco são mostrados na Tabela 5.

6.4 Análise das componentes de risco devido às descargas atmosféricas na linha elétrica conectada à estrutura (S3)

6.4.1 Para a avaliação das componentes de risco devido às descargas atmosféricas na linha elétrica conectada à estrutura, as seguintes equações são aplicáveis:

a) componente relacionado a ferimentos em seres vivos por choque elétrico (D1):

$$R_U = (N_L + N_{DJ}) \times P_U \times L_U \quad (8)$$

b) componente relacionado a danos físicos (D2):

$$R_V = (N_L + N_{DJ}) \times P_V \times L_V \quad (9)$$

c) componente relacionado à falha na instalação ou nos equipamentos e componentes por ela atendidos (D3):

$$R_W = (N_L + N_{DJ}) \times p_W \times L_W \quad (10)$$

NOTA Em muitos casos, N_{DJ} pode ser desprezado.

6.4.2 Parâmetros para avaliar estes componentes de risco são mostrados na Tabela 5.

6.4.3 Se a linha elétrica tiver mais de um trecho (ver 6.8), os valores de R_U, R_V e R_W são a soma dos valores aplicáveis, e R_U, R_V e R_W para cada trecho da linha elétrica. Os trechos a serem considerados são aqueles entre a estrutura e o ponto a partir do qual pode-se assumir que a propagação do surto seja desprezável.

6.4.4 No caso de uma estrutura com mais de uma linha elétrica conectada com diferente roteamento, os cálculos devem ser feitos para cada linha elétrica.

6.4.5 No caso de uma estrutura com mais de uma linha elétrica conectada com o mesmo roteamento, o cálculo deve ser feito apenas para a linha elétrica com as piores características, ou seja, a linha elétrica com o valor mais alto de N_L conectada ao sistema interno com os menores valores de U_W (linha elétrica de sinal *versus* linha elétrica de energia, linha elétrica não blindada *versus* linha elétrica blindada, linha elétrica de energia em baixa tensão *versus* linha elétrica de energia em alta-tensão com transformador AT/BT etc.).

NOTA No caso de linhas elétricas para as quais exista uma sobreposição da área de exposição equivalente, a área sobreposta é considerada somente uma vez.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

6.5 Análise das componentes de risco devido às descargas atmosféricas próximo a uma linha elétrica conectada à estrutura (S4)

6.5.1 Para a avaliação das componentes de risco devido às descargas atmosféricas próximo de uma linha elétrica conectada à estrutura, a seguinte equação é aplicável:

a) componente relacionado à falha na instalação ou nos equipamentos e componentes por ela atendidos (D3):

$$R_Z = N_I \times P_Z \times L_Z \quad (11)$$

6.5.2 Parâmetros para avaliar estes componentes de risco são mostrados na Tabela 5.

6.5.3 Se a linha elétrica tiver mais de um trecho (ver 6.8), o valor de R_Z é a soma das componentes relevantes de R_Z para cada trecho da linha elétrica. Os trechos a serem considerados são aqueles entre a estrutura e o ponto a partir do qual pode-se assumir que a propagação do surto seja desprezável.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela 5 – Parâmetros relevantes para avaliação das componentes de risco

Símbolo	Denominação	Valor de acordo com a Seção
Número médio anual de eventos perigosos devido às descargas atmosféricas		
N_D	— na estrutura	A.2
N_M	— próximo da estrutura	A.3
N_L	— na linha elétrica conectada à estrutura	A.4
N_I	— próximo de uma linha elétrica conectada à estrutura	A.5
N_{DJ}	— na estrutura adjacente (ver Figura A.5)	A.2
Probabilidade de uma descarga atmosférica na estrutura causar		
P_A	— ferimentos em seres vivos por choque elétrico	B.2
P_B	— danos físicos	B.3
P_C	— falha na instalação ou nos equipamentos e componentes por ela atendidos	B.4
Probabilidade de uma descarga atmosférica próximo da estrutura causar		
P_M	— falha na instalação ou nos equipamentos e componentes por ela atendidos	B.5
Probabilidade de uma descarga atmosférica em uma linha elétrica causar		
P_U	— ferimentos em seres vivos por choque elétrico	B.6
P_V	— danos físicos	B.7
P_W	— falha na instalação ou nos equipamentos e componentes por ela atendidos	B.8
Probabilidade de uma descarga atmosférica próximo de uma linha elétrica causar		
P_Z	— falha na instalação ou nos equipamentos e componentes por ela atendidos	B.9
Perda devido a		
$L_A = L_U$	— ferimentos em seres vivos por choque elétrico	C.3
$L_B = L_V$	— danos físicos	C.3, C.4, C.5, C.6
$L_C = L_M = L_W = L_Z$	— falha na instalação ou nos equipamentos e componentes por ela atendidos	C.3, C.4, C.6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

6.5.4 No caso de uma estrutura com mais de uma linha elétrica conectada com roteamento diferente, os cálculos devem ser feitos para cada linha elétrica.

6.5.5 No caso de uma estrutura com mais de uma linha elétrica conectada com o mesmo roteamento, o cálculo deve ser feito somente para a linha elétrica com as piores características, ou seja, a linha elétrica com o valor mais alto de N_I conectada ao sistema interno com os menores valores de U_W (linha elétrica de sinal *versus* linha elétrica de energia, linha elétrica não blindada *versus* linha elétrica blindada, linha elétrica de energia em baixa tensão *versus* linha elétrica de energia em alta-tensão com transformador AT/BT etc.).

6.6 Sumário das componentes de risco

6.6.1 As componentes de risco para estruturas estão descritas na Tabela 6 de acordo com os diferentes tipos de danos e diferentes fontes de danos.

Tabela 6 – Componentes de risco para diferentes tipos de danos e fontes de danos

Danos	Fonte de danos			
	S1 **Descarga atmosférica na estrutura**	**S2** **Descarga atmosférica próximo da estrutura**	**S3** **Descarga atmosférica na linha elétrica conectada**	**S4** **Descarga atmosférica próximo da linha elétrica conectada**
D1 Ferimentos em seres vivos devido a choque elétrico	$R_A = N_D \times P_A \times L_A$		$R_U = (N_L + N_{DJ}) \times P_U \times L_A$	
D2 Danos físicos	$R_B = N_D \times P_B \times L_B$		$R_V = (N_L + N_{DJ}) \times P_V \times L_V$	
D3 Falha na instalação ou nos equipamentos e componentes por ela atendidos	$R_C = N_D \times P_C \times L_C$	$R_M = N_M \times P_M \times L_M$	$R_W = (N_L + N_{DJ}) \times P_W \times L_W$	$R_Z = N_I \times P_Z \times L_Z$

6.6.2 Se a estrutura for dividida em várias zonas de estudo Z_S (ver 6.7), cada componente de risco deve ser avaliado para cada zona Z_S.

6.6.3 Devem ser consideradas as contribuições das linhas de energia e das linhas de sinal na análise de risco. Para esse fim, as contribuições $R_{X/P}$, correspondentes às linhas de energia, e $R_{X/T}$, correspondentes às linhas de sinal, podem ser calculadas individualmente.

6.6.4 O risco total R da estrutura é a soma das componentes de risco aplicáveis para as várias zonas de estudo Z_S que constituem a estrutura.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

6.7 Divisão da estrutura em várias zonas de estudo (Z_S)

6.7.1 Para avaliar cada componente de risco, a estrutura pode ser dividida em várias zonas de estudo Z_S, e que cada uma tem características homogêneas. Entretanto, a estrutura pode ser, ou pode-se assumir que seja, uma zona única.

a) Zonas de estudo Z_S são principalmente especificadas por:

— tipo de solo ou piso (componentes de risco R_A e R_U);

— compartimentos à prova de fogo (componentes de risco R_B e R_V);

— blindagem espacial (componentes de risco R_C e R_M).

b) Zonas de estudo adicionais podem ser especificadas de acordo com:

— leiaute dos sistemas internos (componentes de risco R_C e R_M);

— medidas de proteção existentes ou a serem instaladas (todos as componentes de risco);

— valores de perdas L_X (todos as componentes de risco).

6.7.2 A divisão da estrutura em várias zonas de estudo Z_S deve considerar a viabilidade da implementação das medidas de proteção.

NOTA As zonas de estudo Z_S de acordo com a ABNT NBR 5419-2 podem, mas não necessariamente, ser as próprias *ZPR,* de acordo com a ABNT NBR 5419-4.

6.8 Divisão de uma linha em trechos S_L

6.8.1 Para avaliar cada componente de risco devido a uma descarga atmosférica na, ou próximo da, linha elétrica, esta pode ser dividida em trechos S_L. Entretanto, a linha elétrica pode ser, ou pode-se assumir que seja, um trecho único.

Para todos as componentes de riscos, trechos S_L são principalmente definidos por:

a) tipo de instalação da linha elétrica (aérea ou subterrânea);

b) fatores que afetem a área de exposição equivalente (C_D, C_E, C_T);

c) características da linha elétrica (blindada ou não blindada, resistência da blindagem).

6.8.2 Se mais de um valor de um parâmetro existir em um trecho, deve ser assumido o valor que leve ao mais alto valor de risco.

6.9 Análise das componentes de risco em uma estrutura com várias zonas de estudo Z_S

6.9.1 Critério geral

6.9.1.1 Para a avaliação das componentes de risco e a seleção dos parâmetros aplicáveis envolvidos, os seguintes requisitos são aplicados:

a) parâmetros aplicáveis ao número N de eventos perigosos devem ser avaliados de acordo com o Anexo A;

b) parâmetros aplicáveis à probabilidade P de danos devem ser avaliados de acordo com o Anexo B.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

6.9.1.2 Entretanto:

a) para componentes R_A, R_B, R_U, R_V, R_W e R_Z, somente um valor deve ser fixado em cada zona para cada parâmetro envolvido. Quando mais de um valor for aplicável, o maior deles deve ser escolhido;

b) para componentes R_C e R_M, se mais de um sistema interno for envolvido em uma zona, valores de P_C e P_M são dados por:

$$P_C = 1 - (1 - P_{C1}) \times (1 - P_{C2}) \times (1 - P_{C3}) \quad (12)$$

$$P_M = 1 - (1 - P_{M1}) \times (1 - P_{M2}) \times (1 - P_{M3}) \quad (13)$$

onde P_{Ci} e P_{Mi} são parâmetros aplicáveis ao sistema interno i = 1, 2, 3, …;

c) parâmetros aplicáveis à quantidade L de perdas devem ser avaliados de acordo com o Anexo C.

6.9.2 Estrutura com zona de estudo única

6.9.2.1 Neste caso, é especificada apenas uma zona de estudo Z_S composta por toda a estrutura. O risco R é a soma das componentes de risco R_X nessa zona.

6.9.2.2 Definir a estrutura com uma zona única pode aumentar o custo das medidas de proteção, porque cada medida deve ser estendida à estrutura completa.

6.9.3 Estrutura com mais de uma zona de estudo

6.9.3.1 Neste caso, a estrutura é dividida em múltiplas zonas Z_S. O risco para a estrutura é a soma dos riscos aplicáveis de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos as componentes de risco aplicáveis à zona.

6.9.3.2 Dividir a estrutura em zonas permite que o projetista considere as características de cada parte da estrutura na avaliação das componentes de risco e selecione as medidas de proteção mais adequadas trabalhadas em cada zona, reduzindo o custo total das medidas de proteção contra descargas atmosféricas.

7 Frequência de danos e seus componentes

7.1 Frequência de danos

7.1.1 A frequência de danos F é o valor do número de eventos prejudiciais causados por fontes de danos S_X nos sistemas a serem protegidos.

7.1.2 A frequência de danos F deve ser considerada na avaliação da necessidade de proteção contra descargas atmosféricas, quando o tipo de perda do serviço D3 estiver envolvido.

7.1.3 A frequência de danos F é a soma das frequências parciais de danos, dependendo da fonte de danos. Para avaliação da frequência de danos F, aplica-se a seguinte relação:

$$F = F_B + F_C + F_M + F_V + F_W + F_Z \quad (14)$$

onde

F_B é a frequência de danos devido a descargas atmosféricas no equipamento (fonte S1);

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

F_C é a frequência de danos devido a descargas atmosféricas na estrutura (fonte S1);

F_M é a frequência de danos devido a descargas atmosféricas próximo da estrutura (fonte S2);

F_V é a frequência de danos devido a descargas atmosféricas diretas na linha elétrica, injetando correntes diretas no equipamento (fonte S3 - corrente impulsiva);

F_W é a frequência de danos devido a descargas atmosféricas diretas na linha elétrica, provocando correntes induzidas no equipamento (fonte S3 - corrente induzida);

F_Z é a frequência de danos devido a descargas atmosféricas próximo da linha elétrica (fonte S4).

7.1.4 A frequência de danos F_C refere-se às falhas dos sistemas internos causadas por *LEMP* e aumento do potencial no solo devido a descargas atmosféricas na estrutura. F_M refere-se às falhas dos sistemas internos causadas por *LEMP* devido a descargas atmosféricas injetadas no solo próximo da estrutura, enquanto as frequências de danos F_W e F_Z referem-se às falhas dos sistemas internos causadas por sobretensões transmitidas pelas linhas elétricas que se conectam à estrutura.

7.1.5 A frequência de danos F_B refere-se somente aos casos em que há equipamentos em ZPR_{0A} (exposta a descarga atmosférica direta). Para outras situações, em que os equipamentos estejam em *ZPR* subsequentes à ZPR_{0A}, considerar F_B igual a zero.

NOTA A frequência de danos causada por descargas atmosféricas associadas a uma estrutura pode ser avaliada para um equipamento. A frequência de danos de um sistema interno ou de uma parte de um sistema interno refere-se, em todos os casos, ao equipamento mais vulnerável entre os equipamentos que o usuário quer proteger (por padrão, todos eles).

7.2 Avaliação da frequência de danos

7.2.1 Cada frequência parcial de danos F_B, F_C, F_M, F_V, F_W e F_Z, conforme descrito em 7.1, pode ser expressa pela seguinte equação geral:

$$F_X = N_X \times P_X \quad (15)$$

onde

N_X é o número de eventos perigosos por ano (ver Anexo A);

P_X é a probabilidade de dano (ver Anexo B).

7.2.2 Na Tabela 7 são dadas equações para calcular a frequência parcial de danos relacionada a cada fonte de danos.

7.2.3 Os valores dos parâmetros necessários para fazer o cálculo da frequência parcial de danos são apresentados nos Anexos A e B.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela 7 – Frequência parcial de danos para cada fonte de dano

Tipo de perda	Fonte de danos			
	S1 **Descarga atmosférica na estrutura**	**S2** **Descarga atmosférica próximo da estrutura**	**S3** **Descarga atmosférica na linha elétrica que conecta na estrutura**	**S4** **Descarga atmosférica próximo da linha elétrica**
D3 perda de serviço devido à falha dos sistemas internos	$F_C = N_D \times P_C$ $F_B = N_D \times P_B$[a]	$F_M = N_M \times P_M$	$F_W = (N_L + N_{DJ}) \times P_W$ $F_v = (N_L + N_{DJ}) \times P_{EB}$	$F_Z = N_I \times P_Z$

[a] Apenas para equipamentos situados na ZPR_{0A}, isolados ou que pertençam ao topo de uma estrutura.

7.3 Procedimento para avaliar a necessidade de medidas de proteção para frequência de danos F

7.3.1 Medidas de proteção contra descargas atmosféricas são necessárias se a frequência de danos F for maior do que frequência tolerável F_T ($F > F_T$).

7.3.2 Nesse caso, medidas de proteção devem ser adotadas para reduzir a frequência de danos F a não mais do que a frequência tolerável F_T ($F \leq F_T$).

7.3.3 Para caracterização da frequência de danos, define-se como sistema crítico aquele cuja falha pode afetar uma comunidade (cidade, região, bairro etc.), podendo acarretar, além de perdas econômicas significativas, perdas irreversíveis ou de longa duração, ou podendo ainda, por seus efeitos indiretos e não imediatos, levar a danos físicos ou ameaça à vida.

7.3.4 O valor máximo de F_T proposto para sistemas críticos é 0,1 por ano e não pode ser alterado. Já o valor de F_T proposto para sistemas não críticos é 1 por ano, sendo meramente representativo. Sistemas internos críticos só podem ter F_T maior que 0,1 se a alteração for imposta por autoridade com jurisdição.

7.3.5 Deve-se adotar a seguinte sequência:

a) cálculo da frequência parcial dos danos F_X;

b) cálculo da frequência total dos danos F;

c) identificação da frequência tolerável F_T;

d) comparação da frequência de danos F com o valor da frequência tolerável F_T.

7.3.6 A análise da frequência de danos F deve ser feita para os sistemas ou equipamentos da estrutura, mas pode também ser feita separadamente por zonas de estudo, sistemas ou equipamentos individuais. A comparação de cada frequência F (de zonas de estudo, sistemas ou equipamentos) deve ser feita com a frequência tolerável F_T.

7.3.7 O procedimento para avaliar a necessidade de proteção para a frequência de danos F é mostrado na Figura 2.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

7.3.8 Se a frequência de danos F não puder ser reduzida a níveis toleráveis, o proprietário deve ser informado e devem ser especificadas as medidas de proteção que resultem na menor frequência de danos possível.

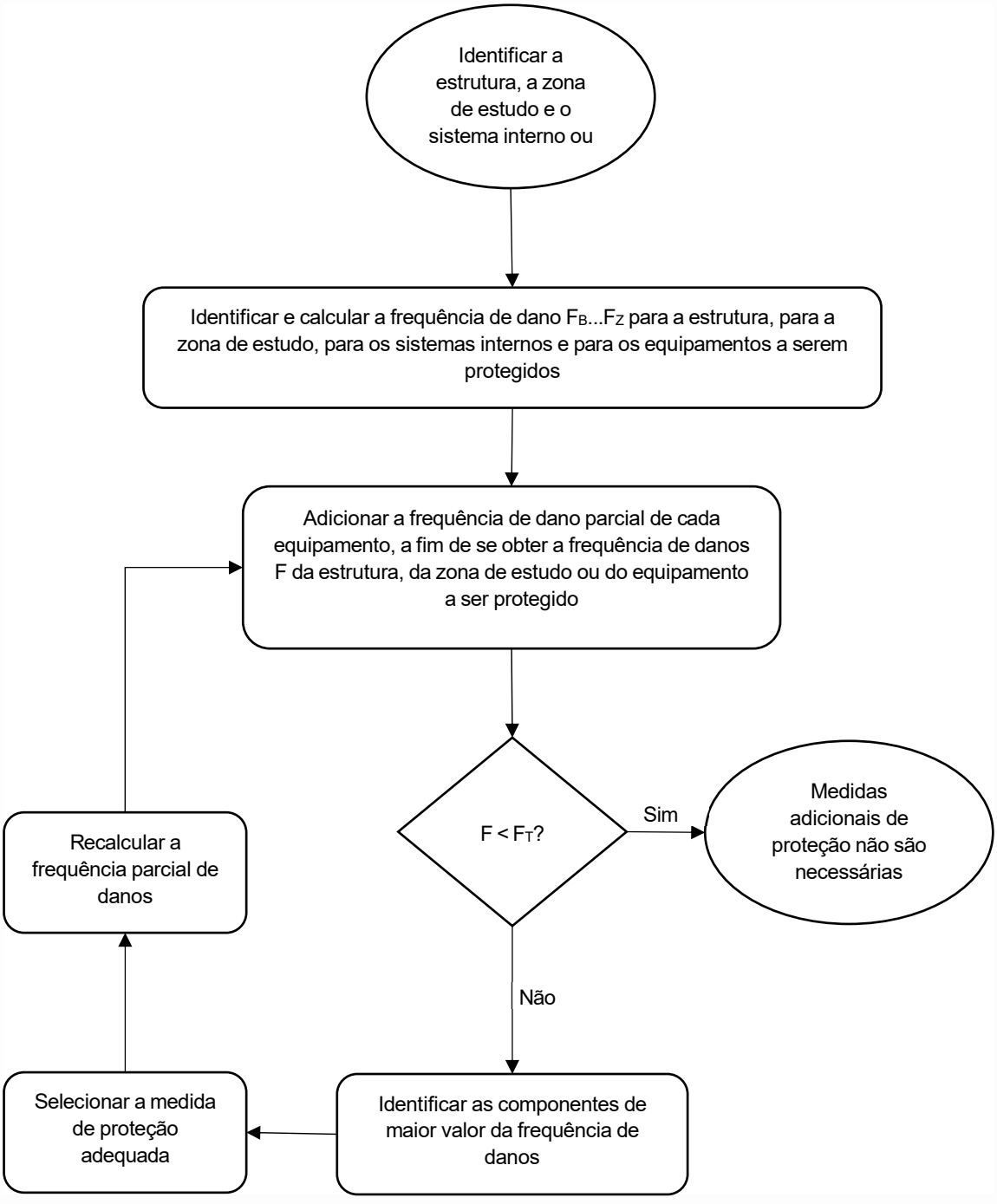


Figura 2 – Procedimento para determinação da necessidade de proteção e seleção de medidas de proteção

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

7.4 Avaliação da frequência parcial dos danos

7.4.1 Critérios gerais

7.4.1.1 Para a avaliação da frequência parcial dos danos e para a seleção dos parâmetros aplicáveis envolvidos, aplicam-se os parâmetros das alíneas a) e b) e de 7.4.1.2:

a) parâmetros aplicáveis para o número N de eventos perigosos devem ser avaliados conforme o Anexo A;

b) parâmetros aplicáveis para a probabilidade P de dano devem ser avaliados conforme o Anexo B.

7.4.1.2 Além disso:

a) para a frequência parcial de dano F_W e F_Z, apenas um valor deve ser fixado em cada zona de estudo para cada parâmetro envolvido. Quando mais de um valor for aplicável, o valor mais restritivo deve ser escolhido;

b) para componentes F_C e F_M, se mais de um sistema interno estiver envolvido em uma zona de risco, os valores de P_C e P_M são dados por:

$$P_C = 1 - (1 - P_{C1}) \times (1 - P_{C2}) \times ... \times (1 - P_{Cn}) \quad (17)$$

$$P_M = 1 - (1 - P_{M1}) \times (1 - P_{M2}) \times ... \times (1 - P_{Mn}) \quad (18)$$

onde

P_{Cn} e P_{Mn} são parâmetros aplicáveis para o sistema interno n = 1, 2, 3…

7.4.1.3 Se mais de um valor de qualquer outro parâmetro existir em uma zona de estudo, o valor do parâmetro que leva ao maior valor de frequência parcial de dano deve ser assumido, com de P_C e P_M.

NOTA 1 Um sistema interno não está necessariamente conectado diretamente a um serviço externo. Por exemplo, pode haver um equipamento conectado a uma linha elétrica de energia e a uma linha elétrica de sinal conectada por uma interface isolante.

NOTA 2 É possível utilizar uma abordagem conservadora (podendo resultar em solução de maior custo) em vez de usar as Equações 17 e 18, usando $P_C = P_{C1}$ e $P_M = P_{M1}$, onde P_{C1} e P_{M1} se referem ao pior caso.

7.4.1.4 Devem ser consideradas as contribuições das linhas de energia e das linhas elétrica de sinal na verificação da frequência de danos F. Para esse fim, as contribuições $F_{X/P}$, correspondentes às linhas de elétrica de energia, e $F_{X/T}$, correspondentes às linhas de sinal, podem ser calculadas individualmente.

7.4.2 Estrutura não dividida em zonas de estudo

7.4.2.1 Nesse caso, apenas uma zona de estudo Z_S composta por toda a estrutura é especificada. A frequência de dano F é a soma das frequências parciais de dano F_X nesta zona de estudo.

7.4.2.2 Especificar a estrutura como uma única zona de estudo pode levar a medidas de proteção com maior custo, pois cada medida deve se estender a toda a estrutura.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

7.4.3 Estrutura dividida em zonas de estudo

7.4.3.1 Nesse caso, a estrutura é dividida em várias zonas de estudo Z_S. A frequência dos danos F_{Zona} para a zona de estudo é a soma das frequências parciais de dano $F_{Zona\ (C,M,Z,W)}$ aplicável a todas as fontes de dano.

7.4.3.2 A divisão de uma estrutura em várias zonas de estudo permite considerar as características de cada parte da estrutura na avaliação da frequência parcial de dano e selecionar as medidas de proteção mais adequadas para cada zona de estudo, reduzindo o custo global de proteção contra descargas atmosféricas.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo A
(normativo)

Análise do número anual N de eventos perigosos

A.1 Geral

A.1.1 O número médio anual N de eventos perigosos decorrentes de descargas atmosféricas que afetam a estrutura a ser protegida é influenciado pela atividade atmosférica da região em que a estrutura está situada, assim como pelas suas características físicas. Para calcular N, é necessário multiplicar a densidade de descargas atmosféricas que atingem a terra (N_G) pela área de exposição equivalente da estrutura (A_e), considerando também os fatores de correção que refletem as características físicas da estrutura.

A.1.2 O número de descargas atmosféricas que atingem a terra em um determinado período é denominado densidade de descargas atmosféricas (N_G) e é expresso como o número de descargas por quilômetro quadrado por ano.

A.1.3 Para os cálculos, análises de risco e frequência de danos, é imprescindível que os valores de N_G sejam iguais àqueles encontrados exclusivamente no Anexo F. Os dados e mapas apresentados no Anexo F são os únicos reconhecidos por esta Norma e são apresentados para uso específico nas análises de risco previstas em seu escopo. Dados obtidos de outras fontes não podem ser utilizados, pois podem comprometer a integridade e a precisão das avaliações.

A.1.4 Eventos que podem ser considerados perigosos para uma estrutura a ser protegida são:

a) descargas atmosféricas na estrutura;

b) descargas atmosféricas próximo da estrutura;

c) descargas atmosféricas na linha elétrica conectada à estrutura;

d) descargas atmosféricas próximo de uma linha elétrica conectada à estrutura;

e) descargas atmosféricas em outra estrutura na qual a linha elétrica da primeira estrutura esteja conectada.

A.2 Análise do número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas na estrutura N_D e na estrutura adjacente N_{DJ}

A.2.1 Determinação da área de exposição equivalente A_D

A.2.1.1 Para estruturas isoladas situadas em solos planos, a área de exposição equivalente (A_D) é definida pela interseção da superfície do solo com uma linha reta inclinada a 1 para 3. Essa linha passa pelos pontos mais altos da estrutura, tocando-a, e é rotacionada em torno dela. A determinação do valor de A_D pode ser obtida gráfica ou matematicamente.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A.2.1.2 Para uma estrutura retangular isolada com comprimento *L*, largura *W*, e altura *H* em um solo plano, a área de exposição equivalente é dada por:

$$A_D = L \times W + 2 \times (3 \times H) \times (L + W) + \pi \times (3 \times H)^2 \quad \text{(A.1)}$$

onde *L*, *W* e *H* são expressos em metros (ver Figura A.1).

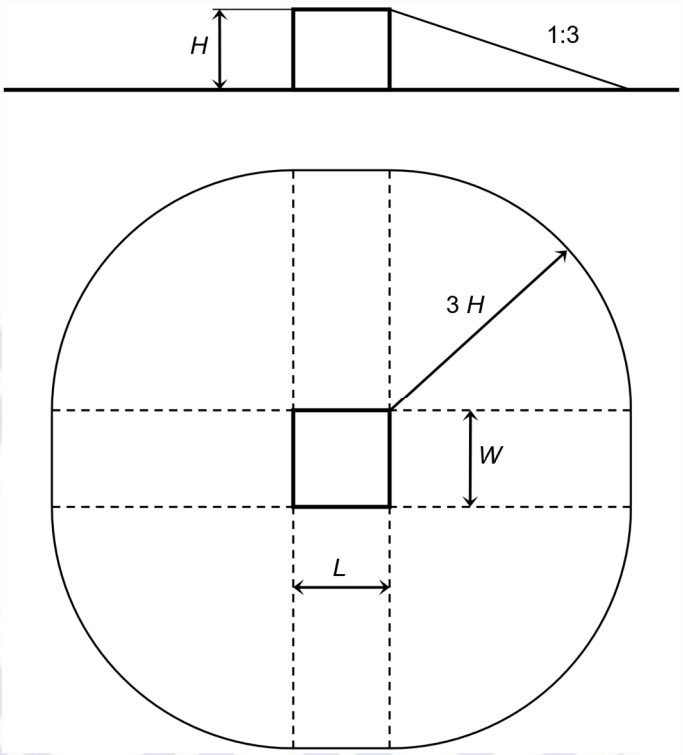


Figura A.1 – Área de exposição equivalente A_D de uma estrutura isolada

A.2.1.3 Para estrutura com forma complexa, seguir o descrito em A.2.1.3.1 e A.2.1.3.2.

A.2.1.3.1 Se a estrutura tiver uma forma complexa, como saliências elevadas na cobertura (ver Figura A.2), um método gráfico deve ser utilizado para avaliar A_D (ver Figura A.3).

A.2.1.3.2 Um valor aceitável para a área de exposição equivalente é o maior entre a área de exposição equivalente $A_{DMín.}$, determinada pela Equação (A.1), utilizando-se a altura mínima da estrutura $H_{Mín.}$ e a área de exposição equivalente correspondente à saliência elevada na cobertura A'_D. A'_D pode ser calculada por:

$$A_D' = \pi \times (3 \times H_P)^2 \quad \text{(A.2)}$$

onde H_P é a altura da saliência.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

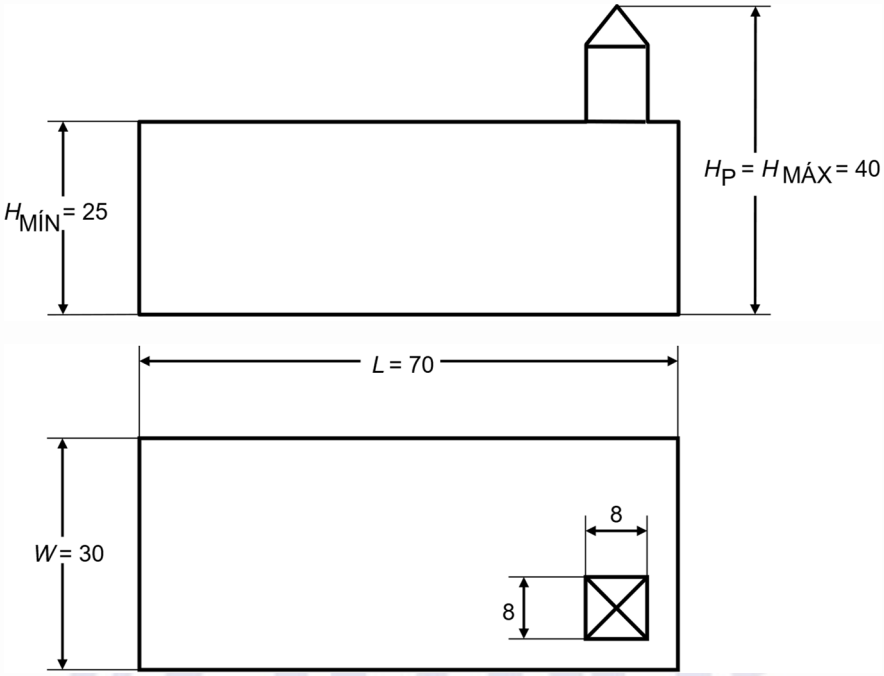


Figura A.2 – Estrutura com forma complexa

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

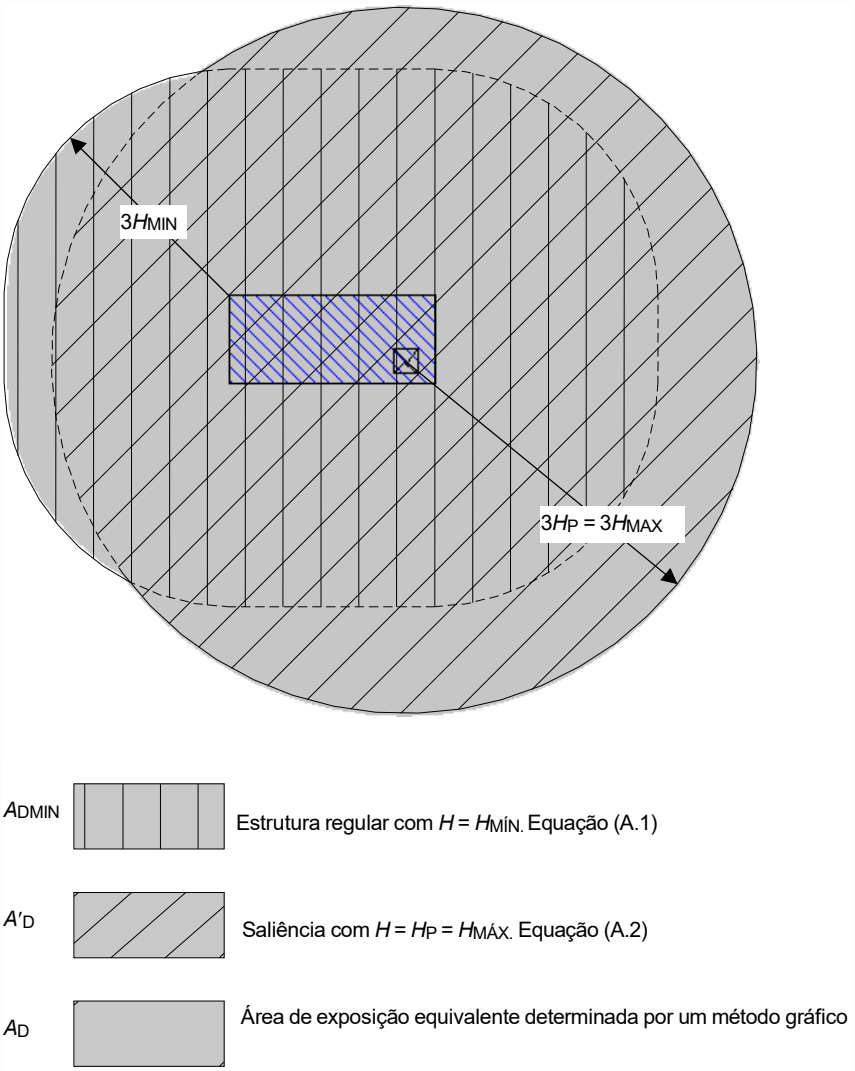


Figura A.3 – Diferentes métodos para determinar a área de exposição equivalente para uma dada estrutura

A.2.2 Critérios para considerar apenas uma parte da estrutura na avaliação de A_D

A.2.2.1 Para considerar apenas uma parte da estrutura (volume B da Figura A.4) na avaliação de A_D, as seguintes condições devem ser respeitadas (ver Figura A.4):

a) a parte a ser considerada compreende todo o volume vertical de um lado da estrutura (ver a situação 4 da Figura A.4);

b) a estrutura não tem risco de explosão;

c) a propagação de fogo entre essa parte e as demais partes da estrutura pode ser contida por meio de paredes com tempo requerido de resistência ao fogo (TRRF) de 120 min ou por meio de outras medidas de proteção equivalentes;

d) a propagação de sobretensões ao longo das linhas elétricas compartilhadas, se existirem, é protegida por meio de *DPS* instalado no ponto de transição entre as partes da estrutura ou por meio de outra medida de proteção equivalente.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A.2.2.2 Quando essas condições não puderem ser atendidas, as dimensões totais da estrutura devem ser utilizadas.

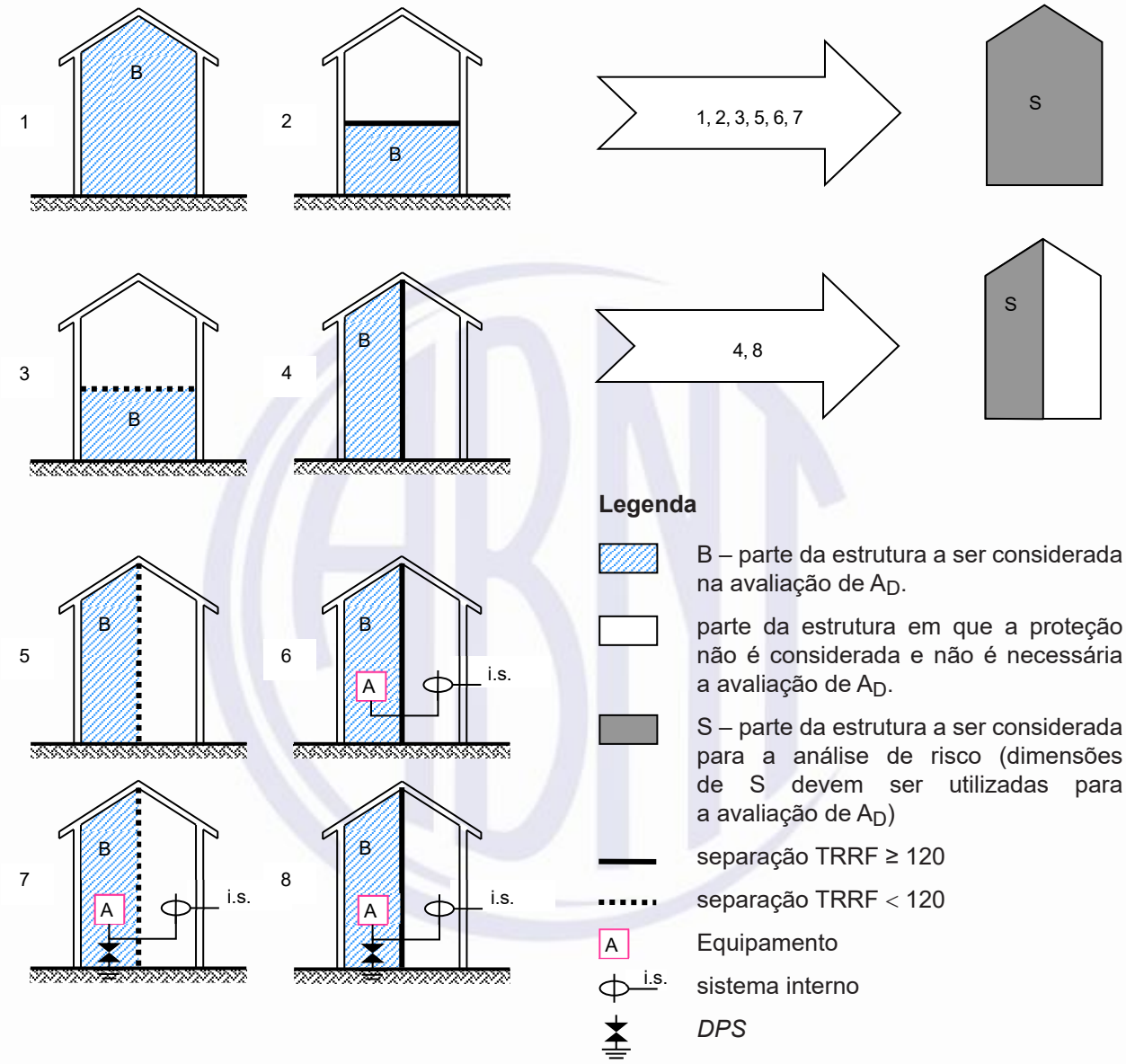


Figura A.4 – Estrutura a ser considerada para a avaliação da área de exposição equivalente A_D

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A.2.3 Localização relativa da estrutura

A.2.3.1 A localização relativa da estrutura, compensada pelas estruturas ao redor ou por uma localização exposta, deve ser considerada pelo fator de localização C_D (ver Tabela A.1).

A.2.3.2 Uma avaliação mais precisa da influência dos objetos ao redor pode ser obtida considerando a altura relativa da estrutura em relação aos objetos nas cercanias ou o solo no interior de uma distância de $3 \times H$ da estrutura

Tabela A.1 – Fator de localização da estrutura C_D

Localização relativa	C_D e C_{DJ}
Estrutura cercada por objetos significativamente mais altos	0,25
Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou ligeiramente mais baixos	0,5
Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças ou cercada por objetos significativamente mais baixos	1
Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte	2

A.2.4 Número de eventos perigosos devido à descarga atmosférica na estrutura N_D

N_D pode ser avaliado como o produto:

$$N_D = N_G \times A_D \times C_D \times 10^{-6} \quad \text{(A.3)}$$

onde

N_G é a densidade de descargas atmosféricas para a terra ($1/km^2 \times$ ano);

A_D é a área de exposição equivalente da estrutura, expressa em metros quadrados (m^2) (ver Figura A.5);

C_D é o fator de localização da estrutura (ver Tabela A.1).

A.2.5 Número de eventos perigosos devido à descarga atmosférica na estrutura adjacente N_{DJ}

A.2.5.1 O número médio anual de eventos perigosos devido à descarga atmosférica direta a uma estrutura conectada na extremidade de uma linha elétrica, N_{DJ} (ver 6.5 e Figura A.5), pode ser avaliado como o produto:

$$N_{DJ} = N_G \times A_{DJ} \times C_{DJ} \times C_T \times 10^{-6} \quad \text{(A.4)}$$

onde

N_G é a densidade de descargas atmosféricas para a terra ($1/km^2 \times$ ano);

A_{DJ} é a área de exposição equivalente da estrutura adjacente, expressa em metros quadrados (m^2) (ver Figura A.5);

C_{DJ} é o fator de localização da estrutura adjacente (ver Tabela A.1);

C_T é o fator do tipo de linha elétrica (ver Tabela A.3).

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A.3 Avaliação do número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas próximo da estrutura N_M

A.3.1 N_M pode ser avaliado como o produto:

$$N_M = N_G \times A_M \times 10^{-6} \quad (A.5)$$

onde

N_G é a densidade de descargas atmosféricas para a terra (1/km^2 × ano);

A_M é a área de exposição equivalente de descargas atmosféricas que atingem próximo da estrutura, expressa em metros quadrados (m^2).

A.3.2 A área de exposição equivalente A_M se estende até uma distância de 500 m do perímetro da estrutura (ver Figura A.5):

$$A_M = 2 \times 500 \times (L + W) + \pi \times 500^2 \quad (A.6)$$

A.4 Avaliação do número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas na linha elétrica N_L

A.4.1 Uma linha elétrica pode consistir em diversos trechos. Para cada trecho da linha elétrica, o valor de N_L pode ser avaliado por:

$$N_L = N_G \times A_L \times C_I \times C_E \times C_T \times 10^{-6} \quad (A.7)$$

onde

N_L é o número médio anual de sobretensões de amplitude não inferior a 1 kV no trecho da linha elétrica;

N_G é a densidade de descargas atmosféricas para a terra (1/km^2 × ano);

A_L é a área de exposição equivalente de descargas atmosféricas que atingem a linha elétrica, expressa em metros quadrados (m^2) (ver Figura A.5);

C_I é o fator de instalação da linha elétrica (ver Tabela A.2);

C_T é o fator tipo de linha elétrica (ver Tabela A.3);

C_E é o fator ambiental (ver Tabela A.4); com a área de exposição equivalente para a linha elétrica:

$$A_L = 40 \times L_L \quad (A.8)$$

onde

L_L é o comprimento do trecho da linha elétrica, expresso em metros (m).

Quando o comprimento do trecho da linha elétrica for desconhecido, pode ser assumido L_L = 1 000 m.

A.4.2 A simplificação da linha elétrica resultando em um trecho único pode ser feita, desde que sejam adotados os valores mais conservadores para os fatores C_I, C_T e C_E.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela A.2 – Fator de instalação da linha elétrica C_I

Instalação da linha elétrica no trecho considerado	C_I
Aéreo	1
Enterrado	0,5
Trecho da linha elétrica enterrado e instalado, ao longo do comprimento L_L, no interior dos limites de um eletrodo de aterramento em malha (ABNT NBR 5419-4:2026, 5.2).	0,01
NOTA 1 A resistividade do solo afeta a área de exposição equivalente AL de trechos enterrados. Em geral, quanto maior for a resistividade do solo, maior será a área de exposição equivalente. O fator de instalação da Tabela A.2 é baseado em $\rho = 400\ \Omega$m. Para $\rho > 400\ \Omega$m, a seguinte equação para um trecho enterrado será usada $A_L = 0,6 \times \sqrt{\rho} \times LL$. NOTA 2 Mais informações sobre a área de exposição equivalente AL para linhas elétricas de sinal podem ser encontradas na ITU-T Recomendação K.47.	

Tabela A.3 – Fator do tipo de linha elétrica C_T

Tipo de linha elétrica no trecho considerado	C_T
Linha elétrica de energia em BT ou sinal	1
Linha elétrica de energia em AT (com transformador AT/BT com enrolamentos eletricamente separados)	0,2
NOTA Este fator se aplica aos transformadores localizados no interior da estrutura e aos transformadores localizados nos trechos da linha elétrica fora da estrutura.	

Tabela A.4 – Fator ambiental da linha elétrica C_E

Ambiente	C_E
Rural	1
Suburbano	0,5
Urbano	0,1
Urbano com estruturas acima de 20 m de altura	0,01

A.5 Avaliação do número médio anual de eventos perigosos devido a descargas atmosféricas próximo da linha elétrica N_I

A.5.1 Uma linha elétrica pode consistir em diversos trechos. Para cada trecho da linha elétrica, o valor de N_I pode ser avaliado por

$$N_I = N_G \times A_I \times C_I \times C_E \times C_T \times 10^{-6} \quad \text{(A.9)}$$

onde

N_I é o número anual de sobretensões de amplitude não inferior a 1 kV no trecho da linha elétrica;

N_G é a densidade de descargas atmosféricas para a terra (1/km^2 × ano);

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

A_I é a área de exposição equivalente de descargas atmosféricas para a terra próximo da linha elétrica, expressa em metros quadrados (m^2) (ver Figura A.5);

C_I é o fator de instalação (ver Tabela A.2);

C_T é o fator do tipo da linha elétrica (ver Tabela A.3);

C_E é o fator ambiental (ver Tabela A.4).

Com a área de exposição equivalente para descargas atmosféricas próximo da linha elétrica

$$A_I = 4\,000 \times L_L \quad (A.10)$$

onde

L_L é o comprimento do trecho da linha elétrica, expresso em metros (m).

Quando o comprimento do trecho da linha elétrica for desconhecido, pode ser assumido $L_L = 1\,000$ m.

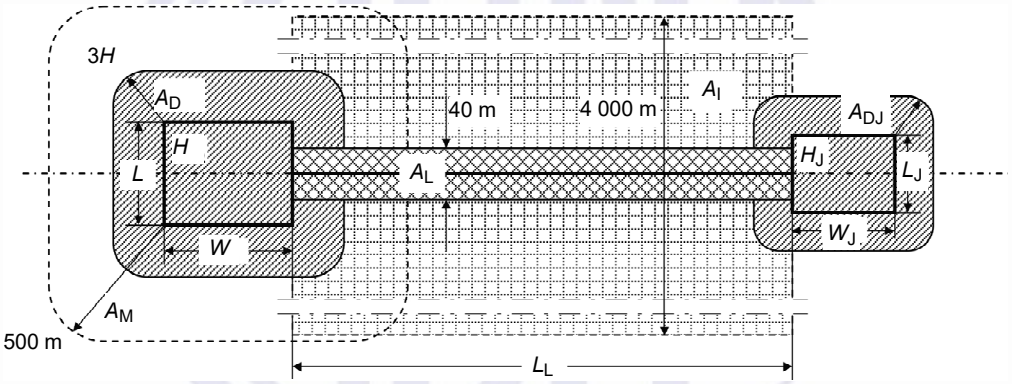


Figura A.5 – Áreas de exposição equivalentes (A_D, A_M, A_I, A_L)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo B
(normativo)

Avaliação da probabilidade P_X de danos

B.1 Geral

B.1.1 As probabilidades fornecidas neste Anexo são válidas se as medidas de proteção estiverem de acordo com a:

a) ABNT NBR 5419-3, para medidas de proteção que reduzam ferimentos em seres vivos e danos físicos;

b) ABNT NBR 5419-4, para medidas de proteção que reduzam falhas de sistemas internos.

B.1.2 Outros valores podem ser escolhidos, se tecnicamente justificados.

B.1.3 Valores de probabilidades P_X menores que 1 podem ser escolhidos somente se a medida ou característica for válida para a estrutura completa ou zona de estudo da estrutura (Z_S) a ser protegida e para todos os equipamentos pertinentes.

B.2 Probabilidade P_A de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar ferimentos em seres vivos por meio de choque elétrico

B.2.1 Os valores de probabilidade P_A de choque em seres vivos devido à tensão de toque e passo devido a uma descarga atmosférica em uma estrutura dependem do *SPDA* adotado e das medidas de proteção adicionais providenciadas:

$$P_A = P_{TA} \times P_B \quad \text{(B.1)}$$

onde

P_{TA} é um valor que depende das medidas de proteção adicionais contra tensões de toque e passo, como as apresentadas na Tabela B.1. Valores de P_{TA} são obtidos na Tabela B.1;

P_B é um valor que depende do nível de proteção contra descargas atmosféricas (NP) para o qual o *SPDA* foi projetado de acordo com a ABNT NBR 5419-3. Valores de P_B são obtidos na Tabela B.2.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela B.1 – Valores de probabilidade P_{TA} de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de toque e de passo perigosas

Medida de proteção adicional [a]	P_{TA}
Nenhuma medida de proteção.	1
Avisos de alerta (usar após a análise de viabilidade)[b]	10^{-1}
Isolação elétrica (por exemplo, de pelo menos 3 mm de polietileno reticulado das partes expostas nos condutores de descida). Esta medida vale apenas para proteção contra tensão de toque.	10^{-2}
Malha de equipotencialização do solo por meio de eletrodo de aterramento reticulado incorporado ao eletrodo, tipicamente no ponto em que a descida fica interligada ao eletrodo. Esta medida vale apenas para proteção contra tensão de passo.	10^{-2}
Estrutura metálica contínua ou de concreto armado atuando como subsistema de descida natural.	10^{-3}
Restrições físicas fixas (considerar proteção contra tensão de toque e passo).	0

[a] Ver ABNT NBR 5419-3:2025, Seção 8.

[b] Por viabilidade entende-se a forma de emprego do aviso, de maneira a proporcionar sua correta utilização, tanto sob o ponto de vista de visualização e acesso, quanto da maneira pela qual o aviso é respeitado.

B.2.2 Se mais de uma medida for tomada, o valor de P_{TA} é o produto dos valores correspondentes.

NOTA 1 Medidas de proteção são efetivas na redução de P_A somente para estruturas protegidas por um *SPDA* ou estruturas metálicas contínuas e estrutura de concreto armado atuando como subsistema de descida natural, onde os requisitos de interligação e aterramento conforme a ABNT NBR 5419-3 estiverem satisfeitos.

NOTA 2 Para mais informações, ver ABNT NBR 5419-3:2026, 8.1 e 8.2.

B.3 Probabilidade P_B de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar danos físicos

B.3.1 Um *SPDA* é adequado como medida de proteção para reduzir P_B.

B.3.2 Os valores de probabilidade P_B de danos físicos por uma descarga atmosférica em uma estrutura, em função do nível de proteção contra descargas atmosféricas (NP), são obtidos na Tabela B.2.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela B.2 – Valores de probabilidade P_B dependendo das medidas de proteção para reduzir danos físicos

Características da estrutura	NP do *SPDA*	P_B
Estrutura não protegida por SPDA	—	1
Estrutura protegida por SPDA	IV	0,2
	III	0,1
	II	0,05
	I	0,02
Estrutura com subsistema de captação conforme *SPDA* NP I e estrutura metálica contínua ou de concreto armado atuando como subsistema de descida natural que atenda à ABNT NBR 5419-3:2026, 8.1.2-b)		0,01
Estrutura com cobertura metálica atuando como subsistema de captação natural, com proteção das instalações expostas na cobertura contra descargas atmosféricas diretas e centelhamento e estrutura metálica contínua ou de concreto armado atuando como subsistema de descida natural que atenda à ABNT NBR 5419-3:2026, 8.1.2-b)		0,001

NOTA 1 Valores de P_B diferentes daqueles fornecidos na Tabela B.2 são possíveis, se forem baseados em um estudo detalhado que considere os requisitos de dimensionamento e os parâmetros mostrados na ABNT NBR 5419-1.

NOTA 2 As características do *SPDA*, incluindo distância de segurança e ligação equipotencial, são descritas na ABNT NBR 5419-3.

B.4 Probabilidade P_C de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar falha nos sistemas internos

B.4.1 Um sistema coordenado de *DPS* é adequado como uma medida de proteção que reduzam a probabilidade P_C.

B.4.2 A probabilidade P_C de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar falha nos sistemas internos é dada por:

$$P_C = P_{SPD} \times C_{LD} \quad \text{(B.2)}$$

onde

P_{SPD} depende do sistema coordenado de *DPS* conforme a ABNT NBR 5419-4 e do nível de proteção contra descargas atmosféricas (NP) para o qual os *DPS* foram projetados. Valores de P_{SPD} são fornecidos na Tabela B.3;

C_{LD} é um fator que depende das condições da blindagem, aterramento e isolamento da linha elétrica à qual o sistema interno está conectado. Valores de C_{LD} são fornecidos na Tabela B.4.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela B.3 – Valores de probabilidade de P_{SPD} em função do NP para o qual os *DPS* foram projetados

NP	P_{SPD}
Nenhum sistema coordenado de *DPS*	1
III-IV	0,05
II	0,02
I	0,01
Melhor do que nível I (Nota 2)	0,005 – 0,001

NOTA 1 Um sistema coordenado de *DPS* é efetivo na redução de P_C somente em estruturas protegidas por *SPDA* ou em estruturas metálicas contínuas ou de concreto armado que atuem como subsistema natural de descida, se forem satisfeitos os requisitos de interligação e aterramento descritos na ABNT NBR 5419-3.

NOTA 2 Os valores de P_{SPD} podem ser reduzidos para os *DPS* que tenham características melhores de proteção (maior corrente nominal I_N, menor nível de proteção U_P etc.), em comparação com os requisitos especificados para NP I nos locais avaliados da instalação.

Tabela B.4 – Valores dos fatores C_{LD} e C_{LI} dependendo das condições de blindagem aterramento e a existência de interface isolante (continua)

Tipo de linha elétrica externa	Ligação equipotencial na entrada da linha elétrica	C_{LD}	C_{LI}
Linha elétrica aérea não blindada	Nenhuma ou indefinida	1	1
Linha elétrica subterrânea não blindada	Nenhuma ou indefinida	1	1
Linha elétrica de energia com neutro multiaterrado	Nenhuma	1	0,2
Linha elétrica subterrânea blindada (energia ou sinal)	Blindagem não interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento	1	0,3
Linha elétrica aérea blindada (energia ou sinal)	Blindagem não interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento	1	0,1
Linha elétrica aérea ou subterrânea blindada (energia ou sinal)	Blindagem interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento	1	0
Cabo de proteção contra descargas atmosféricas ou cabeamento em duto (para cabos) de proteção contra descargas atmosféricas, eletrodutos metálicos ou tubos metálicos	Blindagem interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento	0	0

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela B.4 (conclusão)

Tipo de linha elétrica externa	Ligação equipotencial na entrada da linha elétrica	C_{LD}	C_{LI}
Nenhuma linha elétrica externa ou linha não metálica (por exemplo fibra óptica)	Sem conexões com linhas elétricas externas (sistemas independentes)	0	0
Qualquer tipo	Interfaces isolantes de acordo com a ABNT NBR 5419-4[a]	0	0

[a] Para este equipamento, os valores de C_{LD} e C_{LI} são fornecidos nesta Tabela, de acordo com o tipo de linha elétrica externa e equipotencialização na entrada da linha elétrica na estrutura. $C_{LD} = 0$ somente se a interface de isolamento for protegida por *DPS* ou se for demonstrado por ensaios que a interface isolante possui tensão suportável nominal de impulso maior que a prevista no ponto de instalação. Em outros casos, $C_{LD} = 1$. Ver B.4.3

NOTA 1 Para sistemas internos não blindados:

— não conectados a linhas elétricas externas (sistemas independentes); ou

— conectados a linhas elétricas externas por meio de interfaces isolantes; ou

— conectados a linhas elétricas externas consistindo em cabo de proteção contra descargas atmosféricas ou sistemas com cabeamento em duto (para cabos) de proteção contra descargas atmosféricas, eletrodutos metálicos ou tubos metálicos, interligados no mesmo barramento de equipotencialização que os equipamentos,

um sistema coordenado de *DPS* de acordo com a ABNT NBR 5419-4 não é necessário para reduzir P_C, desde que a tensão induzida U_I não seja maior que a tensão suportável nominal de impulso U_W do sistema interno ($U_I \leq U_W$). Para avaliação da tensão induzida U_I, ver ABNT NBR 5419-4:2026, Anexo A.

B.4.3 Uma interface isolante faz parte de um sistema interno e sua probabilidade de falha tem que ser avaliada de acordo com a sua tensão suportável nominal de impulso. Um *DPS* protegendo a interface isolante, se fornecido, protege até mesmo o equipamento a jusante, quando o sistema interno entre a interface isolante e o equipamento é blindado; quando o sistema interno estiver sem blindagem, convém que o equipamento seja protegido por um *DPS* adicional, se a tensão induzida neste laço, calculada de acordo com o nível de proteção requerido, for maior que a tensão suportável nominal de impulso do equipamento.

B.4.4 Na avaliação da probabilidade P_C, valores de C_{LD} da Tabela B.4 referem-se aos sistemas internos blindados; para sistemas internos não blindados, utilizar $C_{LD} = 1$.

B.4.5 Probabilidade P_M de uma descarga atmosférica próximo de uma estrutura causar falha nos sistemas internos

B.4.6 Um *SPDA* com subsistema de captação em malha e subsistema de descidas com distância média inferior a 5 m, são adequados como medidas de proteção que reduzam P_M as blindagens, precauções de roteamento, tensão suportável nominal de impulso aumentada, interfaces isolantes e sistemas coordenados de *DPS*.

B.4.7 A probabilidade P_M de uma descarga atmosférica próximo de uma estrutura causar falha nos sistemas internos depende das medidas de proteção contra surtos (*MPS*) adotadas.

B.4.8 Quando um sistema coordenado de *DPS* conforme os requisitos da ABNT NBR 5419-4 não for instalado, o valor de P_M deve ser igual ao valor de P_{MS}.

B.4.9 Quando um sistema coordenado de *DPS* conforme os requisitos da ABNT NBR 5419-4 estiver instalado, o valor de P_M deve ser dado por:

$$P_M = P_{SPD} \times P_{MS} \quad \text{(B.3)}$$

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

B.4.10 Para os sistemas internos com equipamentos que não atendam às normas específicas de produtos em relação à tensão suportável nominal de impulso deve ser utilizado $P_M = 1$.

Os valores de P_{MS} são obtidos do produto:

$$P_{MS} = (K_{S1} \times K_{S2} \times K_{S3} \times K_{S4})^2 \quad \text{(B.4)}$$

onde

K_{S1} considera a eficiência da blindagem por malha da estrutura, *SPDA* ou outra blindagem na interface $ZPR_{0/1}$;

K_{S2} considera a eficiência da blindagem por malha de blindagem interna à estrutura na interface $ZPR_{X/Y}$ ($X > 0$, $Y > 1$);

K_{S3} considera as características da linha elétrica interna (ver Tabela B.5);

K_{S4} considera a tensão suportável nominal de impulso do sistema interno a ser protegido.

B.4.11 Quando equipamento provido com interfaces isolantes consistindo em transformadores de isolação com grade aterrada entre enrolamentos, ou cabos de fibra óptica ou acoplamento óptico for utilizado, deve ser utilizado $P_{MS} = 0$.

B.4.12 No interior de uma *ZPR*, em um afastamento para blindagem (d_S) no mínimo igual à largura da malha w_m, fatores K_{S1} e K_{S2} para *SPDA* (espaçamento entre as descidas) ou blindagem tipo malha espacial podem ser avaliados como

$$K_{S1} = 0{,}12 \times w_{m1} \quad \text{(B.5)}$$

$$K_{S2} = 0{,}12 \times w_{m2} \quad \text{(B.6)}$$

onde

w_{m1} e w_{m2} são as larguras da blindagem em forma de grade, ou dos condutores de descidas do *SPDA* com subsistema de captação do tipo malha, ou o espaçamento entre as colunas metálicas da estrutura, ou o espaçamento entre as estruturas de concreto armado atuando como subsistema de descida natural, expressas em metros (m). Para blindagens metálicas contínuas com espessura não inferior a 0,1 mm, $K_{S1} = K_{S2} = 10^{-4}$.

NOTA Se uma rede de equipotencialização tipo malha for utilizada de acordo com a ABNT NBR 5419-4, valores de K_{S1} e K_{S2} podem ser reduzidos à metade.

B.4.13 Se o laço de indução estiver passando próximo aos condutores do limite da malha da *ZPR* a uma distância da blindagem menor que o afastamento para blindagem (d_S), os valores de K_{S1} e K_{S2} devem ser maiores. Por exemplo, os valores de K_{S1} e K_{S2} devem ser dobrados onde a distância para a blindagem varia de 0,1 w_m a 0,2 w_m. Para uma cascata de *ZPR*, o valor final de K_{S2} é o produto dos K_{S2} resultantes de cada *ZPR*.

NOTA Os valores máximos de K_{S1} e K_{S2} são limitados a 1.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela B.5 – Valor do fator K_{S3} dependendo da fiação interna

Tipo de fiação interna	K_{S3}[e]
Cabo não blindado – sem preocupação no roteamento para evitar laços[a]	1
Cabo não blindado – preocupação no roteamento para evitar grandes laços[f]	0,5
Cabo não blindado – preocupação no roteamento para evitar laços médios [b]	0,2
Cabo não blindado – preocupação no roteamento para evitar pequenos laços[c]	0,01
Cabos blindados ou cabos instalados em condutos metálicos[d]	0,000 1

[a] Condutores em laço com diferentes roteamentos (espaço entre condutores vivos e PE maior ou igual a 0,5 m) em grandes estruturas (área do laço da ordem de 50 m^2).

[b] Condutores de um mesmo conduto (espaço entre condutores vivos e PE menor ou igual a 0,1 m) ou condutores em laço com diferentes caminhos em estruturas pequenas (área do laço da ordem de 10 m^2).

[c] Condutores de um mesmo cabo (espaço entre condutores vivos e PE menor ou igual a 0,005 m) que formam laços pequenos (área do laço da ordem de 0,5 m^2).

[d] Blindagens ou condutos metálicos eletricamente contínuos, interligados a elementos de equipotencialização (por exemplo, BEL e invólucro metálico do equipamento) em ambas as extremidades. É importante observar requisitos aplicáveis à instalação para equipotencialização.

[e] Os valores se referem a um circuito de 100 m de comprimento. Para circuitos menores, os valores de K_{S3} podem ser reduzidos proporcionalmente.

[f] Condutores de um mesmo conduto (espaço entre condutores vivos e PE menor ou igual a 0,25 m) ou condutores em laço com diferentes caminhos em estruturas pequenas (área do laço da ordem de 25 m^2).

B.4.14 O fator K_{S4} é avaliado como:

$$K_{S4} = 1/U_W \quad \text{(B.7)}$$

onde

U_W é a tensão suportável nominal de impulso do sistema a ser protegido, expressa em quilovolts (kV).

NOTA O valor máximo de K_{S4} é limitado a 1.

B.4.15 Se existirem equipamentos com níveis diferentes de tensão suportável nominal de impulso em um sistema interno, deve ser escolhido o fator K_{S4} correspondente ao menor nível de tensão suportável nominal de impulso.

B.5 Probabilidade P_U de uma descarga atmosférica em uma linha elétrica causar ferimentos em seres vivos por choque elétrico

B.5.1 Os valores de probabilidade P_U de ferimentos em seres vivos no interior da estrutura devido à tensão de toque por uma descarga atmosférica em uma linha elétrica conectada à estrutura dependem das características da blindagem da linha elétrica, da tensão suportável nominal de impulso dos sistemas internos conectados à linha elétrica, das medidas de proteção como restrições físicas ou avisos visíveis de alerta e interfaces isolantes ou *DPS* classe I utilizados para ligação equipotencial na entrada da linha elétrica de acordo com a ABNT NBR 5419-3.

NOTA Não é necessário um sistema coordenado de *DPS* de acordo com a ABNT NBR 5419-4 para reduzir a P_U; nesse caso, os *DPS* classe I de acordo com a ABNT NBR 5419-3 são suficientes.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

B.5.2 O valor de P_U é dado por:

$$P_U = P_{TU} \times P_{EB} \times P_{LD} \times C_{LD} \quad \text{(B.8)}$$

onde

P_{TU} depende das medidas de proteção contra tensões de toque (ver ABNT NBR 5419-3:2026, Seção 8), como restrições físicas ou avisos visíveis de alerta. Valores de P_{TU} são mostrados na Tabela B.6;

P_{EB} depende das ligações equipotenciais para descargas atmosféricas (EB) conforme a ABNT NBR 5419-3 e do nível de proteção contra descargas atmosféricas (NP) para o qual o *DPS* classe I foi projetado. Valores de P_{EB} são mostrados na Tabela B.7;

P_{LD} é a probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga atmosférica na linha elétrica conectada, dependendo das características da linha elétrica. Valores de P_{LD} são mostrados na Tabela B.8;

C_{LD} é um fator que depende da blindagem, do aterramento e da existência de interface isolante. Valores de C_{LD} são mostrados na Tabela B.4.

Tabela B.6 – Valores da probabilidade P_{TU} de uma descarga atmosférica em uma linha elétrica conectada à estrutura causar choque em seres vivos devido a tensões de toque

Medida de proteção (ver ABNT NBR 5419-3:2026, Seção 8)	**P_{TU}**
Nenhuma medida de proteção	1
Avisos visíveis de alerta	10^{-1}
Isolação elétrica	10^{-2}
Restrições físicas	0
NOTA 1 Se mais de uma medida for tomada, o valor de P_{TU} será o produto dos valores correspondentes.	

Tabela B.7 – Valor da probabilidade P_{EB} em função do NP para o qual os *DPS* classe I foram projetados

NP	**P_{EB}**
Sem DPS classe I	1
III-IV	0,05
II	0,02
I	0,01
Nota 2	0,005 – 0,001
NOTA 2 Valores de P_{EB} menores do que os apresentados na Tabela B.7 são possíveis se os valores de I_{imp} para os quais o *DPS* foi projetado forem maiores do que os requeridos para NP I.	

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela B.8 – Valores da probabilidade P_{LD}, dependendo da resistência R_S da blindagem do cabo e da tensão suportável nominal de impulso U_W do equipamento

Tipo da linha elétrica	Condições do roteamento, blindagem e interligação		Tensão suportável nominal de impulso U_W kV						
			0,35	0,5	1	1,5	2,5	4	6
Linhas elétricas de energia ou sinal	Linha elétrica aérea ou subterrânea, não blindada ou com a blindagem não interligada à mesma referência de equipotencialização do equipamento		1	1	1	1	1	1	1
	Blindada, aérea ou subterrânea cuja blindagem esteja interligada à mesma referência de equipotencialização do equipamento	$5\ \Omega/km < R_S \leq 20\ \Omega/km$	1	1	1	1	0,95	0,9	0,8
		$1\ \Omega/km < R_S \leq 5\ \Omega/km$	1	1	0,9	0,8	0,6	0,3	0,1
		$R_S \leq 20 \leq 1\ \Omega/km$	1	0,85	0,6	0,4	0,2	0,04	0,02

B.6 Probabilidade P_V de uma descarga atmosférica em uma linha elétrica causar danos físicos

B.6.1 Os valores da probabilidade P_V de danos físicos devido a uma descarga atmosférica em uma linha elétrica conectada à estrutura dependem das características da blindagem da linha elétrica, da tensão suportável nominal de impulso dos sistemas internos conectados à linha elétrica e das interfaces isolantes ou ainda dos *DPS* classe I instalados para as ligações equipotenciais na entrada da linha elétrica, de acordo com a ABNT NBR 5419-3.

NOTA Um sistema coordenado de *DPS* de acordo com a ABNT NBR 5419-4 não reduz a P_V; nesse caso, os *DPS* classe I instalados de acordo com a ABNT NBR 5419-3 são suficientes.

B.6.2 O valor de P_V é dado por:

$$P_V = P_{EB} \times P_{LD} \times C_{LD} \quad \text{(B.9)}$$

onde

P_{EB} depende da ligação equipotencial para descarga atmosférica (EB), conforme a ABNT NBR 5419-3, com o nível de proteção contra descargas atmosféricas (NP) para o qual os *DPS* classe I foram projetados. Valores de P_{EB} são mostrados na Tabela B.7;

P_{LD} é a probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga atmosférica em uma linha elétrica conectada, dependendo das características da linha elétrica. Valores de P_{LD} são mostrados na Tabela B.8;

C_{LD} é um fator que depende da blindagem, do aterramento e das condições de isolação da linha elétrica. Valores de C_{LD} são mostrados na Tabela B.4.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

B.7 Probabilidade P_W de uma descarga atmosférica em uma linha elétrica causar falha de sistemas internos

B.7.1 Os valores da probabilidade P_W de uma descarga atmosférica em uma linha elétrica que entra na estrutura causar falha dos sistemas internos dependem das características da blindagem da linha elétrica, da tensão suportável nominal de impulso dos sistemas internos conectados à linha elétrica e das interfaces isolantes ou do sistema coordenado de *DPS* instalado.

B.7.2 O valor de P_W é dado por:

$$P_W = P_{SPD} \times P_{LD} \times C_{LD} \quad \text{(B.10)}$$

onde

P_{SPD} depende do sistema coordenado de DPS de acordo com a ABNT NBR 5419-4 e do nível de proteção contra descargas atmosféricas (NP) para o qual os *DPS* foram projetados. Valores de P_{SPD} são mostrados na Tabela B.3;

P_{LD} é a probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga atmosférica em uma linha elétrica conectada, dependendo das características da linha elétrica. Valores de P_{LD} são mostrados na Tabela B.8;

C_{LD} é um fator que depende das condições da blindagem, do aterramento e das condições de isolação da linha elétrica. Valores de C_{LD} são mostrados na Tabela B.4.

B.8 Probabilidade P_Z de uma descarga atmosférica próximo a uma linha elétrica que entra na estrutura causar falha dos sistemas internos

B.8.1 Os valores de probabilidade P_Z de uma descarga atmosférica próximo à linha elétrica conectada à estrutura causar falha de sistemas internos dependem das características da blindagem da linha elétrica, da tensão suportável nominal de impulso do sistema conectado à linha elétrica e das interfaces isolantes ou do sistema coordenado de *DPS* instalado.

B.8.2 O valor de P_Z é dado por:

$$P_Z = P_{SPD} \times P_{LI} \times C_{LI} \quad \text{(B.11)}$$

onde

P_{SPD} depende do sistema coordenado de *DPS* de acordo com a ABNT NBR 5419-4 e do nível de proteção contra descargas atmosféricas (NP) para o qual os *DPS* foram projetados. Valores de P_{SPD} são mostrados na Tabela B.3;

P_{LI} é a probabilidade de falha de sistemas internos devido a uma descarga atmosférica próximo à linha elétrica conectada, dependendo das características da linha elétrica e dos equipamentos. Valores de P_{LI} são mostrados na Tabela B.9;

C_{LI} é um fator que depende das condições da blindagem, do aterramento e das condições de isolação da linha elétrica. Valores de C_{LI} são mostrados na Tabela B.4.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela B.9 – Valores da probabilidade P_{LI} dependendo do tipo da linha elétrica e da tensão suportável nominal de impulso U_W dos equipamentos

Tipo da linha elétrica	Tensão suportável nominal de impulso U_W kV				
	1	**1,5**	**2,5**	**4**	**6**
Linhas elétricas de energia	1	0,6	0,3	0,16	0,1
Linhas elétricas de sinais	1	0,5	0,2	0,08	0,04
NOTA 1 Avaliações mais precisas de P_{LI} podem ser encontradas no IEC/TR 62066, para linhas elétricas de energia, e na ITU-T Recomendação K.46, para linhas elétricas de sinais. NOTA 2 É importante avaliar todas as linhas elétricas (energia e sinal) conectadas à estrutura.					

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo C
(normativo)

Análise de quantidade de perda L_X

C.1 Geral

Recomenda-se que os valores de quantidade de perda L_X sejam avaliados e fixados pelo projetista da PDA, considerando também as informações fornecidas pelo proprietário. Os valores médios típicos da perda L_X de uma estrutura mostrados neste Anexo são valores meramente propostos pela IEC e adotados na série ABNT NBR 5419.

NOTA Quando um dano a uma estrutura devido à descarga atmosférica puder também envolver estruturas nas redondezas ou o meio ambiente (por exemplo, emissões químicas ou radioativas), pode ser utilizada uma avaliação mais detalhada de L_X que considere essa perda adicional.

C.2 Quantidade relativa média da perda por evento perigoso

C.2.1 A perda L_X se refere à quantidade relativa média de um tipo particular de dano para um evento perigoso causado por uma descarga atmosférica, considerando a sua extensão e efeitos.

C.2.2 O valor de perda L_X varia com o tipo de perda considerada:

a) L1: perda de vida humana, incluindo ferimentos permanentes;

b) L3: perda de patrimônio cultural.

C.2.3 Recomenda-se que a perda L_X seja determinada para cada zona de estudo da estrutura na qual ela foi dividida.

C.3 Perda de vida humana (L1)

C.3.1 O valor de perda L_X para cada zona de estudo pode ser determinado de acordo com a Tabela C.1, considerando que:

a) a perda de vida humana é afetada pelas características da zona de estudo, que são consideradas pelos fatores de aumento (h_z, r_s) e diminuição (r_t, r_p, r_f);

b) o valor máximo da perda em uma zona de estudo pode ser reduzido pela relação entre o número de pessoas na zona de estudo (n_z) *versus* o número total de pessoas (n_t) na estrutura inteira;

c) o tempo, em horas, por ano que as pessoas estiverem presentes na zona de estudo (t_z) influencia na redução da perda, desde que seja menor que 8 760 h/ano.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela C.1 – Tipo de perda L1 – Valores da perda para cada zona de estudo

Tipo de dano	Perda típica	Equação
D1	$L_A = r_t \times L_T \times n_z / n_t \times t_z / 8\,760 \times r_s$	(C.1)
D1	$L_U = r_t \times L_T \times n_z / n_t \times t_z / 8\,760 \times r_s$	(C.2)
D2	$L_B = L_V = r_p \times r_f \times h_z \times L_F \times n_z / n_t \times t_z / 8\,760 \times r_s$	(C.3)
D3	$L_C = L_M = L_W = L_Z = L_O \times n_z / n_t \times t_z / 8\,760 \times r_s$	(C.4)

onde

L_T é o número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico (D1) devido a um evento perigoso (ver Tabela C.2);

L_F é o número relativo médio típico de vítimas por danos físicos (D2) devido a um evento perigoso (ver Tabela C.2);

L_O é o número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos (D3) devido a um evento perigoso (ver Tabela C.2);

r_t é o fator de redução da perda de vida humana, dependendo do tipo do solo ou piso (ver Tabela C.3);

r_p é o fator de redução da perda devido a danos físicos, dependendo das providências tomadas para reduzir as consequências do incêndio (ver Tabela C.4);

r_f é o fator de redução da perda devido a danos físicos, dependendo do risco de incêndio ou do risco de explosão da estrutura (ver Tabela C.5);

h_z é o fator de aumento da perda devido a danos físicos, quando um perigo especial estiver presente (ver Tabela C.6);

n_z é o número de pessoas na zona de estudo;

n_t é o número total de pessoas na estrutura;

t_z é o tempo durante o qual as pessoas estão presentes na zona de estudo, expresso em horas por ano (h/ano);

r_s é o fator de aumento devido ao tipo de construção (ver Tabela C.7).

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela C.2 Tipo de perda L1 – Valores médios típicos de L_T, L_F e L_O

Tipos de danos	Valor de perda típico		Tipo da estrutura
D1 ferimentos	L_T	10^{-2}	Todos os tipos
D2 danos físicos	L_F	10^{-1}	Risco de explosão
		10^{-1}	Hospital, hotel, escola, edifício cívico
		5×10^{-2}	Entretenimento público, igreja, museu
		2×10^{-2}	Industrial, comercial
		10^{-2}	Outros
D3 falhas de sistemas internos	L_O	10^{-1}	Risco de explosão
		10^{-2}	Unidade de terapia intensiva e bloco cirúrgico de hospital
		10^{-3}	Outras partes de hospital
NOTA 1 Os valores da Tabela C.2 se referem ao atendimento contínuo de pessoas na estrutura. NOTA 2 No caso de uma estrutura com risco de explosão, os valores para L_F e L_O podem necessitar de uma avaliação mais detalhada, considerando o tipo de estrutura, o risco de explosão, o conceito de zona de estudo de áreas perigosas e as medidas para encontrar o risco.			

C.3.2 Quando o dano à estrutura devido às descargas atmosféricas envolver estruturas nas redondezas ou o meio ambiente (por exemplo, emissões químicas ou radioativas), podem ser consideradas perdas adicionais (L_E) para avaliar a perda total (L_{FT}):

$$L_{FT} = L_F + L_E \quad \text{(C.5)}$$

onde

$$L_E = L_{FE} \times t_e / 8\,760 \quad \text{(C.6)}$$

L_{FE} é a perda devido a danos físicos fora da estrutura;

t_e é o tempo da presença de pessoas nos lugares perigosos fora da estrutura.

NOTA 1 Se valores de L_{FE} e t_e forem desconhecidos, recomenda-se assumir que L_{FE} e $t_e/8\,760$ sejam iguais a 1.

NOTA 2 Quando o uso do fator L_{FT} for necessário, ele substitui o fator L_F na Equação C.3.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela C.3 – Fator de redução r_t em função do tipo da superfície do solo ou piso

Tipo de superfície[b]	Resistência de contato kΩ[a]	r_t
Terra, concreto	≤ 1	10^{-2}
Mármore, cerâmica	1 – 10	10^{-3}
Brita, tapete, carpete	10 – 100	10^{-4}
Asfalto, linóleo, madeira	≥ 100	10^{-5}

[a] Valores medidos entre um eletrodo de 400 cm^2 comprimido com uma força uniforme de 500 N e um ponto considerado no infinito.

[b] Uma camada de material isolante, por exemplo, asfalto, com 5 cm de espessura geralmente reduz o perigo a um nível tolerável.

NOTA É preciso ter cuidado ao criar camadas isolantes sobre o solo, se elas ficarem em condições úmidas ou cobertas por uma camada de água.

Tabela C.4 – Fator de redução r_p em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio

Providências	r_p
Nenhuma providência ou qualquer parte da estrutura (zona de estudo) com risco de explosão	1
Uma das seguintes providências: extintores, instalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais, hidrantes, compartimentos à prova de fogo ou rotas de escape	0,5
Uma das seguintes providências: instalações fixas operadas automaticamente[a] ou instalações de alarme automático [a,b]	0,2

[a] Somente se protegidas contra sobretensões e outros danos.

[b] Se o local dispõe de pessoas capacitadas para combater o incêndio no local.

C.3.3 Se mais de uma providência tiver sido tomada, recomenda-se que o valor de r_p seja tomado com o menor dos valores aplicáveis.

C.3.4 Em estruturas com risco de explosão, r_p deve ser considerado igual a 1 para todos os casos.

Tabela C.5 – Fator de redução r_f em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura

Risco	Quantidade de risco	r_f
Explosão	Zonas 0, 20 e explosivos sólidos	1
	Zonas 1, 21	10^{-1}
	Zonas 2, 22	10^{-3}
Incêndio	Alto	10^{-1}
	Normal	10^{-2}
	Baixo	10^{-3}
Explosão ou incêndio	Nenhum	0

NOTA No caso de uma estrutura com risco de explosão, o valor para r_f pode necessitar de uma avaliação mais detalhada.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

C.3.4.1 Pode-se assumir que estruturas com alto risco de incêndio sejam estruturas feitas de materiais combustíveis ou estruturas com coberturas feitas com materiais combustíveis ou estruturas com uma carga específica de incêndio maior ou igual a 800 MJ/m^2.

C.3.4.2 Pode-se assumir que estruturas com um risco normal de incêndio sejam estruturas com uma carga específica de incêndio entre 400 MJ/m^2 (inclusive) e 800 MJ/m^2.

C.3.4.3 Pode-se assumir que estruturas com um risco baixo de incêndio sejam estruturas com uma carga específica de incêndio menor que 400 MJ/m^2, ou estruturas contendo somente uma pequena quantidade de material combustível.

C.3.4.4 Carga específica de incêndio é a relação da energia da quantidade total do material combustível em uma estrutura e a superfície total da estrutura.

C.3.4.5 No caso de regulamentos técnicos específicos, especialmente de Corpos de Bombeiros, os intervalos dos valores “alto”, “normal” e “baixo” risco de incêndio podem ser diferentes. Os intervalos descritos nesta Parte da série ABNT NBR 5419 devem ser seguidos.

C.3.4.6 Para os efeitos desta Parte da ABNT NBR 5419 não é recomendado assumir que estruturas contendo zonas perigosas ou contendo materiais explosivos sólidos sejam estruturas com risco de explosão se qualquer uma das seguintes condições for preenchida:

a) o tempo de presença da substância explosiva for menor que 0,1 h/ano;

b) o volume da atmosfera explosiva for desprezível de acordo com as ABNT NBR IEC 60079-10-1 e ABNT NBR IEC 60079-10-2;

c) a zona não puder ser atingida diretamente por uma descarga atmosférica e os centelhamentos perigosos na zona forem evitados.

C.3.4.7 Para zonas perigosas fechadas no interior de abrigos metálicos, o descrito em C.3.4.6-c) é respeitado quando o abrigo, como um subsistema de captação natural, atuar seguramente sem perfuração ou problemas de pontos quentes, e sistemas internos no interior do abrigo, se existirem, forem protegidos contra sobretensões para evitar centelhamentos perigosos.

Tabela C.6 – Fator h_z aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial

Tipo de perigo especial	h_z
Sem perigo especial	1
Baixo nível de pânico (por exemplo, uma estrutura limitada a dois andares e número de pessoas não superior a 100)	2
Nível médio de pânico (por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais ou esportivos com um número de participantes entre 100 e 1 000 pessoas)	5
Dificuldade de evacuação (por exemplo, estrutura com pessoas imobilizadas, hospitais)	5
Alto nível de pânico (por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais ou esportivos com um número de participantes maior que 1 000 pessoas)	10

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela C.7 – Fator r_S

Tipo de estrutura	r_S
Simples: madeira ou alvenaria simples	2
Robusta: estrutura metálica ou concreto armado	1

C.4 Perda inaceitável de patrimônio cultural (L3)

C.4.1 Recomenda-se que o valor de perda L_X para cada zona seja determinado de acordo com a Tabela C.8, considerando que:

a) a perda de patrimônio cultural é afetada pelas características da zona, que consideram os fatores de redução (r_f, r_p);

b) o valor máximo da perda devido a danos na zona deve ser reduzido pela relação entre o valor da zona (c_Z) *versus* o valor total (c_t) da estrutura completa (edificação e conteúdo).

Tabela C.8 – Tipo de perda L3 – Valores de perda para cada zona

Tipo de dano	Valor típico da perda	Equação
D2 danos físicos	$L_B = L_V = r_p \times r_f \times L_F \times c_Z / c_t$	(C.7)

onde

L_F é o valor relativo médio típico de todos os valores alcançados pelos danos físicos (D2) devido a um evento perigoso (ver Tabela C.9);

r_p é um fator de redução da perda devido a danos físicos, dependendo das providências tomadas para reduzir as consequências de incêndio (ver Tabela C.4);

r_f é um fator de redução da perda devido a danos físicos, dependendo do risco de incêndio (ver Tabela C.5);

c_Z é o valor do patrimônio cultural na zona;

c_t é o valor total da edificação e conteúdo da estrutura (soma de todas as zonas).

Tabela C.9 – Tipo de perda L3 – Valor médio típico de L_F

Tipo de dano	Valor típico de perda		Tipo de estrutura ou zona
D2 danos físicos	L_F	10^{-1}	Museus, galerias

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo D
(informativo)

Risco de perda de valor econômico e avaliação dos custos das perdas

D.1 Risco de perda de valores econômicos

D.1.1 O risco de perdas de valores econômicos (R_4) é um valor que pode ser estimado ou calculado, mas não é obrigatório para validar a necessidade da existência da proteção contra descargas atmosféricas.

D.1.2 Não existe valor típico normalizado para risco tolerável (R_T), porém pode-se adotar valor representativo de $R_T = 10^{-3}$.

D.1.3 Para uma avaliação completa das perdas econômicas, é necessário obter valores dos animais (onde haja criação de animais ou uso de animais para fins comerciais), da edificação (valores econômicos referentes à construção e materiais da estrutura), do conteúdo da estrutura (equipamentos; móveis; objetos em geral) e dos sistemas internos (instalação elétrica de energia e de sinal, hidráulica, gás), para toda a estrutura ou para cada zona de estudo, se houver divisão. Isso permitirá uma análise precisa das perdas.

D.1.4 As componentes de risco a serem considerados para a avaliação das perdas de valores econômicos devem ser estimados pela seguinte equação:

$$R_4 = R_{A4}\ ^* + R_{B4} + R_{C4} + R_{M4} + R_{U4}^* + R_{V4} + R_{W4} + R_{Z4}$$

* Somente para propriedades onde animais (com valor comercial) devam ser considerados.

D.2 Avaliação do custo da eficiência da proteção

D.2.1 Além da necessidade da proteção contra descargas atmosféricas da estrutura, a verificação dos benefícios econômicos da instalação das medidas de proteção para reduzir as perdas econômicas pode ser muito útil. A análise das componentes de risco R_4 permite que o usuário avalie o custo da perda econômica com ou sem as medidas de proteção adotadas.

D.2.2 O procedimento para verificar o custo da eficiência da proteção requer:

a) identificação das componentes R_X que compõem o risco R_4;

b) cálculo das componentes de risco identificados R_X na ausência de medidas novas ou adicionais de proteção;

c) cálculo do custo anual de perdas devido a cada componente de risco R_X;

d) cálculo do custo anual C_L da perda total na ausência das medidas de proteção;

e) adoção das medidas de proteção selecionadas;

f) cálculo das componentes de risco R_X com a presença das medidas de proteção selecionadas;

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

g) cálculo do custo anual das perdas residuais devido a cada componente de risco R_X na estrutura protegida;

h) cálculo do custo anual total C_{RL} das perdas residuais com a presença das medidas de proteção selecionadas;

i) cálculo do custo anual C_{PM} das medidas de proteção selecionadas;

j) comparação dos custos.

D.2.3 Se $C_L < C_{RL} + C_{PM}$, sob o ponto de vista econômico, o custo envolvido na adoção da proteção não é justificado.

D.2.4 Se $C_L \geq C_{RL} + C_{PM}$, sob o ponto de vista econômico, o custo envolvido na adoção da proteção é justificado.

D.2.5 O procedimento para avaliar a eficiência do custo da proteção está mostrado na Figura D.1.

D.2.6 Pode ser útil avaliar algumas variações da combinação das medidas de proteção para achar a solução ótima em relação à eficiência do custo.

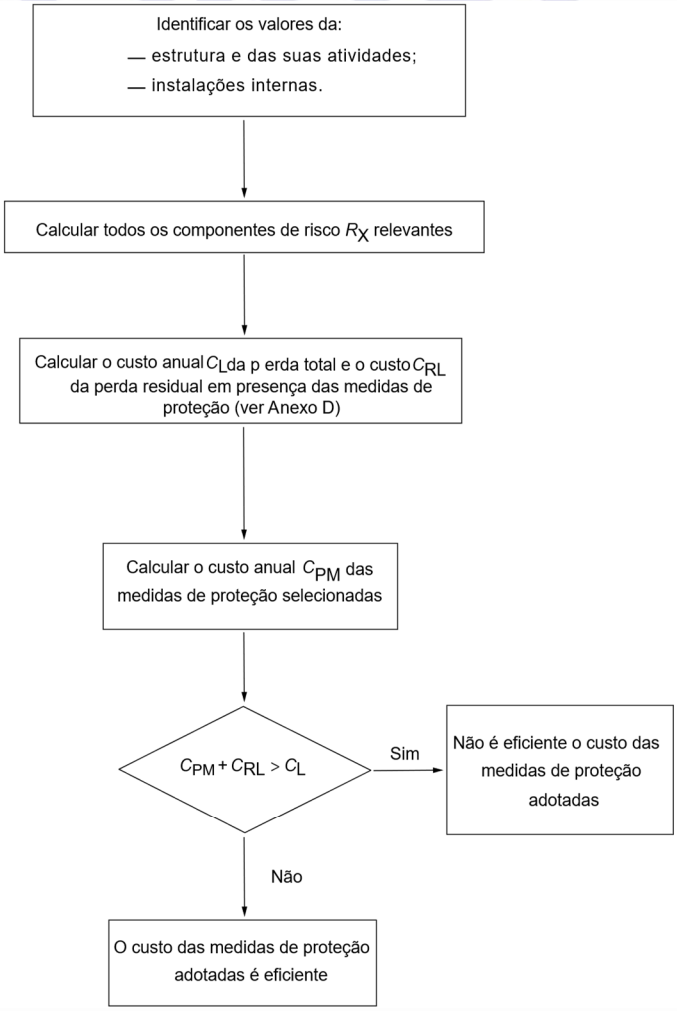


Figura D.1 – Procedimento para avaliação da eficiência do custo das medidas de proteção

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

D.2.7 Os itens para os quais a avaliação de risco R_4 deve ser feita podem ser determinados para:

a) a estrutura completa;

b) uma parte da estrutura;

c) uma instalação interna;

d) uma parte de uma instalação interna;

e) uma parte de um equipamento;

f) o conteúdo da estrutura.

D.3 Perda econômica

D.3.1 O valor de perda LX para cada zona pode ser determinado de acordo com a Tabela D.1, considerando que:

a) perda de valores econômicos é afetada pelas características de cada zona de estudo considerada. Os fatores de redução são r_t, r_p, r_f;

b) o valor máximo da perda devido a danos na zona de estudo deve ser reduzido pela relação entre o valor relevante na zona de estudo *versus* o valor total (c_t) da estrutura completa (animais, edificação, conteúdo e sistemas internos incluindo suas atividades). O valor relevante da zona de estudo depende do tipo de dano:

   — D1 (ferimentos de animais devido a choque): c_a (somente valor de animais);

   — D2 (danos físicos): $c_a + c_b + c_c + c_s$ (total de todos os valores);

   — D3 (falha de sistemas internos): c_s (valor dos sistemas internos e suas atividades).

Tabela D.1 – Tipo de perda L4 – Valores de perda de cada zona

Tipo de danos	Perda típica	Equação
D1	$L_A = r_t \times L_T \times c_a / c_t$[a]	(D.1)
D1	$L_U = r_t \times L_T \times c_a / c_t$[a]	(D.2)
D2	$L_B = L_V = r_p \times r_f \times L_F \times (c_a + c_b + c_c + c_s) / c_t$[a]	(D.3)
D3	$L_C = L_M = L_W = L_Z = L_O \times c_s / c_t$[a]	(D.4)

[a] As relações c_a/c_t e $(c_a + c_b + c_c + c_s)/c_t$ e c_s/c_t devem somente ser consideradas nas Equações (D.1) a (D.4), se a análise de risco for conduzida de acordo com 6.10, de acordo com o Anexo D. No caso de utilizar um valor representativo para o risco tolerável R_4 de acordo com a Tabela 4, as relações não podem ser consideradas. Nestes casos, as relações devem ser substituídas pelo valor 1.

onde

L_T é o número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico (D1) devido a um evento perigoso (ver Tabela C.2);

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

L_F é o número relativo médio típico de vítimas por danos físicos (D2) devido a um evento perigoso (ver Tabela C.2);

L_O é o número relativo médio típico de vítimas por falha de sistemas internos (D3) devido a um evento perigoso (ver Tabela C.2);

r_t é um fator de redução da perda de animais, dependendo do tipo do solo ou piso (ver Tabela C.3);

r_p é um fator de redução da perda devido a danos físicos, dependendo das providências tomadas para reduzir as consequências de incêndio (ver Tabela C.4);

r_f é um fator de redução da perda devido a danos físicos, dependendo do risco de incêndio ou do risco de explosão na estrutura (ver Tabela C.5);

c_a é o valor dos animais na zona de estudo;

c_b é o valor da edificação relevante à zona de estudo;

c_c é o valor do conteúdo da zona de estudo;

c_s é o valor dos sistemas internos, incluindo suas atividades na zona de estudo;

c_t é o valor total da estrutura (soma de todas as zonas de estudo para animais, edificação, conteúdo e sistemas internos, incluindo suas atividades).

Tabela D.2 – Tipo de perda L4 – Valores médios típicos de L_T, L_F e L_O

Tipo de danos	Valor de perda típico		Tipo de estrutura
D1 ferimento devido a choque	L_T	10^{-2}	Todos os tipos em que somente animais estão presentes
D2 danos físicos	L_F	1	Risco de explosão
		0,5	Hospital, industrial, museu, agricultura
		0,2	Hotel, escola, escritório, igreja, entretenimento público, comercial
		10^{-1}	Outros
D3 falha de sistemas internos	L_O	10^{-1}	Risco de explosão
		10^{-2}	Hospital, industrial, escritório, hotel, comercial
		10^{-3}	Museu, agricultura, escola, igreja, entretenimento público
		10^{-4}	Outros
NOTA Nas estruturas onde existe um risco de explosão, os valores para L_F e L_O podem necessitar de uma avaliação mais detalhada, onde considerações sobre o tipo de estrutura, o risco de explosão, o conceito de zona de estudo em áreas perigosas e as medidas para determinar o risco são analisadas.			

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

D.3.2 Quando um dano à estrutura devido às descargas atmosféricas envolve as estruturas nas vizinhanças ou o meio ambiente (por exemplo, emissões químicas ou radioativas), devem ser consideradas perdas adicionais (L_E) para avaliar a perda total (L_{FT}):

$$L_{FT} = L_F + L_E \quad \text{(D.5)}$$

onde

$$L_E = L_{FE} \times c_e/c_t \quad \text{(D.6)}$$

L_{FE} é a perda devido a danos físicos fora da estrutura;

c_e é o total dos valores em perigo localizados fora da estrutura.

NOTA Se o valor de L_{FE} for desconhecido, pode ser assumido que LFE seja igual a 1.

D.4 Avaliação dos custos das perdas

O custo da perda C_{LZ} em uma zona de estudo pode ser calculado pela seguinte equação:

$$C_{LZ} = R_{4Z} \times c_t \quad \text{(D.7)}$$

onde

R_{4Z} é o risco relacionado à perda de valor na zona de estudo, sem as medidas de proteção;

c_t é o valor total da estrutura (animais, edificações, conteúdo e sistemas internos, incluindo suas atividades em espécie).

O custo total de perdas C_L em uma estrutura pode ser calculado pela seguinte equação:

$$C_L = \sum C_{LZ} = R_4 \times c_t \quad \text{(D.8)}$$

onde

$R_4 = \sum R_{4Z}$ é o risco relacionado à perda de valor, sem as medidas de proteção.

O custo C_{RLZ} de perdas residuais em uma zona, apesar das medidas de proteção, pode ser calculado pela seguinte equação:

$$C_{RLZ} = R'_{4Z} \times c_t \quad \text{(D.9)}$$

onde

R'_{4Z} é o risco relacionado à perda de valor na zona de estudo, com as medidas de proteção.

O custo total C_{RL} de perda residual em uma estrutura, apesar das medidas de proteção, pode ser calculado pela seguinte equação:

$$C_{RL} = \sum C_{RLZ} = R'_4 \times c_t \quad \text{(D.10)}$$

onde

$R'_4 = \sum R'_{4Z}$ é o risco relacionado à perda de valor em uma estrutura, com medidas de proteção.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

O custo anual C_{PM} das medidas de proteção pode ser calculado pela seguinte equação:

$$C_{PM} = C_P \times (i + a + m) \quad \text{(D.11)}$$

onde

C_P é o custo das medidas de proteção;

i é a taxa de juros;

a é a taxa de amortização;

m é a taxa de manutenção.

O valor econômico anual S_M, em espécie, é:

$$S_M = C_L - (C_{PM} + C_{RL}) \quad \text{(D.12)}$$

A proteção é justificada se o valor econômico anual for $S_M > 0$.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo E
Vago

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Anexo F
(normativo)

Densidade de descargas atmosféricas N_G

F.1 Considerações sobre os dados apresentados relacionados à densidade de descargas atmosféricas N_G (raios/km²/ano)

F.1.1 Para os cálculos e análises de risco presentes nesta Seção, os valores de N_G devem ser iguais àqueles encontrados exclusivamente neste Anexo. Os dados e mapas apresentados no Anexo F são os únicos reconhecidos por esta Norma e são apresentados para uso específico nas análises de risco previstas em seu escopo. Dados obtidos de outras fontes não podem ser utilizados, pois podem comprometer a integridade e a precisão das avaliações.

F.1.2 O mapa de N_G foi gerado pela Divisão de Satélites e Sensores Meteorológicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (DISSM/INPE), pelo Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso (PPGFA/UFMT) e pelo Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético da UFMT (NIEPE/UFMT) para todo o território nacional, a partir dos registros de pulsos luminosos capturados do espaço, pelo *Lightning Imaging Sensor* (LIS), a bordo do satélite Tropical *Rainfall Measuring Mission* (TRMM), da NASA, durante o período de 1998 a 2013.

F.1.3 Os dados brutos de descargas atmosféricas, oriundos do LIS, foram tratados para considerar a eficiência de detecção do sensor, o período de observação de um ponto sobre a superfície terrestre pelo fato de o TRMM não ser geoestacionário, a distorção causada por efeitos geomagnéticos e o percentual médio das descargas atmosféricas nuvem-solo em relação ao total registrado pelo LIS. Para estimar essa proporção, foram utilizados os dados da Rede Brasileira de Detecção de Raios, Brasil DAT, no período de 2018 a 2022.

F.1.4 Após o tratamento dos dados, foi gerada uma grade de densidade de descargas atmosféricas composta por células com resolução de 12,5 km × 12,5 km. Para cada célula da grade de densidade, foi calculado um valor médio anual de densidade utilizando o método de interpolação numérica, *Inverse Distance Weighted* (IDW). Essa grade foi sobreposta ao mapa de malha municipal do Brasil, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2021. Para cada município, verificaram-se as células que intersectaram com seu polígono, atribuindo-lhe o maior valor de N_G entre as células. Foi então gerado o mapa coroplético para o Brasil e regiões, utilizando 16 classes de cores representando os valores de N_G (mostrados na legenda).

F.2 Mapa coroplético

As Figuras F.1 a F.6 apresentam os mapas coropléticos para o Brasil e regiões. A Tabela F.1 apresenta a densidade de descargas atmosféricas N_G (raios/km^2/ano) por município.

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

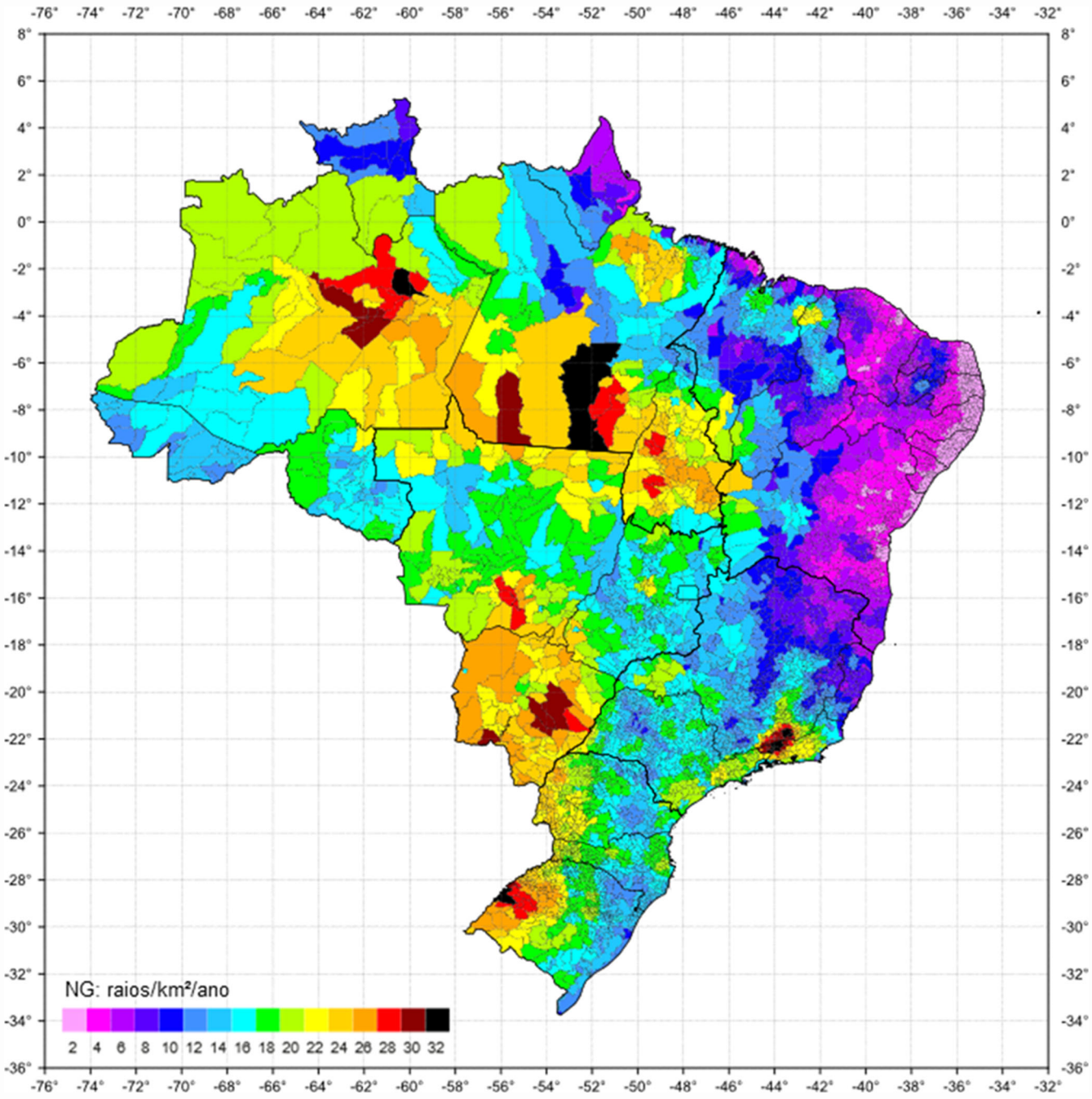


Figura F.1 – Densidade de descargas atmosféricas N_G – Mapa do Brasil (raios/km²/ano)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

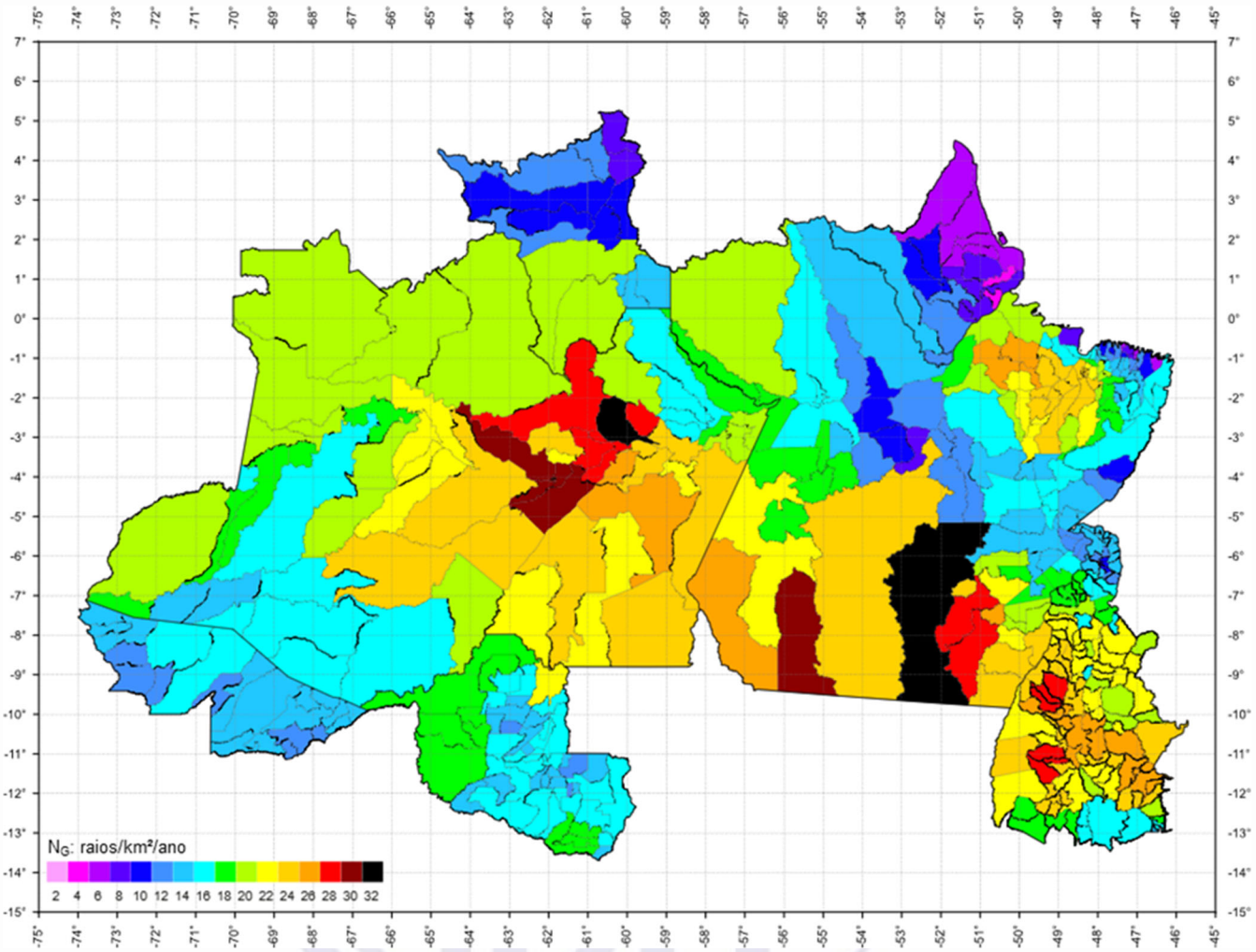


Figura F.2 – Densidade de descargas atmosféricas N_G – Mapa da região Norte (raios/km²/ano)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

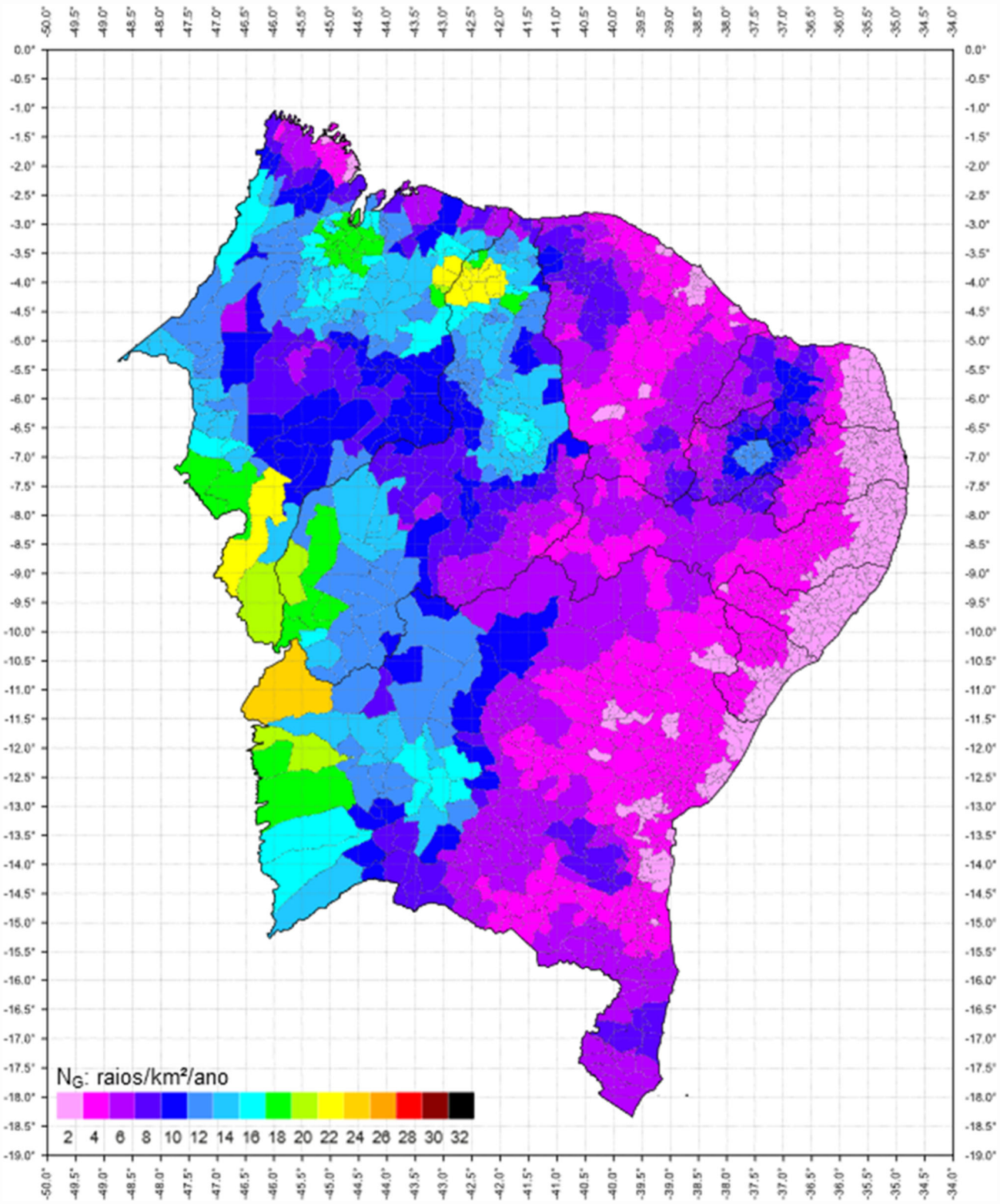


Figura F.3 – Densidade de descargas atmosféricas N_G – Mapa da região Nordeste (raios/km²/ano)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

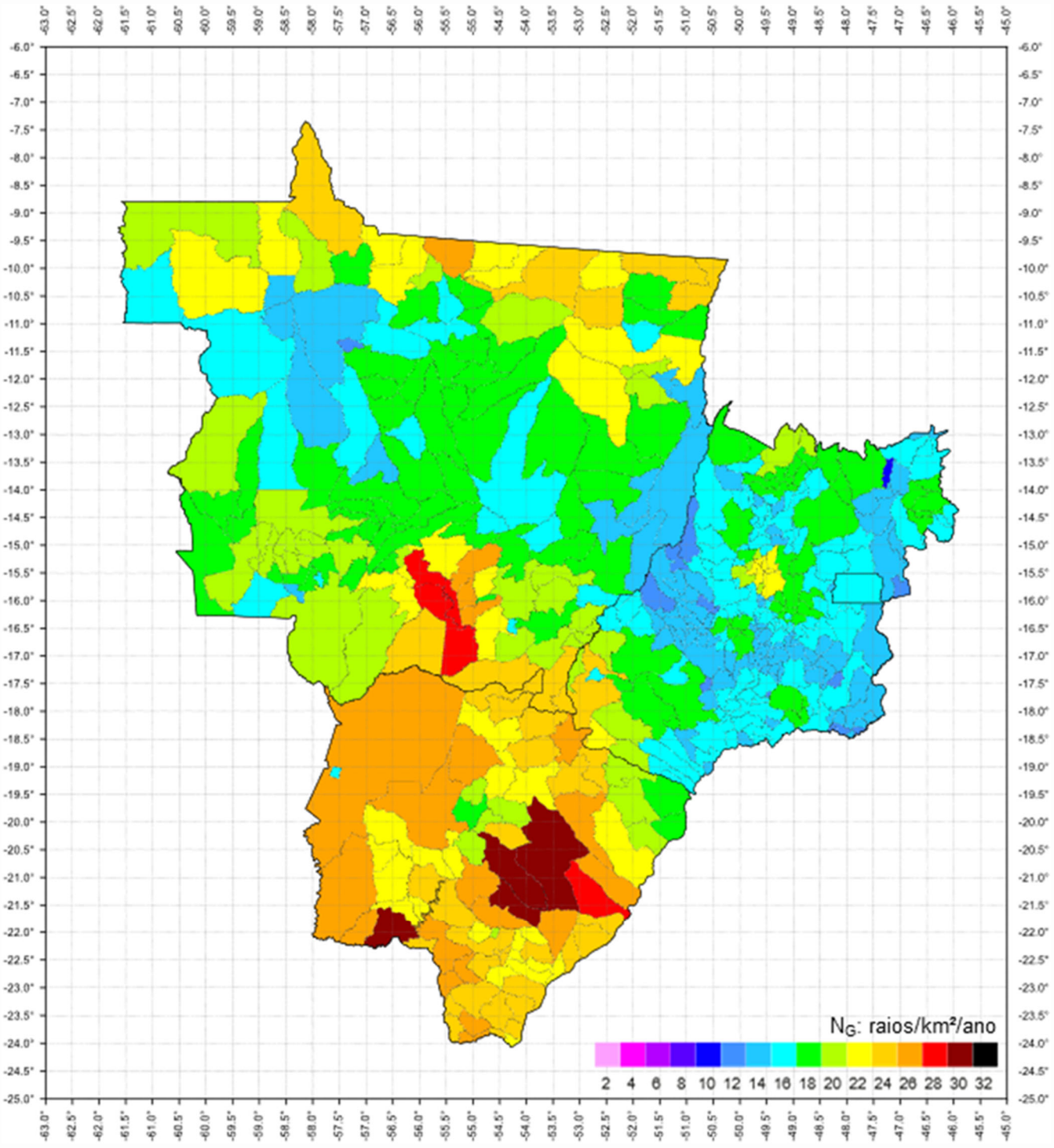


Figura F.4 – Densidade de descargas atmosféricas N_G – Mapa da região Centro-Oeste (raios/km²/ano)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

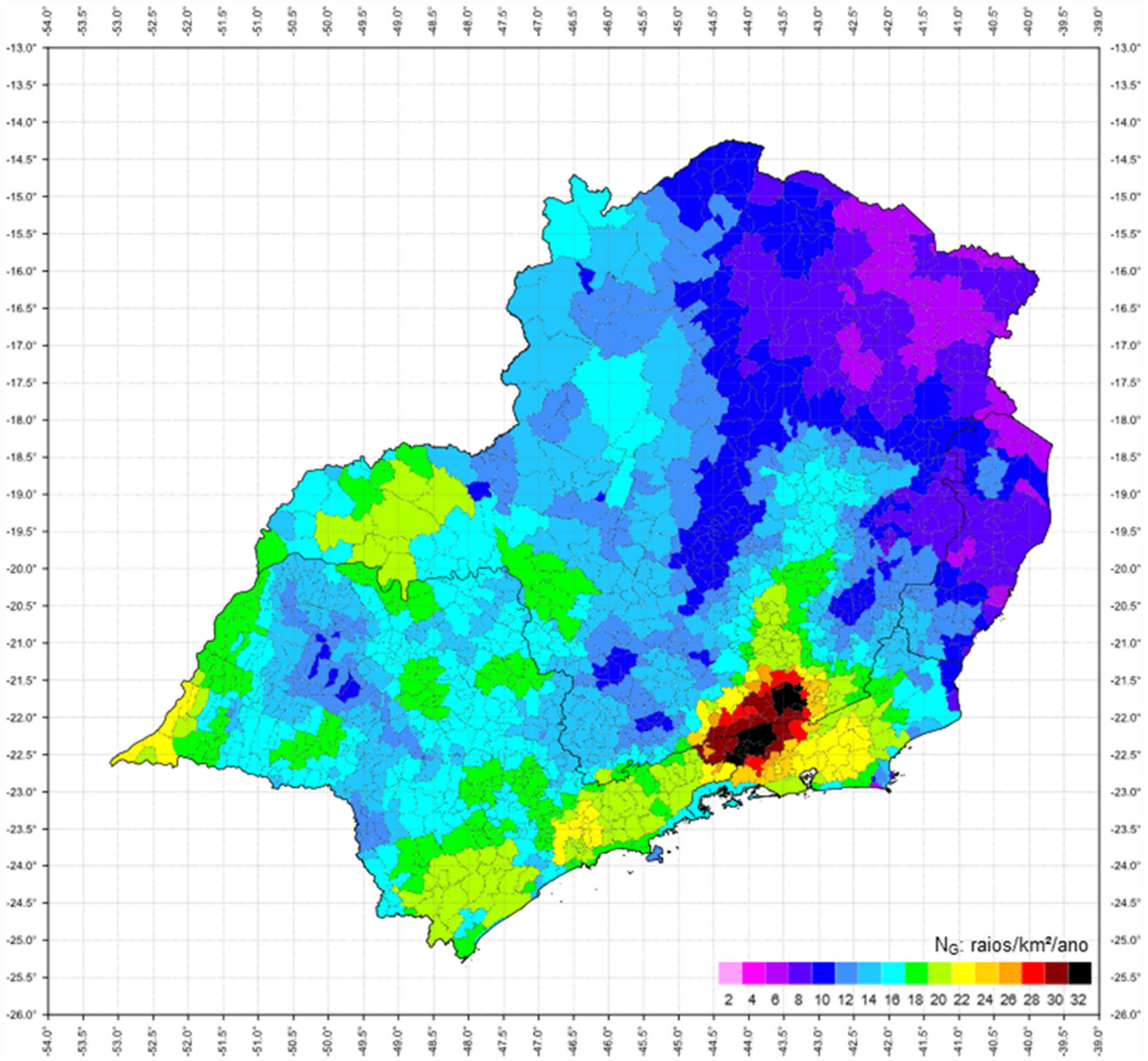


Figura F.5 – Densidade de descargas atmosféricas N_G – Mapa da região Sudeste (raios/km²/ano)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

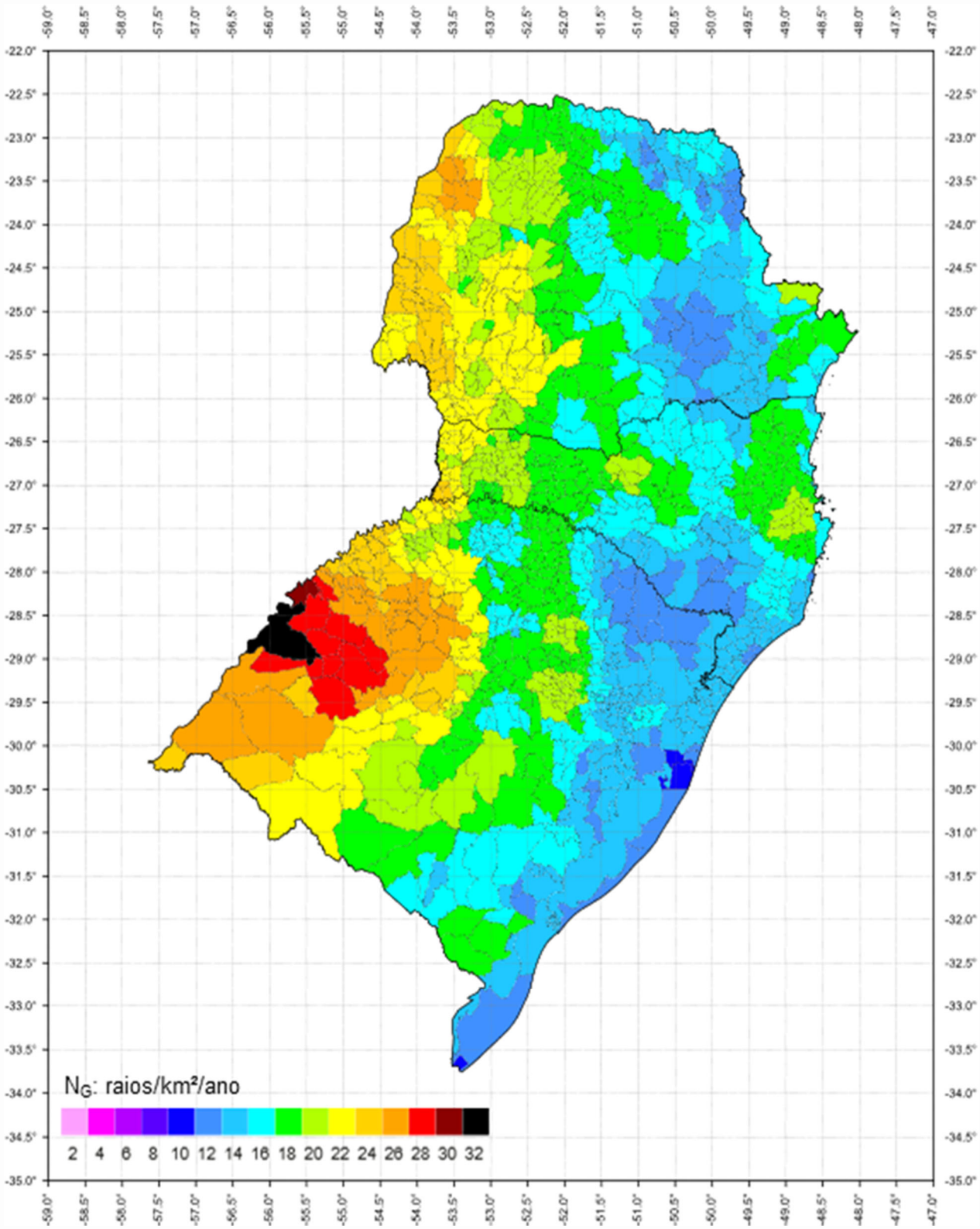


Figura F.6 – Densidade de descargas atmosféricas N_G – Mapa da região Sul (raios/km²/ano)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Tabela F.1 – Densidade de descargas atmosféricas N_G (raios/km²/ano) por município

Município	UF	N_G
Abadia de Goiás	GO	14
Abadia dos Dourados	MG	12
Abadiânia	GO	16
Abaeté	MG	14
Abaetetuba	PA	24
Abaiara	CE	8
Abaíra	BA	6
Abaré	BA	4
Abatiá	PR	14
Abdon Batista	SC	14
Abel Figueiredo	PA	14
Abelardo Luz	SC	18
Abre Campo	MG	10
Abreu e Lima	PE	2
Abreulândia	TO	28
Acaiaca	MG	14
Açailândia	MA	12
Acajutiba	BA	2
Acará	PA	24
Acarape	CE	2
Acaraú	CE	4
Acari	RN	8
Acauã	PI	4
Aceguá	RS	16
Acopiara	CE	4
Acorizal	MT	20
Acrelândia	AC	14
Acreúna	GO	14
Açu	RN	10
Açucena	MG	16
Adamantina	SP	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Adelândia	GO	16
Adolfo	SP	12
Adrianópolis	PR	18
Adustina	BA	2
Afogados da Ingazeira	PE	8
Afonso Bezerra	RN	8
Afonso Cláudio	ES	10
Afonso Cunha	MA	12
Afrânio	PE	4
Afuá	PA	20
Agrestina	PE	4
Agricolândia	PI	10
Agrolândia	SC	14
Agronômica	SC	14
Água Azul do Norte	PA	20
Água Boa	MG	10
Água Boa	MT	18
Água Branca	PI	10
Água Branca	PB	8
Água Branca	AL	4
Água Clara	MS	26
Água Comprida	MG	16
Água Doce	SC	18
Água Doce do Maranhão	MA	4
Água Doce do Norte	ES	8
Água Fria	BA	4
Água Fria de Goiás	GO	16
Água Limpa	GO	18
Água Nova	RN	6
Água Preta	PE	2
Água Santa	RS	18
Aguaí	SP	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Aguanil	MG	12
Águas Belas	PE	4
Águas da Prata	SP	14
Águas de Chapecó	SC	18
Águas de Lindoia	SP	14
Águas de Santa Bárbara	SP	14
Águas de São Pedro	SP	16
Águas Formosas	MG	8
Águas Frias	SC	20
Águas Lindas de Goiás	GO	14
Águas Mornas	SC	18
Águas Vermelhas	MG	6
Agudo	RS	18
Agudos	SP	14
Agudos do Sul	PR	14
Águia Branca	ES	10
Aguiar	PB	6
Aguiarnópolis	TO	12
Aimorés	MG	8
Aiquara	BA	6
Aiuaba	CE	4
Aiuruoca	MG	20
Ajuricaba	RS	24
Alagoa	MG	20
Alagoa Grande	PB	2
Alagoa Nova	PB	2
Alagoinha	PB	2
Alagoinha	PE	4
Alagoinha do Piauí	PI	6
Alagoinhas	BA	4
Alambari	SP	18
Albertina	MG	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Alcântara	MA	8
Alcântaras	CE	8
Alcantil	PB	4
Alcinópolis	MS	24
Alcobaça	BA	4
Aldeias Altas	MA	12
Alecrim	RS	24
Alegre	ES	14
Alegrete	RS	26
Alegrete do Piauí	PI	4
Alegria	RS	20
Além Paraíba	MG	20
Alenquer	PA	16
Alexandria	RN	6
Alexânia	GO	16
Alfenas	MG	10
Alfredo Chaves	ES	12
Alfredo Marcondes	SP	12
Alfredo Vasconcelos	MG	20
Alfredo Wagner	SC	16
Algodão de Jandaíra	PB	2
Alhandra	PB	2
Aliança	PE	2
Aliança do Tocantins	TO	22
Almadina	BA	4
Almas	TO	26
Almeirim	PA	14
Almenara	MG	8
Almino Afonso	RN	6
Almirante Tamandaré	PR	12
Almirante Tamandaré do Sul	RS	16
Aloândia	GO	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Alpercata	MG	10
Alpestre	RS	18
Alpinópolis	MG	14
Alta Floresta	MT	22
Alta Floresta D'Oeste	RO	16
Altair	SP	16
Altamira	PA	24
Altamira do Maranhão	MA	12
Altamira do Paraná	PR	22
Altaneira	CE	4
Alterosa	MG	12
Altinho	PE	4
Altinópolis	SP	16
Alto Alegre	RR	10
Alto Alegre	SP	12
Alto Alegre	RS	16
Alto Alegre do Maranhão	MA	14
Alto Alegre do Pindaré	MA	12
Alto Alegre dos Parecis	RO	16
Alto Araguaia	MT	24
Alto Bela Vista	SC	16
Alto Boa Vista	MT	20
Alto Caparaó	MG	12
Alto do Rodrigues	RN	8
Alto Feliz	RS	14
Alto Garças	MT	20
Alto Horizonte	GO	16
Alto Jequitibá	MG	12
Alto Longá	PI	14
Alto Paraguai	MT	18
Alto Paraíso	RO	16
Alto Paraíso	PR	24

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Alto Paraíso de Goiás	GO	14
Alto Paraná	PR	18
Alto Parnaíba	MA	20
Alto Piquiri	PR	20
Alto Rio Doce	MG	20
Alto Rio Novo	ES	8
Alto Santo	CE	6
Alto Taquari	MT	22
Altônia	PR	20
Altos	PI	14
Alumínio	SP	16
Alvarães	AM	20
Alvarenga	MG	8
Álvares Florence	SP	14
Álvares Machado	SP	16
Álvaro de Carvalho	SP	14
Alvinlândia	SP	16
Alvinópolis	MG	18
Alvorada	TO	20
Alvorada	RS	12
Alvorada de Minas	MG	14
Alvorada do Gurgueia	PI	14
Alvorada do Norte	GO	18
Alvorada do Sul	PR	16
Alvorada D'Oeste	RO	16
Amajari	RR	12
Amambai	MS	24
Amapá	AP	4
Amapá do Maranhão	MA	6
Amaporã	PR	18
Amaraji	PE	2
Amaral Ferrador	RS	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Amaralina	GO	18
Amarante	PI	10
Amarante do Maranhão	MA	10
Amargosa	BA	2
Amaturá	AM	18
Amélia Rodrigues	BA	4
América Dourada	BA	6
Americana	SP	18
Americano do Brasil	GO	16
Américo Brasiliense	SP	16
Américo de Campos	SP	14
Ametista do Sul	RS	18
Amontada	CE	4
Amorinópolis	GO	14
Amparo	PB	4
Amparo	SP	14
Amparo do São Francisco	SE	2
Amparo do Serra	MG	10
Ampére	PR	22
Anadia	AL	2
Anagé	BA	4
Anahy	PR	20
Anajás	PA	26
Anajatuba	MA	18
Analândia	SP	16
Anamã	AM	22
Ananás	TO	14
Ananindeua	PA	24
Anápolis	GO	16
Anapu	PA	12
Anapurus	MA	14
Anastácio	MS	22

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Anaurilândia	MS	24
Anchieta	ES	10
Anchieta	SC	22
Andaraí	BA	6
Andirá	PR	16
Andorinha	BA	4
Andradas	MG	14
Andradina	SP	18
André da Rocha	RS	14
Andrelândia	MG	20
Angatuba	SP	16
Angelândia	MG	8
Angélica	MS	22
Angelim	PE	2
Angelina	SC	20
Angical	BA	10
Angical do Piauí	PI	10
Angico	TO	14
Angicos	RN	8
Angra dos Reis	RJ	16
Anguera	BA	4
Ângulo	PR	18
Anhanguera	GO	12
Anhembi	SP	16
Anhumas	SP	16
Anicuns	GO	18
Anísio de Abreu	PI	6
Anita Garibaldi	SC	14
Anitápolis	SC	16
Anori	AM	28
Anta Gorda	RS	18
Antas	BA	2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Antonina	PR	18
Antonina do Norte	CE	4
Antônio Almeida	PI	8
Antônio Cardoso	BA	4
Antônio Carlos	MG	26
Antônio Carlos	SC	20
Antônio Dias	MG	16
Antônio Gonçalves	BA	4
Antônio João	MS	24
Antônio Martins	RN	6
Antônio Olinto	PR	12
Antônio Prado	RS	14
Antônio Prado de Minas	MG	14
Aparecida	PB	8
Aparecida	SP	20
Aparecida de Goiânia	GO	14
Aparecida do Rio Doce	GO	16
Aparecida do Rio Negro	TO	22
Aparecida do Taboado	MS	18
Aparecida d'Oeste	SP	16
Aperibé	RJ	18
Apiacá	ES	12
Apiacás	MT	24
Apiaí	SP	20
Apicum-Açu	MA	2
Apiúna	SC	18
Apodi	RN	6
Aporá	BA	2
Aporé	GO	18
Apuarema	BA	4
Apucarana	PR	18
Apuí	AM	24

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Apuiarés	CE	4
Aquidabã	SE	4
Aquidauana	MS	24
Aquiraz	CE	2
Arabutã	SC	18
Araçagi	PB	2
Araçaí	MG	10
Aracaju	SE	2
Araçariguama	SP	16
Araçás	BA	4
Aracati	CE	4
Aracatu	BA	4
Araçatuba	SP	14
Araci	BA	4
Aracitaba	MG	22
Aracoiaba	CE	4
Araçoiaba	PE	2
Araçoiaba da Serra	SP	18
Aracruz	ES	8
Araçu	GO	14
Araçuaí	MG	8
Aragarças	GO	16
Aragoiânia	GO	14
Aragominas	TO	18
Araguacema	TO	24
Araguaçu	TO	18
Araguaiana	MT	14
Araguaína	TO	20
Araguainha	MT	20
Araguanã	TO	18
Araguanã	MA	12
Araguapaz	GO	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Araguari	MG	14
Araguatins	TO	14
Araioses	MA	6
Aral Moreira	MS	26
Aramari	BA	4
Arambaré	RS	12
Arame	MA	8
Aramina	SP	14
Arandu	SP	14
Arantina	MG	22
Arapeí	SP	22
Arapiraca	AL	2
Arapoema	TO	22
Araponga	MG	10
Arapongas	PR	18
Araporã	MG	16
Arapoti	PR	16
Arapuá	MG	10
Arapuã	PR	16
Araputanga	MT	20
Araquari	SC	18
Arara	PB	2
Araranguá	SC	12
Araraquara	SP	16
Araras	SP	16
Ararendá	CE	4
Arari	MA	18
Araricá	RS	14
Araripe	CE	4
Araripina	PE	6
Araruama	RJ	14
Araruna	PB	2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Araruna	PR	18
Arataca	BA	4
Aratiba	RS	18
Aratuba	CE	4
Aratuípe	BA	2
Arauá	SE	2
Araucária	PR	14
Araújos	MG	12
Araxá	MG	14
Arceburgo	MG	16
Arco-Íris	SP	14
Arcos	MG	14
Arcoverde	PE	4
Areado	MG	10
Areal	RJ	18
Arealva	SP	12
Areia	PB	2
Areia Branca	RN	6
Areia Branca	SE	2
Areia de Baraúnas	PB	6
Areial	PB	2
Areias	SP	20
Areiópolis	SP	14
Arenápolis	MT	18
Arenópolis	GO	12
Arês	RN	2
Argirita	MG	20
Aricanduva	MG	8
Arinos	MG	14
Aripuanã	MT	22
Ariquemes	RO	14
Ariranha	SP	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Ariranha do Ivaí	PR	16
Armação dos Búzios	RJ	10
Armazém	SC	16
Arneiroz	CE	2
Aroazes	PI	14
Aroeiras	PB	2
Aroeiras do Itaim	PI	12
Arraial	PI	10
Arraial do Cabo	RJ	6
Arraias	TO	14
Arroio do Meio	RS	20
Arroio do Padre	RS	14
Arroio do Sal	RS	14
Arroio do Tigre	RS	18
Arroio dos Ratos	RS	12
Arroio Grande	RS	16
Arroio Trinta	SC	18
Artur Nogueira	SP	16
Aruanã	GO	12
Arujá	SP	22
Arvoredo	SC	18
Arvorezinha	RS	18
Ascurra	SC	18
Aspásia	SP	12
Assaí	PR	12
Assaré	CE	4
Assis	SP	16
Assis Brasil	AC	14
Assis Chateaubriand	PR	22
Assunção	PB	4
Assunção do Piauí	PI	8
Astolfo Dutra	MG	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Astorga	PR	18
Atalaia	AL	2
Atalaia	PR	18
Atalaia do Norte	AM	20
Atalanta	SC	14
Ataleia	MG	10
Atibaia	SP	18
Atílio Vivácqua	ES	10
Augustinópolis	TO	14
Augusto Corrêa	PA	6
Augusto de Lima	MG	10
Augusto Pestana	RS	26
Áurea	RS	18
Aurelino Leal	BA	4
Auriflama	SP	14
Aurilândia	GO	14
Aurora	CE	6
Aurora	SC	16
Aurora do Pará	PA	18
Aurora do Tocantins	TO	18
Autazes	AM	22
Avaí	SP	14
Avanhandava	SP	10
Avaré	SP	16
Aveiro	PA	18
Avelino Lopes	PI	10
Avelinópolis	GO	14
Axixá	MA	12
Axixá do Tocantins	TO	12
Babaçulândia	TO	18
Bacabal	MA	16
Bacabeira	MA	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Bacuri	MA	4
Bacurituba	MA	12
Bady Bassitt	SP	14
Baependi	MG	16
Bagé	RS	18
Bagre	PA	18
Baía da Traição	PB	2
Baía Formosa	RN	2
Baianópolis	BA	12
Baião	PA	22
Baixa Grande	BA	4
Baixa Grande do Ribeiro	PI	16
Baixio	CE	4
Baixo Guandu	ES	8
Balbinos	SP	12
Baldim	MG	10
Baliza	GO	16
Balneário Arroio do Silva	SC	12
Balneário Barra do Sul	SC	16
Balneário Camboriú	SC	16
Balneário Gaivota	SC	12
Balneário Piçarras	SC	16
Balneário Pinhal	RS	10
Balneário Rincão	SC	12
Balsa Nova	PR	12
Bálsamo	SP	12
Balsas	MA	22
Bambuí	MG	14
Banabuiú	CE	4
Bananal	SP	22
Bananeiras	PB	2
Bandeira	MG	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Bandeira do Sul	MG	12
Bandeirante	SC	22
Bandeirantes	PR	16
Bandeirantes	MS	20
Bandeirantes do Tocantins	TO	22
Bannach	PA	26
Banzaê	BA	4
Barão	RS	14
Barão de Antonina	SP	12
Barão de Cocais	MG	14
Barão de Cotegipe	RS	18
Barão de Grajaú	MA	10
Barão de Melgaço	MT	22
Barão de Monte Alto	MG	16
Barão do Triunfo	RS	14
Baraúna	RN	6
Baraúna	PB	4
Barbacena	MG	20
Barbalha	CE	6
Barbosa	SP	10
Barbosa Ferraz	PR	18
Barcarena	PA	24
Barcelona	RN	2
Barcelos	AM	20
Bariri	SP	16
Barra	BA	12
Barra Bonita	SP	14
Barra Bonita	SC	20
Barra da Estiva	BA	6
Barra D’Alcântara	PI	12
Barra de Guabiraba	PE	2
Barra de Santa Rosa	PB	4

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Barra de Santana	PB	4
Barra de Santo Antônio	AL	2
Barra de São Francisco	ES	10
Barra de São Miguel	PB	4
Barra de São Miguel	AL	2
Barra do Bugres	MT	20
Barra do Chapéu	SP	16
Barra do Choça	BA	4
Barra do Corda	MA	8
Barra do Garças	MT	16
Barra do Guarita	RS	22
Barra do Jacaré	PR	16
Barra do Mendes	BA	6
Barra do Ouro	TO	14
Barra do Piraí	RJ	32
Barra do Quaraí	RS	24
Barra do Ribeiro	RS	14
Barra do Rio Azul	RS	18
Barra do Rocha	BA	4
Barra do Turvo	SP	20
Barra dos Coqueiros	SE	2
Barra Funda	RS	16
Barra Longa	MG	18
Barra Mansa	RJ	32
Barra Velha	SC	16
Barracão	PR	22
Barracão	RS	14
Barras	PI	22
Barreira	CE	2
Barreiras	BA	20
Barreiras do Piauí	PI	18
Barreirinha	AM	20

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Barreirinhas	MA	8
Barreiros	PE	2
Barretos	SP	16
Barrinha	SP	14
Barro	CE	6
Barro Alto	BA	4
Barro Alto	GO	16
Barro Duro	PI	12
Barro Preto	BA	4
Barrocas	BA	2
Barrolândia	TO	26
Barroquinha	CE	6
Barros Cassal	RS	16
Barroso	MG	18
Barueri	SP	18
Bastos	SP	14
Bataguassu	MS	24
Batalha	PI	22
Batalha	AL	4
Batatais	SP	16
Batayporã	MS	22
Baturité	CE	4
Bauru	SP	12
Bayeux	PB	2
Bebedouro	SP	14
Beberibe	CE	4
Bela Cruz	CE	6
Bela Vista	MS	30
Bela Vista da Caroba	PR	22
Bela Vista de Goiás	GO	14
Bela Vista de Minas	MG	16
Bela Vista do Maranhão	MA	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Bela Vista do Paraíso	PR	14
Bela Vista do Piauí	PI	6
Bela Vista do Toldo	SC	14
Belágua	MA	6
Belém	PA	24
Belém	PB	2
Belém	AL	2
Belém de Maria	PE	2
Belém do Brejo do Cruz	PB	6
Belém do Piauí	PI	6
Belém do São Francisco	PE	6
Belford Roxo	RJ	20
Belmiro Braga	MG	30
Belmonte	BA	6
Belmonte	SC	22
Belo Campo	BA	4
Belo Horizonte	MG	14
Belo Jardim	PE	4
Belo Monte	AL	4
Belo Oriente	MG	12
Belo Vale	MG	16
Belterra	PA	16
Beneditinos	PI	12
Benedito Leite	MA	12
Benedito Novo	SC	16
Benevides	PA	22
Benjamin Constant	AM	18
Benjamin Constant do Sul	RS	16
Bento de Abreu	SP	14
Bento Fernandes	RN	2
Bento Gonçalves	RS	16
Bequimão	MA	8

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Berilo	MG	6
Berizal	MG	6
Bernardino Batista	PB	4
Bernardino de Campos	SP	12
Bernardo do Mearim	MA	12
Bernardo Sayão	TO	22
Bertioga	SP	18
Bertolínia	PI	8
Bertópolis	MG	6
Beruri	AM	30
Betânia	PE	6
Betânia do Piauí	PI	4
Betim	MG	12
Bezerros	PE	4
Bias Fortes	MG	28
Bicas	MG	24
Biguaçu	SC	18
Bilac	SP	12
Biquinhas	MG	12
Birigui	SP	12
Biritiba Mirim	SP	18
Biritinga	BA	4
Bituruna	PR	18
Blumenau	SC	18
Boa Esperança	MG	12
Boa Esperança	ES	8
Boa Esperança	PR	18
Boa Esperança do Iguaçu	PR	20
Boa Esperança do Sul	SP	18
Boa Hora	PI	16
Boa Nova	BA	6
Boa Ventura	PB	8

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Boa Ventura de São Roque	PR	16
Boa Viagem	CE	4
Boa Vista	RR	10
Boa Vista	PB	4
Boa Vista da Aparecida	PR	22
Boa Vista das Missões	RS	18
Boa Vista do Buricá	RS	20
Boa Vista do Cadeado	RS	26
Boa Vista do Gurupi	MA	10
Boa Vista do Incra	RS	22
Boa Vista do Ramos	AM	20
Boa Vista do Sul	RS	16
Boa Vista do Tupim	BA	6
Boca da Mata	AL	2
Boca do Acre	AM	16
Bocaina	PI	14
Bocaina	SP	16
Bocaina de Minas	MG	28
Bocaina do Sul	SC	14
Bocaiúva	MG	10
Bocaiúva do Sul	PR	16
Bodó	RN	6
Bodocó	PE	6
Bodoquena	MS	22
Bofete	SP	16
Boituva	SP	16
Bom Conselho	PE	4
Bom Despacho	MG	14
Bom Jardim	MA	12
Bom Jardim	PE	2
Bom Jardim	RJ	22
Bom Jardim da Serra	SC	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Bom Jardim de Goiás	GO	14
Bom Jardim de Minas	MG	26
Bom Jesus	PI	12
Bom Jesus	RN	2
Bom Jesus	PB	4
Bom Jesus	SC	18
Bom Jesus	RS	12
Bom Jesus da Lapa	BA	14
Bom Jesus da Penha	MG	16
Bom Jesus da Serra	BA	4
Bom Jesus das Selvas	MA	6
Bom Jesus de Goiás	GO	14
Bom Jesus do Amparo	MG	14
Bom Jesus do Araguaia	MT	18
Bom Jesus do Galho	MG	12
Bom Jesus do Itabapoana	RJ	14
Bom Jesus do Norte	ES	12
Bom Jesus do Oeste	SC	18
Bom Jesus do Sul	PR	22
Bom Jesus do Tocantins	PA	14
Bom Jesus do Tocantins	TO	22
Bom Jesus dos Perdões	SP	18
Bom Lugar	MA	16
Bom Princípio	RS	14
Bom Princípio do Piauí	PI	8
Bom Progresso	RS	20
Bom Repouso	MG	14
Bom Retiro	SC	14
Bom Retiro do Sul	RS	18
Bom Sucesso	PB	6
Bom Sucesso	MG	10
Bom Sucesso	PR	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Bom Sucesso de Itararé	SP	16
Bom Sucesso do Sul	PR	20
Bombinhas	SC	16
Bonfim	RR	10
Bonfim	MG	12
Bonfim do Piauí	PI	6
Bonfinópolis	GO	16
Bonfinópolis de Minas	MG	12
Boninal	BA	4
Bonito	PA	14
Bonito	PE	2
Bonito	BA	4
Bonito	MS	22
Bonito de Minas	MG	10
Bonito de Santa Fé	PB	6
Bonópolis	GO	16
Boqueirão	PB	4
Boqueirão do Leão	RS	18
Boqueirão do Piauí	PI	12
Boquim	SE	2
Boquira	BA	14
Borá	SP	16
Boraceia	SP	12
Borba	AM	26
Borborema	PB	2
Borborema	SP	16
Borda da Mata	MG	14
Borebi	SP	16
Borrazópolis	PR	16
Bossoroca	RS	28
Botelhos	MG	12
Botucatu	SP	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Botumirim	MG	8
Botuporã	BA	6
Botuverá	SC	18
Bozano	RS	26
Braço do Norte	SC	16
Braço do Trombudo	SC	14
Braga	RS	20
Bragança	PA	10
Bragança Paulista	SP	16
Braganey	PR	22
Branquinha	AL	2
Brás Pires	MG	18
Brasil Novo	PA	8
Brasilândia	MS	26
Brasilândia de Minas	MG	12
Brasilândia do Sul	PR	20
Brasilândia do Tocantins	TO	22
Brasileia	AC	14
Brasileira	PI	16
Brasília	DF	16
Brasília de Minas	MG	10
Brasnorte	MT	14
Braúna	SP	12
Braúnas	MG	16
Brazabrantes	GO	16
Brazópolis	MG	14
Brejão	PE	2
Brejetuba	ES	10
Brejinho	RN	2
Brejinho	PE	8
Brejinho de Nazaré	TO	24
Brejo	MA	20

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Brejo Alegre	SP	10
Brejo da Madre de Deus	PE	4
Brejo de Areia	MA	10
Brejo do Cruz	PB	6
Brejo do Piauí	PI	8
Brejo dos Santos	PB	6
Brejo Grande	SE	2
Brejo Grande do Araguaia	PA	12
Brejo Santo	CE	8
Brejões	BA	2
Brejolândia	BA	12
Breu Branco	PA	14
Breves	PA	24
Britânia	GO	12
Brochier	RS	14
Brodowski	SP	16
Brotas	SP	16
Brotas de Macaúbas	BA	10
Brumadinho	MG	14
Brumado	BA	6
Brunópolis	SC	16
Brusque	SC	18
Bueno Brandão	MG	14
Buenópolis	MG	10
Buenos Aires	PE	2
Buerarema	BA	2
Bugre	MG	10
Buíque	PE	4
Bujari	AC	14
Bujaru	PA	24
Buri	SP	18
Buritama	SP	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Buriti	MA	20
Buriti Alegre	GO	18
Buriti Bravo	MA	8
Buriti de Goiás	GO	12
Buriti do Tocantins	TO	14
Buriti dos Lopes	PI	10
Buriti dos Montes	PI	8
Buriticupu	MA	10
Buritinópolis	GO	16
Buritirama	BA	8
Buritirana	MA	12
Buritis	RO	18
Buritis	MG	16
Buritizal	SP	14
Buritizeiro	MG	14
Butiá	RS	16
Caapiranga	AM	24
Caaporã	PB	2
Caarapó	MS	24
Caatiba	BA	4
Cabaceiras	PB	4
Cabaceiras do Paraguaçu	BA	4
Cabeceira Grande	MG	14
Cabeceiras	GO	12
Cabeceiras do Piauí	PI	14
Cabedelo	PB	2
Cabixi	RO	14
Cabo de Santo Agostinho	PE	2
Cabo Frio	RJ	14
Cabo Verde	MG	12
Cabrália Paulista	SP	14
Cabreúva	SP	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Cabrobó	PE	4
Caçador	SC	18
Caçapava	SP	20
Caçapava do Sul	RS	20
Cacaulândia	RO	12
Cacequi	RS	22
Cáceres	MT	20
Cachoeira	BA	4
Cachoeira Alta	GO	14
Cachoeira da Prata	MG	10
Cachoeira de Goiás	GO	14
Cachoeira de Minas	MG	12
Cachoeira de Pajeú	MG	8
Cachoeira do Arari	PA	14
Cachoeira do Piriá	PA	16
Cachoeira do Sul	RS	18
Cachoeira dos Índios	PB	4
Cachoeira Dourada	MG	16
Cachoeira Dourada	GO	14
Cachoeira Grande	MA	12
Cachoeira Paulista	SP	18
Cachoeiras de Macacu	RJ	22
Cachoeirinha	TO	10
Cachoeirinha	PE	4
Cachoeirinha	RS	12
Cachoeiro de Itapemirim	ES	12
Cacimba de Areia	PB	8
Cacimba de Dentro	PB	2
Cacimbas	PB	8
Cacimbinhas	AL	4
Cacique Doble	RS	14
Cacoal	RO	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Caconde	SP	14
Caçu	GO	16
Caculé	BA	4
Caém	BA	4
Caetanópolis	MG	10
Caetanos	BA	4
Caeté	MG	14
Caetés	PE	4
Caetité	BA	6
Cafarnaum	BA	4
Cafeara	PR	16
Cafelândia	SP	12
Cafelândia	PR	18
Cafezal do Sul	PR	22
Caiabu	SP	14
Caiana	MG	14
Caiapônia	GO	18
Caibaté	RS	24
Caibi	SC	20
Caiçara	PB	2
Caiçara	RS	22
Caiçara do Norte	RN	4
Caiçara do Rio do Vento	RN	4
Caicó	RN	8
Caieiras	SP	20
Cairu	BA	2
Caiuá	SP	20
Cajamar	SP	18
Cajapió	MA	18
Cajari	MA	16
Cajati	SP	18
Cajazeiras	PB	4

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Cajazeiras do Piauí	PI	10
Cajazeirinhas	PB	10
Cajobi	SP	14
Cajueiro	AL	2
Cajueiro da Praia	PI	6
Cajuri	MG	12
Cajuru	SP	18
Calçado	PE	4
Calçoene	AP	6
Caldas	MG	14
Caldas Brandão	PB	2
Caldas Novas	GO	16
Caldazinha	GO	14
Caldeirão Grande	BA	4
Caldeirão Grande do Piauí	PI	6
Califórnia	PR	18
Calmon	SC	18
Calumbi	PE	6
Camacan	BA	4
Camaçari	BA	2
Camacho	MG	12
Camalaú	PB	4
Camamu	BA	2
Camanducaia	MG	18
Camapuã	MS	22
Camaquã	RS	14
Camaragibe	PE	2
Camargo	RS	18
Cambará	PR	16
Cambará do Sul	RS	14
Cambé	PR	16
Cambira	PR	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Camboriú	SC	18
Cambuci	RJ	18
Cambuí	MG	14
Cambuquira	MG	12
Cametá	PA	24
Camocim	CE	6
Camocim de São Félix	PE	2
Campanário	MG	10
Campanha	MG	12
Campestre	AL	2
Campestre	MG	12
Campestre da Serra	RS	12
Campestre de Goiás	GO	14
Campestre do Maranhão	MA	12
Campina da Lagoa	PR	22
Campina das Missões	RS	24
Campina do Monte Alegre	SP	14
Campina do Simão	PR	16
Campina Grande	PB	4
Campina Grande do Sul	PR	16
Campina Verde	MG	20
Campinaçu	GO	16
Campinápolis	MT	18
Campinas	SP	18
Campinas do Piauí	PI	8
Campinas do Sul	RS	16
Campinorte	GO	16
Campo Alegre	AL	2
Campo Alegre	SC	16
Campo Alegre de Goiás	GO	14
Campo Alegre de Lourdes	BA	8
Campo Alegre do Fidalgo	PI	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Campo Azul	MG	10
Campo Belo	MG	12
Campo Belo do Sul	SC	14
Campo Bom	RS	14
Campo Bonito	PR	22
Campo do Brito	SE	2
Campo do Meio	MG	10
Campo do Tenente	PR	14
Campo Erê	SC	22
Campo Florido	MG	16
Campo Formoso	BA	6
Campo Grande	RN	6
Campo Grande	AL	2
Campo Grande	MS	30
Campo Grande do Piauí	PI	8
Campo Largo	PR	14
Campo Largo do Piauí	PI	22
Campo Limpo de Goiás	GO	16
Campo Limpo Paulista	SP	18
Campo Magro	PR	12
Campo Maior	PI	14
Campo Mourão	PR	18
Campo Novo	RS	20
Campo Novo de Rondônia	RO	16
Campo Novo do Parecis	MT	16
Campo Redondo	RN	4
Campo Verde	MT	26
Campos Altos	MG	14
Campos Belos	GO	14
Campos Borges	RS	18
Campos de Júlio	MT	18
Campos do Jordão	SP	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Campos dos Goytacazes	RJ	16
Campos Gerais	MG	10
Campos Lindos	TO	20
Campos Novos	SC	16
Campos Novos Paulista	SP	16
Campos Sales	CE	4
Campos Verdes	GO	14
Camutanga	PE	2
Cana Verde	MG	12
Canaã	MG	10
Canaã dos Carajás	PA	18
Canabrava do Norte	MT	16
Cananeia	SP	16
Canapi	AL	4
Canápolis	BA	10
Canápolis	MG	18
Canarana	BA	4
Canarana	MT	18
Canas	SP	18
Canavieira	PI	8
Canavieiras	BA	6
Candeal	BA	4
Candeias	BA	2
Candeias	MG	12
Candeias do Jamari	RO	18
Candelária	RS	16
Candiba	BA	6
Cândido de Abreu	PR	16
Cândido Godói	RS	24
Cândido Mendes	MA	6
Cândido Mota	SP	16
Cândido Rodrigues	SP	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Cândido Sales	BA	4
Candiota	RS	14
Candói	PR	20
Canela	RS	12
Canelinha	SC	18
Canguaretama	RN	2
Canguçu	RS	16
Canhoba	SE	4
Canhotinho	PE	2
Canindé	CE	6
Canindé de São Francisco	SE	4
Canitar	SP	14
Canoas	RS	14
Canoinhas	SC	14
Cansanção	BA	4
Cantá	RR	10
Cantagalo	MG	12
Cantagalo	RJ	20
Cantagalo	PR	18
Cantanhede	MA	16
Canto do Buriti	PI	10
Canudos	BA	4
Canudos do Vale	RS	20
Canutama	AM	18
Capanema	PA	12
Capanema	PR	24
Capão Alto	SC	12
Capão Bonito	SP	20
Capão Bonito do Sul	RS	12
Capão da Canoa	RS	14
Capão do Cipó	RS	28
Capão do Leão	RS	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Caparaó	MG	12
Capela	AL	2
Capela	SE	4
Capela de Santana	RS	14
Capela do Alto	SP	18
Capela do Alto Alegre	BA	4
Capela Nova	MG	20
Capelinha	MG	8
Capetinga	MG	14
Capim	PB	2
Capim Branco	MG	10
Capim Grosso	BA	2
Capinópolis	MG	14
Capinzal	SC	16
Capinzal do Norte	MA	14
Capistrano	CE	4
Capitão	RS	20
Capitão Andrade	MG	8
Capitão de Campos	PI	12
Capitão Enéas	MG	8
Capitão Gervásio Oliveira	PI	6
Capitão Leônidas Marques	PR	24
Capitão Poço	PA	16
Capitólio	MG	14
Capivari	SP	16
Capivari de Baixo	SC	14
Capivari do Sul	RS	10
Capixaba	AC	10
Capoeiras	PE	4
Caputira	MG	10
Caraá	RS	14
Caracaraí	RR	20

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Caracol	PI	8
Caracol	MS	26
Caraguatatuba	SP	16
Caraí	MG	6
Caraíbas	BA	4
Carambeí	PR	12
Caranaíba	MG	20
Carandaí	MG	20
Carangola	MG	14
Carapebus	RJ	12
Carapicuíba	SP	18
Caratinga	MG	12
Carauari	AM	20
Caraúbas	RN	6
Caraúbas	PB	4
Caraúbas do Piauí	PI	14
Caravelas	BA	6
Carazinho	RS	18
Carbonita	MG	8
Cardeal da Silva	BA	2
Cardoso	SP	14
Cardoso Moreira	RJ	12
Careaçu	MG	12
Careiro	AM	26
Careiro da Várzea	AM	24
Cariacica	ES	6
Caridade	CE	4
Caridade do Piauí	PI	6
Carinhanha	BA	8
Carira	SE	4
Cariré	CE	8
Cariri do Tocantins	TO	22

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Caririaçu	CE	6
Cariús	CE	6
Carlinda	MT	18
Carlópolis	PR	12
Carlos Barbosa	RS	14
Carlos Chagas	MG	8
Carlos Gomes	RS	16
Carmésia	MG	16
Carmo	RJ	20
Carmo da Cachoeira	MG	14
Carmo da Mata	MG	10
Carmo de Minas	MG	10
Carmo do Cajuru	MG	10
Carmo do Paranaíba	MG	14
Carmo do Rio Claro	MG	12
Carmo do Rio Verde	GO	22
Carmolândia	TO	16
Carmópolis	SE	2
Carmópolis de Minas	MG	10
Carnaíba	PE	8
Carnaúba dos Dantas	RN	6
Carnaubais	RN	6
Carnaubal	CE	6
Carnaubeira da Penha	PE	6
Carneirinho	MG	16
Carneiros	AL	4
Caroebe	RR	14
Carolina	MA	18
Carpina	PE	2
Carrancas	MG	12
Carrapateira	PB	6
Carrasco Bonito	TO	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Caruaru	PE	4
Carutapera	MA	6
Carvalhópolis	MG	12
Carvalhos	MG	22
Casa Branca	SP	14
Casa Grande	MG	16
Casa Nova	BA	6
Casca	RS	20
Cascalho Rico	MG	12
Cascavel	CE	4
Cascavel	PR	22
Caseara	TO	24
Caseiros	RS	16
Casimiro de Abreu	RJ	20
Casinhas	PE	2
Casserengue	PB	2
Cássia	MG	16
Cássia dos Coqueiros	SP	16
Cassilândia	MS	20
Castanhal	PA	18
Castanheira	MT	14
Castanheiras	RO	14
Castelândia	GO	14
Castelo	ES	12
Castelo do Piauí	PI	10
Castilho	SP	18
Castro	PR	14
Castro Alves	BA	4
Cataguases	MG	18
Catalão	GO	14
Catanduva	SP	16
Catanduvas	PR	20

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Catanduvas	SC	18
Catarina	CE	2
Catas Altas	MG	18
Catas Altas da Noruega	MG	18
Catende	PE	2
Catiguá	SP	16
Catingueira	PB	12
Catolândia	BA	10
Catolé do Rocha	PB	6
Catu	BA	2
Catuípe	RS	24
Catuji	MG	6
Catunda	CE	8
Caturaí	GO	14
Caturama	BA	6
Caturité	PB	4
Catuti	MG	10
Caucaia	CE	2
Cavalcante	GO	18
Caxambu	MG	12
Caxambu do Sul	SC	18
Caxias	MA	14
Caxias do Sul	RS	14
Caxingó	PI	12
Ceará-Mirim	RN	2
Cedral	MA	2
Cedral	SP	14
Cedro	CE	8
Cedro	PE	6
Cedro de São João	SE	2
Cedro do Abaeté	MG	12
Celso Ramos	SC	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Centenário	TO	22
Centenário	RS	18
Centenário do Sul	PR	16
Central	BA	6
Central de Minas	MG	8
Central do Maranhão	MA	4
Centralina	MG	18
Centro do Guilherme	MA	14
Centro Novo do Maranhão	MA	16
Cerejeiras	RO	18
Ceres	GO	20
Cerqueira César	SP	16
Cerquilho	SP	16
Cerrito	RS	14
Cerro Azul	PR	14
Cerro Branco	RS	16
Cerro Corá	RN	4
Cerro Grande	RS	16
Cerro Grande do Sul	RS	12
Cerro Largo	RS	26
Cerro Negro	SC	14
Cesário Lange	SP	16
Céu Azul	PR	24
Cezarina	GO	14
Chã de Alegria	PE	2
Chã Grande	PE	2
Chã Preta	AL	2
Chácara	MG	28
Chalé	MG	12
Chapada	RS	16
Chapada da Natividade	TO	22
Chapada de Areia	TO	22

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Chapada do Norte	MG	6
Chapada dos Guimarães	MT	20
Chapada Gaúcha	MG	14
Chapadão do Céu	GO	22
Chapadão do Lageado	SC	14
Chapadão do Sul	MS	24
Chapadinha	MA	14
Chapecó	SC	20
Charqueada	SP	16
Charqueadas	RS	14
Charrua	RS	18
Chaval	CE	6
Chavantes	SP	14
Chaves	PA	18
Chiador	MG	22
Chiapetta	RS	22
Chopinzinho	PR	22
Choró	CE	4
Chorozinho	CE	2
Chorrochó	BA	4
Chuí	RS	10
Chupinguaia	RO	16
Chuvisca	RS	14
Cianorte	PR	20
Cícero Dantas	BA	2
Cidade Gaúcha	PR	20
Cidade Ocidental	GO	16
Cidelândia	MA	14
Cidreira	RS	12
Cipó	BA	4
Cipotânea	MG	18
Ciríaco	RS	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Claraval	MG	12
Claro dos Poções	MG	8
Cláudia	MT	18
Cláudio	MG	10
Clementina	SP	12
Clevelândia	PR	18
Coaraci	BA	4
Coari	AM	24
Cocal	PI	14
Cocal de Telha	PI	12
Cocal do Sul	SC	14
Cocal dos Alves	PI	12
Cocalinho	MT	14
Cocalzinho de Goiás	GO	16
Cocos	BA	14
Codajás	AM	28
Codó	MA	14
Coelho Neto	MA	16
Coimbra	MG	12
Coité do Noia	AL	2
Coivaras	PI	14
Colares	PA	14
Colatina	ES	8
Colíder	MT	16
Colina	SP	14
Colinas	MA	8
Colinas	RS	20
Colinas do Sul	GO	16
Colinas do Tocantins	TO	22
Colmeia	TO	24
Colniza	MT	18
Colômbia	SP	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Colombo	PR	14
Colônia do Gurgueia	PI	6
Colônia do Piauí	PI	10
Colônia Leopoldina	AL	2
Colorado	PR	18
Colorado	RS	16
Colorado do Oeste	RO	16
Coluna	MG	12
Combinado	TO	14
Comendador Gomes	MG	20
Comendador Levy Gasparian	RJ	26
Comercinho	MG	6
Comodoro	MT	20
Conceição	PB	6
Conceição da Aparecida	MG	12
Conceição da Barra	ES	6
Conceição da Barra de Minas	MG	12
Conceição da Feira	BA	4
Conceição das Alagoas	MG	16
Conceição das Pedras	MG	10
Conceição de Ipanema	MG	12
Conceição de Macabu	RJ	16
Conceição do Almeida	BA	2
Conceição do Araguaia	PA	24
Conceição do Canindé	PI	6
Conceição do Castelo	ES	12
Conceição do Coité	BA	4
Conceição do Jacuípe	BA	4
Conceição do Lago-Açu	MA	16
Conceição do Mato Dentro	MG	16
Conceição do Pará	MG	10
Conceição do Rio Verde	MG	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Conceição do Tocantins	TO	22
Conceição dos Ouros	MG	12
Conchal	SP	16
Conchas	SP	16
Concórdia	SC	18
Concórdia do Pará	PA	20
Condado	PB	12
Condado	PE	2
Conde	PB	2
Conde	BA	2
Condeúba	BA	4
Condor	RS	22
Cônego Marinho	MG	10
Confins	MG	10
Confresa	MT	18
Congo	PB	4
Congonhal	MG	14
Congonhas	MG	18
Congonhas do Norte	MG	12
Congonhinhas	PR	14
Conquista	MG	14
Conquista D’Oeste	MT	16
Conselheiro Lafaiete	MG	20
Conselheiro Mairinck	PR	12
Conselheiro Pena	MG	8
Consolação	MG	14
Constantina	RS	16
Contagem	MG	12
Contenda	PR	14
Contendas do Sincorá	BA	4
Coqueiral	MG	12
Coqueiro Baixo	RS	20

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Coqueiro Seco	AL	2
Coqueiros do Sul	RS	18
Coração de Jesus	MG	10
Coração de Maria	BA	4
Corbélia	PR	20
Cordeiro	RJ	20
Cordeirópolis	SP	16
Cordeiros	BA	4
Cordilheira Alta	SC	20
Cordisburgo	MG	10
Cordislândia	MG	12
Coreaú	CE	8
Coremas	PB	8
Corguinho	MS	18
Coribe	BA	10
Corinto	MG	10
Cornélio Procópio	PR	14
Coroaci	MG	14
Coroados	SP	12
Coroatá	MA	14
Coromandel	MG	12
Coronel Barros	RS	26
Coronel Bicaco	RS	20
Coronel Domingos Soares	PR	16
Coronel Ezequiel	RN	4
Coronel Fabriciano	MG	14
Coronel Freitas	SC	20
Coronel João Pessoa	RN	6
Coronel João Sá	BA	4
Coronel José Dias	PI	6
Coronel Macedo	SP	12
Coronel Martins	SC	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Coronel Murta	MG	8
Coronel Pacheco	MG	28
Coronel Pilar	RS	16
Coronel Sapucaia	MS	24
Coronel Vivida	PR	20
Coronel Xavier Chaves	MG	16
Córrego Danta	MG	12
Córrego do Bom Jesus	MG	14
Córrego do Ouro	GO	14
Córrego Fundo	MG	14
Córrego Novo	MG	12
Correia Pinto	SC	16
Corrente	PI	12
Correntes	PE	2
Correntina	BA	16
Cortês	PE	2
Corumbá	MS	26
Corumbá de Goiás	GO	16
Corumbaíba	GO	16
Corumbataí	SP	16
Corumbataí do Sul	PR	16
Corumbiara	RO	16
Corupá	SC	18
Coruripe	AL	2
Cosmópolis	SP	18
Cosmorama	SP	12
Costa Marques	RO	14
Costa Rica	MS	24
Cotegipe	BA	14
Cotia	SP	18
Cotiporã	RS	16
Cotriguaçu	MT	22

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Couto de Magalhães de Minas	MG	12
Couto Magalhães	TO	24
Coxilha	RS	18
Coxim	MS	22
Coxixola	PB	4
Craíbas	AL	2
Crateús	CE	6
Crato	CE	4
Cravinhos	SP	18
Cravolândia	BA	4
Criciúma	SC	14
Crisólita	MG	8
Crisópolis	BA	4
Crissiumal	RS	20
Cristais	MG	12
Cristais Paulista	SP	14
Cristal	RS	14
Cristal do Sul	RS	18
Cristalândia	TO	22
Cristalândia do Piauí	PI	12
Cristália	MG	8
Cristalina	GO	14
Cristiano Otoni	MG	18
Cristianópolis	GO	14
Cristina	MG	10
Cristinápolis	SE	2
Cristino Castro	PI	12
Cristópolis	BA	14
Crixás	GO	18
Crixás do Tocantins	TO	28
Croatá	CE	6
Cromínia	GO	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Crucilândia	MG	12
Cruz	CE	4
Cruz Alta	RS	26
Cruz das Almas	BA	4
Cruz do Espírito Santo	PB	2
Cruz Machado	PR	16
Cruzália	SP	16
Cruzaltense	RS	16
Cruzeiro	SP	18
Cruzeiro da Fortaleza	MG	14
Cruzeiro do Iguaçu	PR	20
Cruzeiro do Oeste	PR	22
Cruzeiro do Sul	AC	14
Cruzeiro do Sul	PR	18
Cruzeiro do Sul	RS	20
Cruzeta	RN	8
Cruzília	MG	14
Cruzmaltina	PR	16
Cubatão	SP	18
Cubati	PB	4
Cuiabá	MT	28
Cuité	PB	4
Cuité de Mamanguape	PB	2
Cuitegi	PB	2
Cujubim	RO	16
Cumari	GO	12
Cumaru	PE	2
Cumaru do Norte	PA	28
Cumbe	SE	4
Cunha	SP	20
Cunha Porã	SC	20
Cunhataí	SC	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Cuparaque	MG	8
Cupira	PE	2
Curaçá	BA	6
Curimatá	PI	12
Curionópolis	PA	14
Curitiba	PR	14
Curitibanos	SC	18
Curiúva	PR	18
Currais	PI	12
Currais Novos	RN	6
Curral de Cima	PB	2
Curral de Dentro	MG	6
Curral Novo do Piauí	PI	4
Curral Velho	PB	8
Curralinho	PA	20
Curralinhos	PI	10
Curuá	PA	16
Curuçá	PA	10
Cururupu	MA	2
Curvelândia	MT	16
Curvelo	MG	10
Custódia	PE	6
Cutias	AP	4
Damianópolis	GO	16
Damião	PB	2
Damolândia	GO	16
Darcinópolis	TO	16
Dário Meira	BA	6
Datas	MG	12
David Canabarro	RS	16
Davinópolis	MA	12
Davinópolis	GO	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Delfim Moreira	MG	14
Delfinópolis	MG	18
Delmiro Gouveia	AL	4
Delta	MG	16
Demerval Lobão	PI	12
Denise	MT	18
Deodápolis	MS	22
Deputado Irapuan Pinheiro	CE	4
Derrubadas	RS	22
Descalvado	SP	16
Descanso	SC	22
Descoberto	MG	18
Desterro	PB	6
Desterro de Entre Rios	MG	14
Desterro do Melo	MG	20
Dezesseis de Novembro	RS	24
Diadema	SP	18
Diamante	PB	6
Diamante do Norte	PR	20
Diamante do Sul	PR	20
Diamante D'Oeste	PR	24
Diamantina	MG	10
Diamantino	MT	16
Dianópolis	TO	26
Dias d'Ávila	BA	2
Dilermando de Aguiar	RS	20
Diogo de Vasconcelos	MG	16
Dionísio	MG	16
Dionísio Cerqueira	SC	22
Diorama	GO	14
Dirce Reis	SP	12
Dirceu Arcoverde	PI	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Divina Pastora	SE	2
Divinésia	MG	14
Divino	MG	12
Divino das Laranjeiras	MG	10
Divino de São Lourenço	ES	12
Divinolândia	SP	14
Divinolândia de Minas	MG	16
Divinópolis	MG	12
Divinópolis de Goiás	GO	16
Divinópolis do Tocantins	TO	28
Divisa Alegre	MG	6
Divisa Nova	MG	10
Divisópolis	MG	6
Dobrada	SP	16
Dois Córregos	SP	16
Dois Irmãos	RS	14
Dois Irmãos das Missões	RS	18
Dois Irmãos do Buriti	MS	20
Dois Irmãos do Tocantins	TO	28
Dois Lajeados	RS	18
Dois Riachos	AL	4
Dois Vizinhos	PR	20
Dolcinópolis	SP	14
Dom Aquino	MT	20
Dom Basílio	BA	6
Dom Bosco	MG	10
Dom Cavati	MG	8
Dom Eliseu	PA	12
Dom Expedito Lopes	PI	14
Dom Feliciano	RS	18
Dom Inocêncio	PI	6
Dom Joaquim	MG	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Dom Macedo Costa	BA	2
Dom Pedrito	RS	18
Dom Pedro	MA	10
Dom Pedro de Alcântara	RS	14
Dom Silvério	MG	18
Dom Viçoso	MG	12
Domingos Martins	ES	10
Domingos Mourão	PI	10
Dona Emma	SC	16
Dona Euzébia	MG	16
Dona Francisca	RS	18
Dona Inês	PB	2
Dores de Campos	MG	18
Dores de Guanhães	MG	16
Dores do Indaiá	MG	14
Dores do Rio Preto	ES	14
Dores do Turvo	MG	16
Doresópolis	MG	14
Dormentes	PE	4
Douradina	PR	24
Douradina	MS	20
Dourado	SP	16
Douradoquara	MG	12
Dourados	MS	24
Doutor Camargo	PR	20
Doutor Maurício Cardoso	RS	22
Doutor Pedrinho	SC	14
Doutor Ricardo	RS	18
Doutor Severiano	RN	6
Doutor Ulysses	PR	16
Doverlândia	GO	20
Dracena	SP	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Duartina	SP	14
Duas Barras	RJ	22
Duas Estradas	PB	2
Dueré	TO	24
Dumont	SP	14
Duque Bacelar	MA	18
Duque de Caxias	RJ	22
Durandé	MG	12
Echaporã	SP	18
Ecoporanga	ES	10
Edealina	GO	16
Edeia	GO	16
Eirunepé	AM	14
Eldorado	SP	20
Eldorado	MS	22
Eldorado do Carajás	PA	14
Eldorado do Sul	RS	14
Elesbão Veloso	PI	14
Elias Fausto	SP	16
Eliseu Martins	PI	8
Elisiário	SP	16
Elísio Medrado	BA	2
Elói Mendes	MG	12
Emas	PB	10
Embaúba	SP	14
Embu das Artes	SP	18
Embu-Guaçu	SP	16
Emilianópolis	SP	16
Encantado	RS	18
Encanto	RN	6
Encruzilhada	BA	6
Encruzilhada do Sul	RS	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Enéas Marques	PR	20
Engenheiro Beltrão	PR	20
Engenheiro Caldas	MG	10
Engenheiro Coelho	SP	16
Engenheiro Navarro	MG	8
Engenheiro Paulo de Frontin	RJ	26
Engenho Velho	RS	16
Entre Folhas	MG	10
Entre Rios	BA	4
Entre Rios	SC	20
Entre Rios de Minas	MG	16
Entre Rios do Oeste	PR	24
Entre Rios do Sul	RS	16
Entre-Ijuís	RS	26
Envira	AM	16
Epitaciolândia	AC	12
Equador	RN	6
Erebango	RS	18
Erechim	RS	18
Ereré	CE	6
Érico Cardoso	BA	6
Ermo	SC	14
Ernestina	RS	18
Erval Grande	RS	18
Erval Seco	RS	20
Erval Velho	SC	16
Ervália	MG	12
Escada	PE	2
Esmeralda	RS	12
Esmeraldas	MG	10
Espera Feliz	MG	14
Esperança	PB	2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Esperança do Sul	RS	22
Esperança Nova	PR	24
Esperantina	TO	14
Esperantina	PI	22
Esperantinópolis	MA	10
Espigão Alto do Iguaçu	PR	20
Espigão D'Oeste	RO	12
Espinosa	MG	8
Espírito Santo	RN	2
Espírito Santo do Dourado	MG	14
Espírito Santo do Pinhal	SP	14
Espírito Santo do Turvo	SP	14
Esplanada	BA	2
Espumoso	RS	16
Estação	RS	18
Estância	SE	2
Estância Velha	RS	14
Esteio	RS	14
Estiva	MG	12
Estiva Gerbi	SP	12
Estreito	MA	16
Estrela	RS	20
Estrela Dalva	MG	18
Estrela de Alagoas	AL	2
Estrela do Indaiá	MG	12
Estrela do Norte	SP	18
Estrela do Norte	GO	18
Estrela do Sul	MG	10
Estrela d'Oeste	SP	12
Estrela Velha	RS	20
Euclides da Cunha	BA	4
Euclides da Cunha Paulista	SP	20

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Eugênio de Castro	RS	26
Eugenópolis	MG	14
Eunápolis	BA	6
Eusébio	CE	2
Ewbank da Câmara	MG	30
Extrema	MG	16
Extremoz	RN	2
Exu	PE	4
Fagundes	PB	2
Fagundes Varela	RS	18
Faina	GO	16
Fama	MG	10
Faria Lemos	MG	14
Farias Brito	CE	4
Faro	PA	16
Farol	PR	16
Farroupilha	RS	14
Fartura	SP	12
Fartura do Piauí	PI	6
Fátima	TO	24
Fátima	BA	2
Fátima do Sul	MS	24
Faxinal	PR	18
Faxinal do Soturno	RS	20
Faxinal dos Guedes	SC	18
Faxinalzinho	RS	16
Fazenda Nova	GO	14
Fazenda Rio Grande	PR	14
Fazenda Vilanova	RS	18
Feijó	AC	16
Feira da Mata	BA	8
Feira de Santana	BA	4

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Feira Grande	AL	2
Feira Nova	PE	2
Feira Nova	SE	4
Feira Nova do Maranhão	MA	14
Felício dos Santos	MG	12
Felipe Guerra	RN	6
Felisburgo	MG	6
Felixlândia	MG	10
Feliz	RS	14
Feliz Deserto	AL	2
Feliz Natal	MT	16
Fênix	PR	18
Fernandes Pinheiro	PR	12
Fernandes Tourinho	MG	10
Fernando de Noronha	PE	0
Fernando Falcão	MA	8
Fernando Pedroza	RN	6
Fernando Prestes	SP	18
Fernandópolis	SP	14
Fernão	SP	14
Ferraz de Vasconcelos	SP	20
Ferreira Gomes	AP	8
Ferreiros	PE	2
Ferros	MG	16
Fervedouro	MG	10
Figueira	PR	16
Figueirão	MS	24
Figueirópolis	TO	24
Figueirópolis D'Oeste	MT	18
Filadélfia	TO	18
Filadélfia	BA	4
Firmino Alves	BA	4

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Firminópolis	GO	16
Flexeiras	AL	2
Flor da Serra do Sul	PR	22
Flor do Sertão	SC	20
Flora Rica	SP	16
Floraí	PR	20
Florânia	RN	8
Floreal	SP	14
Flores	PE	6
Flores da Cunha	RS	14
Flores de Goiás	GO	16
Flores do Piauí	PI	8
Floresta	PE	6
Floresta	PR	20
Floresta Azul	BA	4
Floresta do Araguaia	PA	20
Floresta do Piauí	PI	8
Florestal	MG	10
Florestópolis	PR	16
Floriano	PI	8
Floriano Peixoto	RS	18
Florianópolis	SC	16
Flórida	PR	18
Flórida Paulista	SP	16
Florínea	SP	14
Fonte Boa	AM	18
Fontoura Xavier	RS	18
Formiga	MG	14
Formigueiro	RS	18
Formosa	GO	14
Formosa da Serra Negra	MA	10
Formosa do Oeste	PR	20

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Formosa do Rio Preto	BA	22
Formosa do Sul	SC	20
Formoso	MG	16
Formoso	GO	16
Formoso do Araguaia	TO	20
Forquetinha	RS	20
Forquilha	CE	8
Forquilhinha	SC	14
Fortaleza	CE	2
Fortaleza de Minas	MG	14
Fortaleza dos Nogueiras	MA	10
Fortaleza dos Valos	RS	22
Fortim	CE	2
Fortuna	MA	10
Fortuna de Minas	MG	10
Foz do Iguaçu	PR	22
Foz do Jordão	PR	18
Fraiburgo	SC	18
Franca	SP	16
Francinópolis	PI	12
Francisco Alves	PR	20
Francisco Ayres	PI	8
Francisco Badaró	MG	6
Francisco Beltrão	PR	22
Francisco Dantas	RN	6
Francisco Dumont	MG	10
Francisco Macedo	PI	6
Francisco Morato	SP	18
Francisco Sá	MG	8
Francisco Santos	PI	10
Franciscópolis	MG	8
Franco da Rocha	SP	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Frecheirinha	CE	8
Frederico Westphalen	RS	20
Frei Gaspar	MG	10
Frei Inocêncio	MG	10
Frei Lagonegro	MG	10
Frei Martinho	PB	6
Frei Miguelinho	PE	2
Frei Paulo	SE	4
Frei Rogério	SC	18
Fronteira	MG	18
Fronteira dos Vales	MG	6
Fronteiras	PI	4
Fruta de Leite	MG	8
Frutal	MG	20
Frutuoso Gomes	RN	6
Fundão	ES	8
Funilândia	MG	10
Gabriel Monteiro	SP	12
Gado Bravo	PB	2
Gália	SP	16
Galileia	MG	8
Galinhos	RN	4
Galvão	SC	18
Gameleira	PE	2
Gameleira de Goiás	GO	16
Gameleiras	MG	10
Gandu	BA	2
Garanhuns	PE	4
Gararu	SE	4
Garça	SP	16
Garibaldi	RS	16
Garopaba	SC	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Garrafão do Norte	PA	16
Garruchos	RS	30
Garuva	SC	14
Gaspar	SC	18
Gastão Vidigal	SP	12
Gaúcha do Norte	MT	18
Gaurama	RS	18
Gavião	BA	2
Gavião Peixoto	SP	18
Geminiano	PI	12
General Câmara	RS	16
General Carneiro	PR	18
General Carneiro	MT	20
General Maynard	SE	2
General Salgado	SP	12
General Sampaio	CE	4
Gentil	RS	18
Gentio do Ouro	BA	10
Getulina	SP	12
Getúlio Vargas	RS	18
Gilbués	PI	18
Girau do Ponciano	AL	2
Giruá	RS	24
Glaucilândia	MG	8
Glicério	SP	10
Glória	BA	6
Glória de Dourados	MS	22
Glória do Goitá	PE	2
Glória D'Oeste	MT	14
Glorinha	RS	14
Godofredo Viana	MA	4
Godoy Moreira	PR	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Goiabeira	MG	8
Goiana	PE	2
Goianá	MG	24
Goianápolis	GO	16
Goiandira	GO	14
Goianésia	GO	18
Goianésia do Pará	PA	16
Goiânia	GO	16
Goianinha	RN	2
Goianira	GO	14
Goianorte	TO	24
Goiás	GO	16
Goiatins	TO	22
Goiatuba	GO	16
Goioerê	PR	18
Goioxim	PR	18
Gonçalves	MG	16
Gonçalves Dias	MA	12
Gongogi	BA	4
Gonzaga	MG	16
Gouveia	MG	12
Gouvelândia	GO	14
Governador Archer	MA	12
Governador Celso Ramos	SC	16
Governador Dix-Sept Rosado	RN	8
Governador Edison Lobão	MA	14
Governador Eugênio Barros	MA	10
Governador Jorge Teixeira	RO	14
Governador Lindenberg	ES	8
Governador Luiz Rocha	MA	10
Governador Mangabeira	BA	4
Governador Newton Bello	MA	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Governador Nunes Freire	MA	8
Governador Valadares	MG	14
Graça	CE	6
Graça Aranha	MA	8
Gracho Cardoso	SE	4
Grajaú	MA	8
Gramado	RS	14
Gramado dos Loureiros	RS	16
Gramado Xavier	RS	16
Grandes Rios	PR	16
Granito	PE	6
Granja	CE	8
Granjeiro	CE	6
Grão Mogol	MG	8
Grão-Pará	SC	16
Gravatá	PE	2
Gravataí	RS	14
Gravatal	SC	16
Groaíras	CE	8
Grossos	RN	6
Grupiara	MG	12
Guabiju	RS	16
Guabiruba	SC	18
Guaçuí	ES	14
Guadalupe	PI	10
Guaíba	RS	14
Guaiçara	SP	10
Guaimbê	SP	12
Guaíra	SP	16
Guaíra	PR	24
Guairaçá	PR	18
Guaiúba	CE	2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Guajará	AM	16
Guajará-Mirim	RO	18
Guajeru	BA	4
Guamaré	RN	4
Guamiranga	PR	12
Guanambi	BA	6
Guanhães	MG	16
Guapé	MG	12
Guapiaçu	SP	14
Guapiara	SP	18
Guapimirim	RJ	22
Guapirama	PR	14
Guapó	GO	14
Guaporé	RS	18
Guaporema	PR	20
Guará	SP	14
Guarabira	PB	2
Guaraçaí	SP	16
Guaraci	SP	18
Guaraci	PR	16
Guaraciaba	MG	14
Guaraciaba	SC	20
Guaraciaba do Norte	CE	6
Guaraciama	MG	8
Guaraí	TO	22
Guaraíta	GO	16
Guaramiranga	CE	2
Guaramirim	SC	18
Guaranésia	MG	16
Guarani	MG	18
Guarani das Missões	RS	24
Guarani de Goiás	GO	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Guarani d'Oeste	SP	14
Guaraniaçu	PR	22
Guarantã	SP	12
Guarantã do Norte	MT	22
Guarapari	ES	8
Guarapuava	PR	18
Guaraqueçaba	PR	18
Guarará	MG	24
Guararapes	SP	14
Guararema	SP	20
Guaratinga	BA	6
Guaratinguetá	SP	20
Guaratuba	PR	16
Guarda-Mor	MG	14
Guareí	SP	16
Guariba	SP	16
Guaribas	PI	12
Guarinos	GO	16
Guarujá	SP	18
Guarujá do Sul	SC	22
Guarulhos	SP	22
Guatambú	SC	18
Guatapará	SP	16
Guaxupé	MG	14
Guia Lopes da Laguna	MS	22
Guidoval	MG	14
Guimarães	MA	2
Guimarânia	MG	14
Guiratinga	MT	18
Guiricema	MG	12
Gurinhatã	MG	16
Gurinhém	PB	2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Gurjão	PB	4
Gurupá	PA	16
Gurupi	TO	22
Guzolândia	SP	14
Harmonia	RS	14
Heitoraí	GO	16
Heliodora	MG	10
Heliópolis	BA	2
Herculândia	SP	14
Herval	RS	18
Herval d'Oeste	SC	16
Herveiras	RS	16
Hidrolândia	CE	8
Hidrolândia	GO	14
Hidrolina	GO	14
Holambra	SP	18
Honório Serpa	PR	18
Horizonte	CE	2
Horizontina	RS	22
Hortolândia	SP	18
Hugo Napoleão	PI	10
Hulha Negra	RS	16
Humaitá	AM	22
Humaitá	RS	20
Humberto de Campos	MA	6
Iacanga	SP	14
Iaciara	GO	18
Iacri	SP	14
Iaçu	BA	4
Iapu	MG	10
Iaras	SP	16
Iati	PE	4

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Ibaiti	PR	14
Ibarama	RS	18
Ibaretama	CE	4
Ibaté	SP	16
Ibateguara	AL	2
Ibatiba	ES	12
Ibema	PR	18
Ibertioga	MG	22
Ibiá	MG	14
Ibiaçá	RS	16
Ibiaí	MG	12
Ibiam	SC	16
Ibiapina	CE	8
Ibiara	PB	6
Ibiassucê	BA	4
Ibicaraí	BA	4
Ibicaré	SC	16
Ibicoara	BA	6
Ibicuí	BA	4
Ibicuitinga	CE	4
Ibimirim	PE	4
Ibipeba	BA	6
Ibipitanga	BA	8
Ibiporã	PR	14
Ibiquera	BA	4
Ibirá	SP	16
Ibiracatu	MG	8
Ibiraci	MG	14
Ibiraçu	ES	8
Ibiraiaras	RS	14
Ibirajuba	PE	4
Ibirama	SC	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Ibirapitanga	BA	2
Ibirapuã	BA	6
Ibirapuitã	RS	16
Ibirarema	SP	16
Ibirataia	BA	4
Ibirité	MG	12
Ibirubá	RS	20
Ibitiara	BA	10
Ibitinga	SP	16
Ibitirama	ES	12
Ibititá	BA	4
Ibitiúra de Minas	MG	14
Ibituruna	MG	10
Ibiúna	SP	16
Ibotirama	BA	14
Icapuí	CE	4
Içara	SC	14
Icaraí de Minas	MG	10
Icaraíma	PR	24
Icatu	MA	10
Icém	SP	18
Ichu	BA	4
Icó	CE	6
Iconha	ES	10
Ielmo Marinho	RN	2
Iepê	SP	16
Igaci	AL	2
Igaporã	BA	6
Igaraçu do Tietê	SP	12
Igaracy	PB	6
Igarapava	SP	16
Igarapé	MG	10

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Igarapé do Meio	MA	16
Igarapé Grande	MA	14
Igarapé-Açu	PA	14
Igarapé-Miri	PA	24
Igarassu	PE	2
Igaratá	SP	20
Igaratinga	MG	10
Igrapiúna	BA	2
Igreja Nova	AL	2
Igrejinha	RS	14
Iguaba Grande	RJ	10
Iguaí	BA	4
Iguape	SP	20
Iguaraçu	PR	18
Iguaracy	PE	8
Iguatama	MG	14
Iguatemi	MS	24
Iguatu	CE	6
Iguatu	PR	20
Ijaci	MG	12
Ijuí	RS	26
Ilha Comprida	SP	16
Ilha das Flores	SE	2
Ilha de Itamaracá	PE	2
Ilha Grande	PI	4
Ilha Solteira	SP	18
Ilhabela	SP	12
Ilhéus	BA	4
Ilhota	SC	16
Ilicínea	MG	12
Ilópolis	RS	18
Imaculada	PB	8

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Imaruí	SC	14
Imbaú	PR	14
Imbé	RS	14
Imbé de Minas	MG	8
Imbituba	SC	14
Imbituva	PR	12
Imbuia	SC	16
Imigrante	RS	18
Imperatriz	MA	14
Inácio Martins	PR	16
Inaciolândia	GO	12
Inajá	PE	4
Inajá	PR	18
Inconfidentes	MG	14
Indaiabira	MG	6
Indaial	SC	18
Indaiatuba	SP	16
Independência	CE	6
Independência	RS	22
Indiana	SP	14
Indianópolis	MG	10
Indianópolis	PR	20
Indiaporã	SP	14
Indiara	GO	14
Indiaroba	SE	2
Indiavaí	MT	20
Ingá	PB	2
Ingaí	MG	14
Ingazeira	PE	8
Inhacorá	RS	22
Inhambupe	BA	4
Inhangapi	PA	20

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Inhapi	AL	4
Inhapim	MG	8
Inhaúma	MG	10
Inhuma	PI	16
Inhumas	GO	16
Inimutaba	MG	10
Inocência	MS	20
Inúbia Paulista	SP	14
Iomerê	SC	18
Ipaba	MG	10
Ipameri	GO	16
Ipanema	MG	10
Ipanguaçu	RN	10
Ipaporanga	CE	4
Ipatinga	MG	12
Ipaumirim	CE	6
Ipaussu	SP	12
Ipê	RS	14
Ipecaetá	BA	4
Iperó	SP	16
Ipeúna	SP	16
Ipiaçu	MG	14
Ipiaú	BA	4
Ipiguá	SP	12
Ipira	SC	16
Ipirá	BA	4
Ipiranga	PR	12
Ipiranga de Goiás	GO	18
Ipiranga do Norte	MT	18
Ipiranga do Piauí	PI	16
Ipiranga do Sul	RS	18
Ipixuna	AM	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Ipixuna do Pará	PA	18
Ipojuca	PE	2
Iporá	GO	14
Iporã	PR	20
Iporã do Oeste	SC	22
Iporanga	SP	20
Ipu	CE	6
Ipuã	SP	16
Ipuaçu	SC	18
Ipubi	PE	4
Ipueira	RN	10
Ipueiras	TO	22
Ipueiras	CE	6
Ipuiúna	MG	14
Ipumirim	SC	18
Ipupiara	BA	8
Iracema	RR	12
Iracema	CE	6
Iracema do Oeste	PR	20
Iracemápolis	SP	16
Iraceminha	SC	20
Iraí	RS	18
Iraí de Minas	MG	12
Irajuba	BA	4
Iramaia	BA	6
Iranduba	AM	28
Irani	SC	18
Irapuã	SP	14
Irapuru	SP	18
Iraquara	BA	4
Irará	BA	4
Irati	PR	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Irati	SC	20
Irauçuba	CE	6
Irecê	BA	6
Iretama	PR	16
Irineópolis	SC	16
Irituia	PA	14
Irupi	ES	12
Isaías Coelho	PI	8
Israelândia	GO	14
Itá	SC	18
Itaara	RS	22
Itabaiana	PB	2
Itabaiana	SE	2
Itabaianinha	SE	4
Itabela	BA	6
Itaberá	SP	14
Itaberaba	BA	4
Itaberaí	GO	14
Itabi	SE	4
Itabira	MG	16
Itabirinha	MG	10
Itabirito	MG	16
Itaboraí	RJ	22
Itabuna	BA	2
Itacajá	TO	22
Itacambira	MG	8
Itacarambi	MG	10
Itacaré	BA	2
Itacoatiara	AM	24
Itacuruba	PE	6
Itacurubi	RS	28
Itaeté	BA	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Itagi	BA	8
Itagibá	BA	6
Itagimirim	BA	6
Itaguaçu	ES	6
Itaguaçu da Bahia	BA	10
Itaguaí	RJ	22
Itaguajé	PR	18
Itaguara	MG	12
Itaguari	GO	14
Itaguaru	GO	16
Itaguatins	TO	14
Itaí	SP	14
Itaíba	PE	4
Itaiçaba	CE	2
Itainópolis	PI	10
Itaiópolis	SC	16
Itaipava do Grajaú	MA	6
Itaipé	MG	8
Itaipulândia	PR	22
Itaitinga	CE	2
Itaituba	PA	22
Itajá	RN	10
Itajá	GO	16
Itajaí	SC	18
Itajobi	SP	16
Itaju	SP	16
Itaju do Colônia	BA	4
Itajubá	MG	12
Itajuípe	BA	4
Italva	RJ	12
Itamaraju	BA	8
Itamarandiba	MG	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Itamarati	AM	16
Itamarati de Minas	MG	18
Itamari	BA	4
Itambacuri	MG	10
Itambaracá	PR	16
Itambé	PE	2
Itambé	BA	6
Itambé	PR	20
Itambé do Mato Dentro	MG	16
Itamogi	MG	16
Itamonte	MG	20
Itanagra	BA	2
Itanhaém	SP	16
Itanhandu	MG	16
Itanhangá	MT	18
Itanhém	BA	6
Itanhomi	MG	8
Itaobim	MG	6
Itaoca	SP	18
Itaocara	RJ	18
Itapaci	GO	16
Itapagipe	MG	20
Itapajé	CE	4
Itaparica	BA	4
Itapé	BA	4
Itapebi	BA	6
Itapecerica	MG	14
Itapecerica da Serra	SP	18
Itapecuru Mirim	MA	18
Itapejara d’Oeste	PR	20
Itapema	SC	16
Itapemirim	ES	10

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Itaperuçu	PR	14
Itaperuna	RJ	14
Itapetim	PE	8
Itapetinga	BA	4
Itapetininga	SP	18
Itapeva	MG	16
Itapeva	SP	18
Itapevi	SP	18
Itapicuru	BA	4
Itapipoca	CE	2
Itapira	SP	14
Itapiranga	AM	14
Itapiranga	SC	24
Itapirapuã	GO	14
Itapirapuã Paulista	SP	16
Itapiratins	TO	22
Itapissuma	PE	2
Itapitanga	BA	4
Itapiúna	CE	4
Itapoá	SC	14
Itápolis	SP	18
Itaporã	MS	20
Itaporã do Tocantins	TO	22
Itaporanga	PB	6
Itaporanga	SP	12
Itaporanga d’Ajuda	SE	2
Itapororoca	PB	2
Itapuã do Oeste	RO	16
Itapuca	RS	18
Itapuí	SP	12
Itapura	SP	18
Itapuranga	GO	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Itaquaquecetuba	SP	22
Itaquara	BA	4
Itaqui	RS	26
Itaquiraí	MS	24
Itaquitinga	PE	2
Itarana	ES	6
Itarantim	BA	4
Itararé	SP	14
Itarema	CE	2
Itariri	SP	18
Itarumã	GO	16
Itati	RS	14
Itatiaia	RJ	24
Itatiaiuçu	MG	10
Itatiba	SP	14
Itatiba do Sul	RS	18
Itatim	BA	2
Itatinga	SP	16
Itatira	CE	4
Itatuba	PB	2
Itaú	RN	6
Itaú de Minas	MG	14
Itaúba	MT	16
Itaubal	AP	4
Itauçu	GO	16
Itaueira	PI	8
Itaúna	MG	10
Itaúna do Sul	PR	18
Itaverava	MG	20
Itinga	MG	8
Itinga do Maranhão	MA	10
Itiquira	MT	24

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Itirapina	SP	16
Itirapuã	SP	14
Itiruçu	BA	4
Itiúba	BA	4
Itobi	SP	14
Itororó	BA	4
Itu	SP	16
Ituaçu	BA	6
Ituberá	BA	2
Itueta	MG	8
Ituiutaba	MG	18
Itumbiara	GO	16
Itumirim	MG	12
Itupeva	SP	16
Itupiranga	PA	14
Ituporanga	SC	16
Iturama	MG	16
Itutinga	MG	12
Ituverava	SP	14
Iuiu	BA	8
Iúna	ES	12
Ivaí	PR	12
Ivaiporã	PR	16
Ivaté	PR	24
Ivatuba	PR	20
Ivinhema	MS	24
Ivolândia	GO	14
Ivorá	RS	22
Ivoti	RS	14
Jaboatão dos Guararapes	PE	2
Jaborá	SC	18
Jaborandi	BA	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Jaborandi	SP	14
Jaboti	PR	12
Jaboticaba	RS	16
Jaboticabal	SP	14
Jaboticatubas	MG	14
Jaçanã	RN	4
Jacaraci	BA	4
Jacaraú	PB	2
Jacaré dos Homens	AL	4
Jacareacanga	PA	26
Jacareí	SP	20
Jacarezinho	PR	16
Jaci	SP	12
Jaciara	MT	26
Jacinto	MG	8
Jacinto Machado	SC	14
Jacobina	BA	4
Jacobina do Piauí	PI	6
Jacuí	MG	16
Jacuípe	AL	2
Jacuizinho	RS	18
Jacundá	PA	16
Jacupiranga	SP	18
Jacutinga	MG	14
Jacutinga	RS	16
Jaguapitã	PR	16
Jaguaquara	BA	4
Jaguaraçu	MG	14
Jaguarão	RS	18
Jaguarari	BA	4
Jaguaré	ES	6
Jaguaretama	CE	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Jaguari	RS	24
Jaguariaíva	PR	14
Jaguaribara	CE	6
Jaguaribe	CE	6
Jaguaripe	BA	4
Jaguariúna	SP	18
Jaguaruana	CE	4
Jaguaruna	SC	14
Jaíba	MG	10
Jaicós	PI	10
Jales	SP	12
Jambeiro	SP	20
Jampruca	MG	10
Janaúba	MG	10
Jandaia	GO	14
Jandaia do Sul	PR	18
Jandaíra	RN	4
Jandaíra	BA	2
Jandira	SP	18
Janduís	RN	6
Jangada	MT	18
Janiópolis	PR	18
Januária	MG	12
Januário Cicco	RN	2
Japaraíba	MG	14
Japaratinga	AL	2
Japaratuba	SE	2
Japeri	RJ	22
Japi	RN	2
Japira	PR	12
Japoatã	SE	2
Japonvar	MG	8

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Japorã	MS	24
Japurá	AM	20
Japurá	PR	20
Jaqueira	PE	2
Jaquirana	RS	12
Jaraguá	GO	20
Jaraguá do Sul	SC	18
Jaraguari	MS	24
Jaramataia	AL	2
Jardim	CE	6
Jardim	MS	22
Jardim Alegre	PR	16
Jardim de Angicos	RN	4
Jardim de Piranhas	RN	6
Jardim do Mulato	PI	10
Jardim do Seridó	RN	10
Jardim Olinda	PR	18
Jardinópolis	SP	14
Jardinópolis	SC	20
Jari	RS	26
Jarinu	SP	16
Jaru	RO	14
Jataí	GO	18
Jataizinho	PR	12
Jataúba	PE	4
Jateí	MS	22
Jati	CE	8
Jatobá	MA	8
Jatobá	PE	4
Jatobá do Piauí	PI	14
Jaú	SP	14
Jaú do Tocantins	TO	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Jaupaci	GO	14
Jauru	MT	20
Jeceaba	MG	16
Jenipapo de Minas	MG	6
Jenipapo dos Vieiras	MA	6
Jequeri	MG	10
Jequiá da Praia	AL	2
Jequié	BA	8
Jequitaí	MG	10
Jequitibá	MG	10
Jequitinhonha	MG	6
Jeremoabo	BA	4
Jericó	PB	8
Jeriquara	SP	14
Jerônimo Monteiro	ES	12
Jerumenha	PI	8
Jesuânia	MG	10
Jesuítas	PR	20
Jesúpolis	GO	16
Jijoca de Jericoacoara	CE	4
Ji-Paraná	RO	16
Jiquiriçá	BA	2
Jitaúna	BA	6
Joaçaba	SC	16
Joaíma	MG	6
Joanésia	MG	14
Joanópolis	SP	18
João Alfredo	PE	2
João Câmara	RN	2
João Costa	PI	8
João Dias	RN	6
João Dourado	BA	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
João Lisboa	MA	12
João Monlevade	MG	16
João Neiva	ES	8
João Pessoa	PB	2
João Pinheiro	MG	14
João Ramalho	SP	16
Joaquim Felício	MG	10
Joaquim Gomes	AL	2
Joaquim Nabuco	PE	2
Joaquim Pires	PI	14
Joaquim Távora	PR	12
Joca Claudino	PB	4
Joca Marques	PI	14
Joia	RS	26
Joinville	SC	18
Jordânia	MG	6
Jordão	AC	10
José Boiteux	SC	16
José Bonifácio	SP	12
José da Penha	RN	6
José de Freitas	PI	12
José Gonçalves de Minas	MG	6
José Raydan	MG	10
Joselândia	MA	10
Josenópolis	MG	8
Joviânia	GO	14
Juara	MT	14
Juarez Távora	PB	2
Juarina	TO	22
Juatuba	MG	10
Juazeirinho	PB	4
Juazeiro	BA	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Juazeiro do Norte	CE	6
Juazeiro do Piauí	PI	10
Jucás	CE	4
Jucati	PE	4
Jucuruçu	BA	8
Jucurutu	RN	8
Juína	MT	16
Juiz de Fora	MG	30
Júlio Borges	PI	12
Júlio de Castilhos	RS	24
Júlio Mesquita	SP	12
Jumirim	SP	16
Junco do Maranhão	MA	10
Junco do Seridó	PB	6
Jundiá	RN	2
Jundiá	AL	2
Jundiaí	SP	18
Jundiaí do Sul	PR	14
Junqueiro	AL	2
Junqueirópolis	SP	18
Jupi	PE	4
Jupiá	SC	18
Juquiá	SP	20
Juquitiba	SP	14
Juramento	MG	8
Juranda	PR	20
Jurema	PI	8
Jurema	PE	2
Juripiranga	PB	2
Juru	PB	8
Juruá	AM	20
Juruaia	MG	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Juruena	MT	14
Juruti	PA	16
Juscimeira	MT	26
Jussara	BA	6
Jussara	PR	20
Jussara	GO	12
Jussari	BA	4
Jussiape	BA	6
Jutaí	AM	16
Juti	MS	22
Juvenília	MG	10
Kaloré	PR	16
Lábrea	AM	16
Lacerdópolis	SC	16
Ladainha	MG	8
Ladário	MS	16
Lafaiete Coutinho	BA	6
Lagamar	MG	12
Lagarto	SE	4
Lages	SC	14
Lago da Pedra	MA	14
Lago do Junco	MA	14
Lago dos Rodrigues	MA	14
Lago Verde	MA	14
Lagoa	PB	8
Lagoa Alegre	PI	14
Lagoa Bonita do Sul	RS	16
Lagoa da Canoa	AL	2
Lagoa da Confusão	TO	24
Lagoa da Prata	MG	14
Lagoa d’Anta	RN	2
Lagoa de Dentro	PB	2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Lagoa de Itaenga	PE	2
Lagoa de Pedras	RN	2
Lagoa de São Francisco	PI	12
Lagoa de Velhos	RN	2
Lagoa do Barro do Piauí	PI	6
Lagoa do Carro	PE	2
Lagoa do Mato	MA	8
Lagoa do Ouro	PE	2
Lagoa do Piauí	PI	12
Lagoa do Sítio	PI	16
Lagoa do Tocantins	TO	22
Lagoa dos Gatos	PE	2
Lagoa dos Patos	MG	12
Lagoa dos Patos	RS	14
Lagoa dos Três Cantos	RS	16
Lagoa Dourada	MG	16
Lagoa Formosa	MG	14
Lagoa Grande	PE	4
Lagoa Grande	MG	10
Lagoa Grande do Maranhão	MA	8
Lagoa Mirim	RS	12
Lagoa Nova	RN	6
Lagoa Real	BA	6
Lagoa Salgada	RN	2
Lagoa Santa	MG	10
Lagoa Santa	GO	16
Lagoa Seca	PB	2
Lagoa Vermelha	RS	14
Lagoão	RS	18
Lagoinha	SP	20
Lagoinha do Piauí	PI	10
Laguna	SC	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Laguna Carapã	MS	24
Laje	BA	2
Laje do Muriaé	RJ	16
Lajeado	TO	22
Lajeado	RS	20
Lajeado do Bugre	RS	16
Lajeado Grande	SC	20
Lajeado Novo	MA	12
Lajedão	BA	6
Lajedinho	BA	4
Lajedo	PE	4
Lajedo do Tabocal	BA	6
Lajes	RN	4
Lajes Pintadas	RN	4
Lajinha	MG	12
Lamarão	BA	2
Lambari	MG	10
Lambari d'Oeste	MT	18
Lamim	MG	18
Landri Sales	PI	8
Lapa	PR	14
Lapão	BA	6
Laranja da Terra	ES	6
Laranjal	MG	16
Laranjal	PR	20
Laranjal do Jari	AP	12
Laranjal Paulista	SP	18
Laranjeiras	SE	2
Laranjeiras do Sul	PR	22
Lassance	MG	10
Lastro	PB	6
Laurentino	SC	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Lauro de Freitas	BA	2
Lauro Müller	SC	14
Lavandeira	TO	16
Lavínia	SP	16
Lavras	MG	14
Lavras da Mangabeira	CE	8
Lavras do Sul	RS	20
Lavrinhas	SP	20
Leandro Ferreira	MG	12
Lebon Régis	SC	18
Leme	SP	14
Leme do Prado	MG	6
Lençóis	BA	4
Lençóis Paulista	SP	16
Leoberto Leal	SC	18
Leopoldina	MG	20
Leopoldo de Bulhões	GO	16
Leópolis	PR	14
Liberato Salzano	RS	16
Liberdade	MG	26
Licínio de Almeida	BA	6
Lidianópolis	PR	16
Lima Campos	MA	12
Lima Duarte	MG	30
Limeira	SP	16
Limeira do Oeste	MG	12
Limoeiro	PE	2
Limoeiro de Anadia	AL	2
Limoeiro do Ajuru	PA	22
Limoeiro do Norte	CE	6
Lindoeste	PR	22
Lindoia	SP	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Lindoia do Sul	SC	18
Lindolfo Collor	RS	14
Linha Nova	RS	14
Linhares	ES	8
Lins	SP	10
Livramento	PB	4
Livramento de Nossa Senhora	BA	6
Lizarda	TO	22
Loanda	PR	20
Lobato	PR	18
Logradouro	PB	2
Londrina	PR	16
Lontra	MG	8
Lontras	SC	18
Lorena	SP	20
Loreto	MA	10
Lourdes	SP	12
Louveira	SP	16
Lucas do Rio Verde	MT	16
Lucélia	SP	16
Lucena	PB	2
Lucianópolis	SP	14
Luciara	MT	18
Lucrécia	RN	6
Luís Antônio	SP	16
Luís Correia	PI	8
Luís Domingues	MA	4
Luís Eduardo Magalhães	BA	18
Luís Gomes	RN	6
Luisburgo	MG	12
Luislândia	MG	10
Luiz Alves	SC	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Luiziana	PR	18
Luiziânia	SP	12
Luminárias	MG	14
Lunardelli	PR	16
Lupércio	SP	16
Lupionópolis	PR	16
Lutécia	SP	18
Luz	MG	14
Luzerna	SC	16
Luziânia	GO	16
Luzilândia	PI	18
Luzinópolis	TO	10
Macaé	RJ	20
Macaíba	RN	2
Macajuba	BA	2
Maçambará	RS	26
Macambira	SE	2
Macapá	AP	6
Macaparana	PE	2
Macarani	BA	6
Macatuba	SP	12
Macau	RN	6
Macaubal	SP	12
Macaúbas	BA	12
Macedônia	SP	14
Maceió	AL	2
Machacalis	MG	8
Machadinho	RS	14
Machadinho d'Oeste	RO	22
Machado	MG	12
Machados	PE	2
Macieira	SC	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Macuco	RJ	20
Macururé	BA	6
Madalena	CE	4
Madeiro	PI	16
Madre de Deus	BA	4
Madre de Deus de Minas	MG	14
Mãe d'Água	PB	10
Mãe do Rio	PA	14
Maetinga	BA	4
Mafra	SC	14
Magalhães Barata	PA	10
Magalhães de Almeida	MA	10
Magda	SP	14
Magé	RJ	22
Maiquinique	BA	4
Mairi	BA	4
Mairinque	SP	16
Mairiporã	SP	20
Mairipotaba	GO	14
Major Gercino	SC	20
Major Isidoro	AL	4
Major Sales	RN	6
Major Vieira	SC	16
Malacacheta	MG	8
Malhada	BA	8
Malhada de Pedras	BA	6
Malhada dos Bois	SE	2
Malhador	SE	2
Mallet	PR	16
Malta	PB	12
Mamanguape	PB	2
Mambaí	GO	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Mamborê	PR	20
Mamonas	MG	8
Mampituba	RS	14
Manacapuru	AM	26
Manaíra	PB	6
Manaquiri	AM	28
Manari	PE	4
Manaus	AM	32
Mâncio Lima	AC	14
Mandaguaçu	PR	18
Mandaguari	PR	18
Mandirituba	PR	14
Manduri	SP	14
Manfrinópolis	PR	22
Manga	MG	10
Mangaratiba	RJ	16
Mangueirinha	PR	18
Manhuaçu	MG	12
Manhumirim	MG	12
Manicoré	AM	24
Manoel Emídio	PI	12
Manoel Ribas	PR	16
Manoel Urbano	AC	14
Manoel Viana	RS	22
Manoel Vitorino	BA	8
Mansidão	BA	8
Mantena	MG	8
Mantenópolis	ES	8
Maquiné	RS	14
Mar de Espanha	MG	24
Mar Vermelho	AL	2
Mara Rosa	GO	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Maraã	AM	22
Marabá	PA	14
Marabá Paulista	SP	18
Maracaçumé	MA	10
Maracaí	SP	16
Maracajá	SC	12
Maracaju	MS	24
Maracanã	PA	12
Maracanaú	CE	2
Maracás	BA	8
Maragogi	AL	2
Maragogipe	BA	4
Maraial	PE	2
Marajá do Sena	MA	10
Maranguape	CE	2
Maranhãozinho	MA	12
Marapanim	PA	12
Marapoama	SP	14
Maratá	RS	14
Marataízes	ES	8
Marau	RS	18
Maraú	BA	2
Maravilha	AL	4
Maravilha	SC	20
Maravilhas	MG	10
Marcação	PB	2
Marcelândia	MT	20
Marcelino Ramos	RS	18
Marcelino Vieira	RN	6
Marcionílio Souza	BA	6
Marco	CE	6
Marcolândia	PI	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Marcos Parente	PI	8
Marechal Cândido Rondon	PR	24
Marechal Deodoro	AL	2
Marechal Floriano	ES	8
Marechal Thaumaturgo	AC	12
Marema	SC	20
Mari	PB	2
Maria da Fé	MG	12
Maria Helena	PR	24
Marialva	PR	18
Mariana	MG	18
Mariana Pimentel	RS	14
Mariano Moro	RS	18
Marianópolis do Tocantins	TO	26
Mariápolis	SP	16
Maribondo	AL	2
Maricá	RJ	16
Marilac	MG	12
Marilândia	ES	8
Marilândia do Sul	PR	18
Marilena	PR	20
Marília	SP	18
Mariluz	PR	20
Maringá	PR	18
Marinópolis	SP	14
Mário Campos	MG	12
Mariópolis	PR	18
Maripá	PR	24
Maripá de Minas	MG	22
Marituba	PA	24
Marizópolis	PB	4
Marliéria	MG	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Marmeleiro	PR	20
Marmelópolis	MG	14
Marques de Souza	RS	20
Marquinho	PR	18
Martinho Campos	MG	14
Martinópole	CE	6
Martinópolis	SP	16
Martins	RN	6
Martins Soares	MG	12
Maruim	SE	2
Marumbi	PR	18
Marzagão	GO	16
Mascote	BA	6
Massapê	CE	6
Massapê do Piauí	PI	8
Massaranduba	PB	2
Massaranduba	SC	18
Mata	RS	24
Mata de São João	BA	2
Mata Grande	AL	4
Mata Roma	MA	12
Mata Verde	MG	6
Matão	SP	18
Mataraca	PB	2
Mateiros	TO	24
Matelândia	PR	24
Materlândia	MG	14
Mateus Leme	MG	10
Mathias Lobato	MG	10
Matias Barbosa	MG	30
Matias Cardoso	MG	8
Matias Olímpio	PI	20

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Matina	BA	6
Matinha	MA	16
Matinhas	PB	2
Matinhos	PR	14
Matipó	MG	10
Mato Castelhano	RS	18
Mato Grosso	PB	8
Mato Leitão	RS	20
Mato Queimado	RS	24
Mato Rico	PR	18
Mato Verde	MG	10
Matões	MA	10
Matões do Norte	MA	16
Matos Costa	SC	18
Matozinhos	MG	10
Matrinchã	GO	14
Matriz de Camaragibe	AL	2
Matupá	MT	22
Matureia	PB	10
Matutina	MG	10
Mauá	SP	20
Mauá da Serra	PR	18
Maués	AM	24
Maurilândia	GO	14
Maurilândia do Tocantins	TO	14
Mauriti	CE	8
Maxaranguape	RN	2
Maximiliano de Almeida	RS	16
Mazagão	AP	12
Medeiros	MG	14
Medeiros Neto	BA	6
Medianeira	PR	22

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Medicilândia	PA	10
Medina	MG	6
Meleiro	SC	12
Melgaço	PA	20
Mendes	RJ	28
Mendes Pimentel	MG	8
Mendonça	SP	14
Mercedes	PR	24
Mercês	MG	20
Meridiano	SP	14
Meruoca	CE	6
Mesópolis	SP	14
Mesquita	MG	14
Mesquita	RJ	20
Messias	AL	2
Messias Targino	RN	6
Miguel Alves	PI	20
Miguel Calmon	BA	4
Miguel Leão	PI	10
Miguel Pereira	RJ	24
Miguelópolis	SP	16
Milagres	CE	8
Milagres	BA	4
Milagres do Maranhão	MA	16
Milhã	CE	4
Milton Brandão	PI	12
Mimoso de Goiás	GO	16
Mimoso do Sul	ES	12
Minaçu	GO	18
Minador do Negrão	AL	4
Minas do Leão	RS	16
Minas Novas	MG	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Minduri	MG	14
Mineiros	GO	22
Mineiros do Tietê	SP	14
Ministro Andreazza	RO	14
Mira Estrela	SP	14
Mirabela	MG	8
Miracatu	SP	20
Miracema	RJ	16
Miracema do Tocantins	TO	24
Mirador	MA	8
Mirador	PR	18
Miradouro	MG	12
Miraguaí	RS	20
Miraí	MG	14
Miraíma	CE	4
Miranda	MS	20
Miranda do Norte	MA	18
Mirandiba	PE	6
Mirandópolis	SP	16
Mirangaba	BA	4
Miranorte	TO	24
Mirante	BA	6
Mirante da Serra	RO	16
Mirante do Paranapanema	SP	18
Miraselva	PR	14
Mirassol	SP	12
Mirassol d'Oeste	MT	18
Mirassolândia	SP	12
Miravânia	MG	10
Mirim Doce	SC	16
Mirinzal	MA	4
Missal	PR	22

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Missão Velha	CE	6
Mocajuba	PA	22
Mococa	SP	16
Modelo	SC	20
Moeda	MG	16
Moema	MG	12
Mogeiro	PB	2
Mogi das Cruzes	SP	20
Mogi Guaçu	SP	14
Mogi Mirim	SP	16
Moiporá	GO	14
Moita Bonita	SE	2
Moju	PA	24
Mojuí dos Campos	PA	14
Mombaça	CE	4
Mombuca	SP	18
Monção	MA	16
Monções	SP	10
Mondaí	SC	22
Mongaguá	SP	16
Monjolos	MG	10
Monsenhor Gil	PI	12
Monsenhor Hipólito	PI	8
Monsenhor Paulo	MG	12
Monsenhor Tabosa	CE	4
Montadas	PB	2
Montalvânia	MG	8
Montanha	ES	6
Montanhas	RN	2
Montauri	RS	20
Monte Alegre	PA	10
Monte Alegre	RN	2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Monte Alegre de Goiás	GO	14
Monte Alegre de Minas	MG	20
Monte Alegre de Sergipe	SE	4
Monte Alegre do Piauí	PI	16
Monte Alegre do Sul	SP	14
Monte Alegre dos Campos	RS	12
Monte Alto	SP	18
Monte Aprazível	SP	12
Monte Azul	MG	10
Monte Azul Paulista	SP	14
Monte Belo	MG	12
Monte Belo do Sul	RS	16
Monte Carlo	SC	16
Monte Carmelo	MG	12
Monte Castelo	SP	18
Monte Castelo	SC	16
Monte das Gameleiras	RN	2
Monte do Carmo	TO	26
Monte Formoso	MG	6
Monte Horebe	PB	6
Monte Mor	SP	16
Monte Negro	RO	14
Monte Santo	BA	4
Monte Santo de Minas	MG	16
Monte Santo do Tocantins	TO	24
Monte Sião	MG	14
Monteiro	PB	6
Monteiro Lobato	SP	20
Monteirópolis	AL	4
Montenegro	RS	14
Montes Altos	MA	14
Montes Claros	MG	8

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Montes Claros de Goiás	GO	12
Montezuma	MG	6
Montividiu	GO	16
Montividiu do Norte	GO	20
Morada Nova	CE	6
Morada Nova de Minas	MG	14
Moraújo	CE	8
Moreilândia	PE	4
Moreira Sales	PR	18
Moreno	PE	2
Mormaço	RS	14
Morpará	BA	12
Morretes	PR	18
Morrinhos	CE	4
Morrinhos	GO	18
Morrinhos do Sul	RS	14
Morro Agudo	SP	16
Morro Agudo de Goiás	GO	16
Morro Cabeça no Tempo	PI	12
Morro da Fumaça	SC	14
Morro da Garça	MG	10
Morro do Chapéu	BA	6
Morro do Chapéu do Piauí	PI	20
Morro do Pilar	MG	14
Morro Grande	SC	14
Morro Redondo	RS	14
Morro Reuter	RS	14
Morros	MA	10
Mortugaba	BA	4
Morungaba	SP	14
Mossâmedes	GO	16
Mossoró	RN	8

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Mostardas	RS	12
Motuca	SP	16
Mozarlândia	GO	14
Muaná	PA	24
Mucajaí	RR	10
Mucambo	CE	8
Mucugê	BA	6
Muçum	RS	18
Mucuri	BA	6
Mucurici	ES	6
Muitos Capões	RS	12
Muliterno	RS	16
Mulungu	CE	4
Mulungu	PB	2
Mulungu do Morro	BA	4
Mundo Novo	BA	4
Mundo Novo	MS	20
Mundo Novo	GO	14
Munhoz	MG	14
Munhoz de Melo	PR	18
Muniz Ferreira	BA	2
Muniz Freire	ES	12
Muquém do São Francisco	BA	16
Muqui	ES	12
Muriaé	MG	16
Muribeca	SE	2
Murici	AL	2
Murici dos Portelas	PI	12
Muricilândia	TO	18
Muritiba	BA	4
Murutinga do Sul	SP	16
Mutuípe	BA	2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Mutum	MG	12
Mutunópolis	GO	18
Muzambinho	MG	14
Nacip Raydan	MG	12
Nantes	SP	16
Nanuque	MG	6
Não-Me-Toque	RS	16
Naque	MG	10
Narandiba	SP	16
Natal	RN	2
Natalândia	MG	12
Natércia	MG	10
Natividade	TO	22
Natividade	RJ	14
Natividade da Serra	SP	20
Natuba	PB	2
Navegantes	SC	16
Naviraí	MS	24
Nazaré	TO	10
Nazaré	BA	4
Nazaré da Mata	PE	2
Nazaré do Piauí	PI	8
Nazaré Paulista	SP	20
Nazareno	MG	10
Nazarezinho	PB	6
Nazária	PI	12
Nazário	GO	16
Neópolis	SE	2
Nepomuceno	MG	14
Nerópolis	GO	16
Neves Paulista	SP	12
Nhamundá	AM	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Nhandeara	SP	14
Nicolau Vergueiro	RS	16
Nilo Peçanha	BA	2
Nilópolis	RJ	20
Nina Rodrigues	MA	10
Ninheira	MG	4
Nioaque	MS	24
Nipoã	SP	10
Niquelândia	GO	18
Nísia Floresta	RN	2
Niterói	RJ	18
Nobres	MT	18
Nonoai	RS	18
Nordestina	BA	4
Normandia	RR	8
Nortelândia	MT	18
Nossa Senhora Aparecida	SE	4
Nossa Senhora da Glória	SE	4
Nossa Senhora das Dores	SE	4
Nossa Senhora das Graças	PR	18
Nossa Senhora de Lourdes	SE	2
Nossa Senhora de Nazaré	PI	12
Nossa Senhora do Livramento	MT	22
Nossa Senhora do Socorro	SE	2
Nossa Senhora dos Remédios	PI	22
Nova Aliança	SP	14
Nova Aliança do Ivaí	PR	18
Nova Alvorada	RS	20
Nova Alvorada do Sul	MS	28
Nova América	GO	16
Nova América da Colina	PR	12
Nova Andradina	MS	26

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Nova Araçá	RS	18
Nova Aurora	PR	20
Nova Aurora	GO	14
Nova Bandeirantes	MT	20
Nova Bassano	RS	18
Nova Belém	MG	8
Nova Boa Vista	RS	16
Nova Brasilândia	MT	16
Nova Brasilândia d'Oeste	RO	14
Nova Bréscia	RS	20
Nova Campina	SP	16
Nova Canaã	BA	4
Nova Canaã do Norte	MT	18
Nova Canaã Paulista	SP	16
Nova Candelária	RS	20
Nova Cantu	PR	22
Nova Castilho	SP	12
Nova Colinas	MA	10
Nova Crixás	GO	16
Nova Cruz	RN	2
Nova Era	MG	16
Nova Erechim	SC	20
Nova Esperança	PR	18
Nova Esperança do Piriá	PA	16
Nova Esperança do Sudoeste	PR	20
Nova Esperança do Sul	RS	26
Nova Europa	SP	18
Nova Fátima	BA	4
Nova Fátima	PR	14
Nova Floresta	PB	4
Nova Friburgo	RJ	22
Nova Glória	GO	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Nova Granada	SP	16
Nova Guarita	MT	16
Nova Guataporanga	SP	18
Nova Hartz	RS	16
Nova Ibiá	BA	2
Nova Iguaçu	RJ	22
Nova Iguaçu de Goiás	GO	14
Nova Independência	SP	18
Nova Iorque	MA	10
Nova Ipixuna	PA	14
Nova Itaberaba	SC	20
Nova Itarana	BA	4
Nova Lacerda	MT	18
Nova Laranjeiras	PR	22
Nova Lima	MG	14
Nova Londrina	PR	20
Nova Luzitânia	SP	12
Nova Mamoré	RO	18
Nova Marilândia	MT	18
Nova Maringá	MT	16
Nova Módica	MG	10
Nova Monte Verde	MT	16
Nova Mutum	MT	18
Nova Nazaré	MT	14
Nova Odessa	SP	18
Nova Olímpia	PR	20
Nova Olímpia	MT	18
Nova Olinda	TO	16
Nova Olinda	CE	4
Nova Olinda	PB	6
Nova Olinda do Maranhão	MA	12
Nova Olinda do Norte	AM	22

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Nova Pádua	RS	14
Nova Palma	RS	20
Nova Palmeira	PB	4
Nova Petrópolis	RS	14
Nova Ponte	MG	14
Nova Porteirinha	MG	8
Nova Prata	RS	16
Nova Prata do Iguaçu	PR	22
Nova Ramada	RS	22
Nova Redenção	BA	4
Nova Resende	MG	14
Nova Roma	GO	12
Nova Roma do Sul	RS	14
Nova Rosalândia	TO	24
Nova Russas	CE	8
Nova Santa Bárbara	PR	12
Nova Santa Helena	MT	18
Nova Santa Rita	PI	6
Nova Santa Rita	RS	14
Nova Santa Rosa	PR	24
Nova Serrana	MG	10
Nova Soure	BA	4
Nova Tebas	PR	16
Nova Timboteua	PA	14
Nova Trento	SC	20
Nova Ubiratã	MT	16
Nova União	RO	14
Nova União	MG	12
Nova Venécia	ES	12
Nova Veneza	SC	14
Nova Veneza	GO	16
Nova Viçosa	BA	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Nova Xavantina	MT	14
Novais	SP	16
Novo Acordo	TO	20
Novo Airão	AM	28
Novo Alegre	TO	14
Novo Aripuanã	AM	22
Novo Barreiro	RS	16
Novo Brasil	GO	12
Novo Cabrais	RS	16
Novo Cruzeiro	MG	8
Novo Gama	GO	16
Novo Hamburgo	RS	14
Novo Horizonte	BA	6
Novo Horizonte	SP	14
Novo Horizonte	SC	20
Novo Horizonte do Norte	MT	12
Novo Horizonte do Oeste	RO	14
Novo Horizonte do Sul	MS	22
Novo Itacolomi	PR	18
Novo Jardim	TO	26
Novo Lino	AL	2
Novo Machado	RS	24
Novo Mundo	MT	26
Novo Oriente	CE	6
Novo Oriente de Minas	MG	6
Novo Oriente do Piauí	PI	16
Novo Planalto	GO	18
Novo Progresso	PA	30
Novo Repartimento	PA	16
Novo Santo Antônio	PI	12
Novo Santo Antônio	MT	14
Novo São Joaquim	MT	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Novo Tiradentes	RS	16
Novo Triunfo	BA	2
Novo Xingu	RS	16
Novorizonte	MG	6
Nuporanga	SP	14
Óbidos	PA	16
Ocara	CE	4
Ocauçu	SP	18
Oeiras	PI	14
Oeiras do Pará	PA	22
Oiapoque	AP	6
Olaria	MG	28
Óleo	SP	14
Olho d'Água	PB	10
Olho d'Água das Cunhãs	MA	16
Olho d'Água das Flores	AL	4
Olho d'Água do Borges	RN	6
Olho d'Água do Casado	AL	4
Olho d'Água do Piauí	PI	12
Olho d'Água Grande	AL	2
Olhos-d'Água	MG	10
Olímpia	SP	14
Olímpio Noronha	MG	10
Olinda	PE	2
Olinda Nova do Maranhão	MA	14
Olindina	BA	4
Olivedos	PB	4
Oliveira	MG	12
Oliveira de Fátima	TO	24
Oliveira dos Brejinhos	BA	14
Oliveira Fortes	MG	20
Olivença	AL	4

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Onça de Pitangui	MG	10
Onda Verde	SP	14
Oratórios	MG	10
Oriente	SP	18
Orindiúva	SP	18
Oriximiná	PA	20
Orizânia	MG	10
Orizona	GO	14
Orlândia	SP	14
Orleans	SC	14
Orobó	PE	2
Orocó	PE	4
Orós	CE	6
Ortigueira	PR	18
Osasco	SP	18
Oscar Bressane	SP	18
Osório	RS	14
Osvaldo Cruz	SP	14
Otacílio Costa	SC	14
Ourém	PA	12
Ouriçangas	BA	4
Ouricuri	PE	6
Ourilândia do Norte	PA	28
Ourinhos	SP	14
Ourizona	PR	20
Ouro	SC	16
Ouro Branco	RN	8
Ouro Branco	AL	4
Ouro Branco	MG	20
Ouro Fino	MG	14
Ouro Preto	MG	18
Ouro Preto do Oeste	RO	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Ouro Velho	PB	6
Ouro Verde	SP	18
Ouro Verde	SC	18
Ouro Verde de Goiás	GO	16
Ouro Verde de Minas	MG	10
Ouro Verde do Oeste	PR	24
Ouroeste	SP	14
Ourolândia	BA	4
Ouvidor	GO	14
Pacaembu	SP	16
Pacajá	PA	12
Pacajus	CE	2
Pacaraima	RR	12
Pacatuba	CE	2
Pacatuba	SE	2
Paço do Lumiar	MA	6
Pacoti	CE	2
Pacujá	CE	8
Padre Bernardo	GO	16
Padre Carvalho	MG	6
Padre Marcos	PI	6
Padre Paraíso	MG	6
Paes Landim	PI	8
Pai Pedro	MG	10
Paial	SC	18
Paiçandu	PR	20
Paim Filho	RS	16
Paineiras	MG	12
Painel	SC	14
Pains	MG	14
Paiva	MG	20
Pajeú do Piauí	PI	8

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Palestina	AL	4
Palestina	SP	16
Palestina de Goiás	GO	14
Palestina do Pará	PA	12
Palhano	CE	4
Palhoça	SC	18
Palma	MG	18
Palma Sola	SC	22
Palmácia	CE	2
Palmares	PE	2
Palmares do Sul	RS	10
Palmares Paulista	SP	16
Palmas	TO	26
Palmas	PR	16
Palmas de Monte Alto	BA	8
Palmeira	PR	12
Palmeira	SC	14
Palmeira das Missões	RS	20
Palmeira do Piauí	PI	14
Palmeira d'Oeste	SP	14
Palmeira dos Índios	AL	2
Palmeirais	PI	10
Palmeirândia	MA	10
Palmeirante	TO	20
Palmeiras	BA	4
Palmeiras de Goiás	GO	16
Palmeiras do Tocantins	TO	12
Palmeirina	PE	2
Palmeirópolis	TO	16
Palmelo	GO	12
Palminópolis	GO	16
Palmital	SP	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Palmital	PR	18
Palmitinho	RS	22
Palmitos	SC	18
Palmópolis	MG	6
Palotina	PR	24
Panamá	GO	14
Panambi	RS	24
Pancas	ES	8
Panelas	PE	2
Panorama	SP	18
Pântano Grande	RS	18
Pão de Açúcar	AL	4
Papagaios	MG	10
Papanduva	SC	16
Paquetá	PI	14
Pará de Minas	MG	10
Paracambi	RJ	24
Paracatu	MG	14
Paracuru	CE	2
Paragominas	PA	16
Paraguaçu	MG	10
Paraguaçu Paulista	SP	16
Paraí	RS	18
Paraíba do Sul	RJ	26
Paraibano	MA	10
Paraibuna	SP	20
Paraipaba	CE	2
Paraíso	SP	16
Paraíso	SC	20
Paraíso das Águas	MS	24
Paraíso do Norte	PR	20
Paraíso do Sul	RS	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Paraíso do Tocantins	TO	24
Paraisópolis	MG	16
Parambu	CE	4
Paramirim	BA	6
Paramoti	CE	4
Paraná	RN	6
Paranã	TO	16
Paranacity	PR	18
Paranaguá	PR	16
Paranaíba	MS	18
Paranaiguara	GO	16
Paranaíta	MT	22
Paranapanema	SP	16
Paranapoema	PR	18
Paranapuã	SP	14
Paranatama	PE	2
Paranatinga	MT	16
Paranavaí	PR	18
Paranhos	MS	22
Paraopeba	MG	10
Parapuã	SP	14
Parari	PB	4
Paratinga	BA	16
Paraty	RJ	16
Paraú	RN	8
Parauapebas	PA	18
Paraúna	GO	14
Parazinho	RN	4
Pardinho	SP	16
Pareci Novo	RS	14
Parecis	RO	14
Parelhas	RN	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Pariconha	AL	2
Parintins	AM	20
Paripiranga	BA	2
Paripueira	AL	2
Pariquera-Açu	SP	14
Parisi	SP	14
Parnaguá	PI	12
Parnaíba	PI	4
Parnamirim	RN	2
Parnamirim	PE	6
Parnarama	MA	10
Parobé	RS	16
Passa e Fica	RN	2
Passa Quatro	MG	16
Passa Sete	RS	16
Passa Tempo	MG	14
Passa Vinte	MG	30
Passabém	MG	16
Passagem	RN	2
Passagem	PB	8
Passagem Franca	MA	10
Passagem Franca do Piauí	PI	12
Passira	PE	2
Passo de Camaragibe	AL	2
Passo de Torres	SC	14
Passo do Sobrado	RS	16
Passo Fundo	RS	18
Passos	MG	16
Passos Maia	SC	18
Pastos Bons	MA	10
Patis	MG	8
Pato Bragado	PR	24

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Pato Branco	PR	20
Patos	PB	12
Patos de Minas	MG	14
Patos do Piauí	PI	8
Patrocínio	MG	14
Patrocínio do Muriaé	MG	14
Patrocínio Paulista	SP	16
Patu	RN	6
Paty do Alferes	RJ	22
Pau Brasil	BA	4
Pau D'Arco	PA	20
Pau D'Arco	TO	22
Pau D'Arco do Piauí	PI	14
Pau dos Ferros	RN	6
Paudalho	PE	2
Pauini	AM	16
Paula Cândido	MG	14
Paula Freitas	PR	16
Pauliceia	SP	16
Paulínia	SP	18
Paulino Neves	MA	6
Paulista	PB	10
Paulista	PE	2
Paulistana	PI	6
Paulistânia	SP	14
Paulistas	MG	14
Paulo Afonso	BA	4
Paulo Bento	RS	16
Paulo de Faria	SP	18
Paulo Frontin	PR	16
Paulo Jacinto	AL	2
Paulo Lopes	SC	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Paulo Ramos	MA	14
Pavão	MG	8
Paverama	RS	16
Pavussu	PI	6
Pé de Serra	BA	4
Peabiru	PR	20
Peçanha	MG	14
Pederneiras	SP	12
Pedra	PE	4
Pedra Azul	MG	8
Pedra Bela	SP	14
Pedra Bonita	MG	10
Pedra Branca	CE	4
Pedra Branca	PB	8
Pedra Branca do Amapari	AP	10
Pedra do Anta	MG	10
Pedra do Indaiá	MG	14
Pedra Dourada	MG	12
Pedra Grande	RN	2
Pedra Lavrada	PB	4
Pedra Mole	SE	2
Pedra Preta	RN	4
Pedra Preta	MT	18
Pedralva	MG	10
Pedranópolis	SP	14
Pedrão	BA	4
Pedras Altas	RS	16
Pedras de Fogo	PB	2
Pedras de Maria da Cruz	MG	10
Pedras Grandes	SC	16
Pedregulho	SP	14
Pedreira	SP	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Pedreiras	MA	12
Pedrinhas	SE	2
Pedrinhas Paulista	SP	14
Pedrinópolis	MG	12
Pedro Afonso	TO	20
Pedro Alexandre	BA	4
Pedro Avelino	RN	6
Pedro Canário	ES	4
Pedro de Toledo	SP	18
Pedro do Rosário	MA	12
Pedro Gomes	MS	24
Pedro II	PI	12
Pedro Laurentino	PI	8
Pedro Leopoldo	MG	10
Pedro Osório	RS	16
Pedro Régis	PB	2
Pedro Teixeira	MG	30
Pedro Velho	RN	2
Peixe	TO	22
Peixe-Boi	PA	12
Peixoto de Azevedo	MT	22
Pejuçara	RS	24
Pelotas	RS	14
Penaforte	CE	6
Penalva	MA	14
Penápolis	SP	10
Pendências	RN	8
Penedo	AL	2
Penha	SC	16
Pentecoste	CE	4
Pequeri	MG	24
Pequi	MG	10

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Pequizeiro	TO	24
Perdigão	MG	10
Perdizes	MG	16
Perdões	MG	12
Pereira Barreto	SP	18
Pereiras	SP	16
Pereiro	CE	6
Peri Mirim	MA	8
Periquito	MG	12
Peritiba	SC	16
Peritoró	MA	14
Perobal	PR	22
Pérola	PR	24
Pérola d'Oeste	PR	24
Perolândia	GO	18
Peruíbe	SP	14
Pescador	MG	10
Pescaria Brava	SC	14
Pesqueira	PE	4
Petrolândia	PE	6
Petrolândia	SC	14
Petrolina	PE	6
Petrolina de Goiás	GO	18
Petrópolis	RJ	20
Piaçabuçu	AL	2
Piacatu	SP	12
Piancó	PB	8
Piatã	BA	6
Piau	MG	28
Picada Café	RS	14
Piçarra	PA	18
Picos	PI	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Picuí	PB	4
Piedade	SP	18
Piedade de Caratinga	MG	8
Piedade de Ponte Nova	MG	12
Piedade do Rio Grande	MG	16
Piedade dos Gerais	MG	14
Piên	PR	14
Pilão Arcado	BA	10
Pilar	PB	2
Pilar	AL	2
Pilar de Goiás	GO	16
Pilar do Sul	SP	20
Pilões	RN	6
Pilões	PB	2
Pilõezinhos	PB	2
Pimenta	MG	14
Pimenta Bueno	RO	14
Pimenteiras	PI	14
Pimenteiras do Oeste	RO	16
Pindaí	BA	6
Pindamonhangaba	SP	18
Pindaré-Mirim	MA	14
Pindoba	AL	2
Pindobaçu	BA	4
Pindorama	SP	16
Pindorama do Tocantins	TO	24
Pindoretama	CE	2
Pingo-d'Água	MG	12
Pinhais	PR	14
Pinhal	RS	16
Pinhal da Serra	RS	12
Pinhal de São Bento	PR	22

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Pinhal Grande	RS	20
Pinhalão	PR	14
Pinhalzinho	SP	14
Pinhalzinho	SC	20
Pinhão	SE	2
Pinhão	PR	18
Pinheiral	RJ	28
Pinheirinho do Vale	RS	22
Pinheiro	MA	10
Pinheiro Machado	RS	16
Pinheiro Preto	SC	16
Pinheiros	ES	6
Pintadas	BA	4
Pinto Bandeira	RS	14
Pintópolis	MG	12
Pio IX	PI	8
Pio XII	MA	14
Piquerobi	SP	16
Piquet Carneiro	CE	2
Piquete	SP	16
Piracaia	SP	18
Piracanjuba	GO	14
Piracema	MG	14
Piracicaba	SP	18
Piracuruca	PI	14
Piraí	RJ	28
Piraí do Norte	BA	2
Piraí do Sul	PR	14
Piraju	SP	14
Pirajuba	MG	16
Pirajuí	SP	12
Pirambu	SE	2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Piranga	MG	18
Pirangi	SP	16
Piranguçu	MG	14
Piranguinho	MG	12
Piranhas	AL	4
Piranhas	GO	14
Pirapemas	MA	14
Pirapetinga	MG	18
Pirapó	RS	26
Pirapora	MG	12
Pirapora do Bom Jesus	SP	18
Pirapozinho	SP	16
Piraquara	PR	16
Piraquê	TO	16
Pirassununga	SP	16
Piratini	RS	16
Piratininga	SP	14
Piratuba	SC	16
Piraúba	MG	16
Pirenópolis	GO	18
Pires do Rio	GO	14
Pires Ferreira	CE	6
Piripá	BA	4
Piripiri	PI	16
Piritiba	BA	4
Pirpirituba	PB	2
Pitanga	PR	18
Pitangueiras	SP	14
Pitangueiras	PR	14
Pitangui	MG	10
Pitimbu	PB	2
Pium	TO	22

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Piúma	ES	8
Piumhi	MG	12
Placas	PA	16
Plácido de Castro	AC	14
Planaltina	GO	14
Planaltina do Paraná	PR	18
Planaltino	BA	4
Planalto	BA	4
Planalto	SP	10
Planalto	PR	24
Planalto	RS	18
Planalto Alegre	SC	18
Planalto da Serra	MT	14
Planura	MG	16
Platina	SP	16
Poá	SP	20
Poção	PE	4
Poção de Pedras	MA	12
Pocinhos	PB	4
Poço Branco	RN	2
Poço Dantas	PB	4
Poço das Antas	RS	16
Poço das Trincheiras	AL	4
Poço de José de Moura	PB	4
Poço Fundo	MG	12
Poço Redondo	SE	4
Poço Verde	SE	4
Poções	BA	4
Poconé	MT	20
Poços de Caldas	MG	14
Pocrane	MG	8
Pojuca	BA	2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Poloni	SP	12
Pombal	PB	10
Pombos	PE	2
Pomerode	SC	18
Pompeia	SP	18
Pompéu	MG	10
Pongaí	SP	12
Ponta de Pedras	PA	22
Ponta Grossa	PR	12
Ponta Porã	MS	26
Pontal	SP	14
Pontal do Araguaia	MT	16
Pontal do Paraná	PR	16
Pontalina	GO	16
Pontalinda	SP	12
Pontão	RS	18
Ponte Alta	SC	16
Ponte Alta do Bom Jesus	TO	24
Ponte Alta do Norte	SC	18
Ponte Alta do Tocantins	TO	24
Ponte Branca	MT	20
Ponte Nova	MG	14
Ponte Preta	RS	16
Ponte Serrada	SC	18
Pontes e Lacerda	MT	20
Pontes Gestal	SP	14
Ponto Belo	ES	6
Ponto Chique	MG	12
Ponto dos Volantes	MG	6
Ponto Novo	BA	4
Populina	SP	14
Poranga	CE	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Porangaba	SP	16
Porangatu	GO	20
Porciúncula	RJ	14
Porecatu	PR	16
Portalegre	RN	6
Portão	RS	14
Porteirão	GO	16
Porteiras	CE	6
Porteirinha	MG	10
Portel	PA	16
Portelândia	GO	16
Porto	PI	22
Porto Acre	AC	14
Porto Alegre	RS	14
Porto Alegre do Norte	MT	18
Porto Alegre do Piauí	PI	8
Porto Alegre do Tocantins	TO	26
Porto Amazonas	PR	12
Porto Barreiro	PR	22
Porto Belo	SC	18
Porto Calvo	AL	2
Porto da Folha	SE	4
Porto de Moz	PA	10
Porto de Pedras	AL	2
Porto do Mangue	RN	4
Porto dos Gaúchos	MT	18
Porto Esperidião	MT	16
Porto Estrela	MT	16
Porto Feliz	SP	16
Porto Ferreira	SP	16
Porto Firme	MG	14
Porto Franco	MA	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Porto Grande	AP	12
Porto Lucena	RS	24
Porto Mauá	RS	24
Porto Murtinho	MS	26
Porto Nacional	TO	26
Porto Real	RJ	28
Porto Real do Colégio	AL	2
Porto Rico	PR	20
Porto Rico do Maranhão	MA	2
Porto Seguro	BA	6
Porto União	SC	16
Porto Velho	RO	18
Porto Vera Cruz	RS	24
Porto Vitória	PR	16
Porto Walter	AC	12
Porto Xavier	RS	24
Posse	GO	18
Poté	MG	8
Potengi	CE	4
Potim	SP	18
Potiraguá	BA	6
Potirendaba	SP	14
Potiretama	CE	6
Pouso Alegre	MG	14
Pouso Alto	MG	14
Pouso Novo	RS	18
Pouso Redondo	SC	16
Poxoréu	MT	20
Pracinha	SP	16
Pracuúba	AP	6
Prado	BA	6
Prado Ferreira	PR	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Pradópolis	SP	16
Prados	MG	16
Praia Grande	SP	18
Praia Grande	SC	14
Praia Norte	TO	12
Prainha	PA	10
Pranchita	PR	22
Prata	PB	6
Prata	MG	20
Prata do Piauí	PI	12
Pratânia	SP	14
Pratápolis	MG	14
Pratinha	MG	14
Presidente Alves	SP	12
Presidente Bernardes	MG	16
Presidente Bernardes	SP	18
Presidente Castello Branco	SC	18
Presidente Castelo Branco	PR	20
Presidente Dutra	MA	10
Presidente Dutra	BA	6
Presidente Epitácio	SP	22
Presidente Figueiredo	AM	20
Presidente Getúlio	SC	16
Presidente Jânio Quadros	BA	4
Presidente Juscelino	MA	12
Presidente Juscelino	MG	10
Presidente Kennedy	TO	22
Presidente Kennedy	ES	10
Presidente Kubitschek	MG	12
Presidente Lucena	RS	14
Presidente Médici	RO	16
Presidente Médici	MA	8

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Presidente Nereu	SC	18
Presidente Olegário	MG	14
Presidente Prudente	SP	14
Presidente Sarney	MA	10
Presidente Tancredo Neves	BA	2
Presidente Vargas	MA	12
Presidente Venceslau	SP	18
Primavera	PA	8
Primavera	PE	2
Primavera de Rondônia	RO	12
Primavera do Leste	MT	18
Primeira Cruz	MA	6
Primeiro de Maio	PR	16
Princesa	SC	20
Princesa Isabel	PB	6
Professor Jamil	GO	14
Progresso	RS	20
Promissão	SP	10
Propriá	SE	2
Protásio Alves	RS	14
Prudente de Morais	MG	10
Prudentópolis	PR	16
Pugmil	TO	24
Pureza	RN	2
Putinga	RS	18
Puxinanã	PB	2
Quadra	SP	16
Quaraí	RS	24
Quartel Geral	MG	14
Quarto Centenário	PR	20
Quatá	SP	16
Quatiguá	PR	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Quatipuru	PA	6
Quatis	RJ	30
Quatro Barras	PR	16
Quatro Irmãos	RS	18
Quatro Pontes	PR	24
Quebrângulo	AL	2
Quedas do Iguaçu	PR	22
Queimada Nova	PI	4
Queimadas	PB	2
Queimadas	BA	4
Queimados	RJ	20
Queiroz	SP	14
Queluz	SP	20
Queluzito	MG	18
Querência	MT	22
Querência do Norte	PR	24
Quevedos	RS	22
Quijingue	BA	4
Quilombo	SC	20
Quinta do Sol	PR	20
Quintana	SP	16
Quinze de Novembro	RS	20
Quipapá	PE	2
Quirinópolis	GO	16
Quissamã	RJ	10
Quitandinha	PR	14
Quiterianópolis	CE	4
Quixaba	PB	10
Quixaba	PE	8
Quixabeira	BA	2
Quixadá	CE	4
Quixelô	CE	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Quixeramobim	CE	4
Quixeré	CE	4
Rafael Fernandes	RN	6
Rafael Godeiro	RN	6
Rafael Jambeiro	BA	4
Rafard	SP	16
Ramilândia	PR	22
Rancharia	SP	16
Rancho Alegre	PR	12
Rancho Alegre d'Oeste	PR	18
Rancho Queimado	SC	18
Raposa	MA	6
Raposos	MG	14
Raul Soares	MG	12
Realeza	PR	24
Rebouças	PR	14
Recife	PE	2
Recreio	MG	18
Recursolândia	TO	22
Redenção	PA	22
Redenção	CE	2
Redenção da Serra	SP	20
Redenção do Gurgueia	PI	12
Redentora	RS	20
Reduto	MG	12
Regeneração	PI	10
Regente Feijó	SP	16
Reginópolis	SP	12
Registro	SP	18
Relvado	RS	18
Remanso	BA	6
Remígio	PB	2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Renascença	PR	20
Reriutaba	CE	8
Resende	RJ	30
Resende Costa	MG	14
Reserva	PR	16
Reserva do Cabaçal	MT	20
Reserva do Iguaçu	PR	18
Resplendor	MG	8
Ressaquinha	MG	20
Restinga	SP	14
Restinga Seca	RS	18
Retirolândia	BA	2
Riachão	MA	16
Riachão	PB	2
Riachão das Neves	BA	14
Riachão do Bacamarte	PB	2
Riachão do Dantas	SE	4
Riachão do Jacuípe	BA	4
Riachão do Poço	PB	2
Riachinho	TO	14
Riachinho	MG	12
Riacho da Cruz	RN	6
Riacho das Almas	PE	2
Riacho de Santana	RN	6
Riacho de Santana	BA	10
Riacho de Santo Antônio	PB	4
Riacho dos Cavalos	PB	8
Riacho dos Machados	MG	8
Riacho Frio	PI	12
Riachuelo	RN	2
Riachuelo	SE	2
Rialma	GO	22

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Rianápolis	GO	22
Ribamar Fiquene	MA	14
Ribas do Rio Pardo	MS	28
Ribeira	SP	16
Ribeira do Amparo	BA	4
Ribeira do Piauí	PI	10
Ribeira do Pombal	BA	4
Ribeirão	PE	2
Ribeirão Bonito	SP	16
Ribeirão Branco	SP	18
Ribeirão Cascalheira	MT	16
Ribeirão Claro	PR	14
Ribeirão Corrente	SP	14
Ribeirão das Neves	MG	12
Ribeirão do Largo	BA	6
Ribeirão do Pinhal	PR	14
Ribeirão do Sul	SP	14
Ribeirão dos Índios	SP	16
Ribeirão Grande	SP	20
Ribeirão Pires	SP	20
Ribeirão Preto	SP	16
Ribeirão Vermelho	MG	12
Ribeirãozinho	MT	18
Ribeiro Gonçalves	PI	12
Ribeirópolis	SE	4
Rifaina	SP	14
Rincão	SP	16
Rinópolis	SP	14
Rio Acima	MG	16
Rio Azul	PR	14
Rio Bananal	ES	8
Rio Bom	PR	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Rio Bonito	RJ	20
Rio Bonito do Iguaçu	PR	22
Rio Branco	AC	14
Rio Branco	MT	20
Rio Branco do Ivaí	PR	16
Rio Branco do Sul	PR	14
Rio Brilhante	MS	26
Rio Casca	MG	14
Rio Claro	RJ	24
Rio Claro	SP	16
Rio Crespo	RO	14
Rio da Conceição	TO	26
Rio das Antas	SC	18
Rio das Flores	RJ	30
Rio das Ostras	RJ	16
Rio das Pedras	SP	18
Rio de Contas	BA	6
Rio de Janeiro	RJ	20
Rio do Antônio	BA	6
Rio do Campo	SC	16
Rio do Fogo	RN	2
Rio do Oeste	SC	16
Rio do Pires	BA	6
Rio do Prado	MG	6
Rio do Sul	SC	16
Rio Doce	MG	16
Rio dos Bois	TO	22
Rio dos Cedros	SC	18
Rio dos Índios	RS	18
Rio Espera	MG	18
Rio Formoso	PE	2
Rio Fortuna	SC	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Rio Grande	RS	12
Rio Grande da Serra	SP	20
Rio Grande do Piauí	PI	6
Rio Largo	AL	2
Rio Manso	MG	12
Rio Maria	PA	20
Rio Negrinho	SC	14
Rio Negro	PR	14
Rio Negro	MS	20
Rio Novo	MG	22
Rio Novo do Sul	ES	10
Rio Paranaíba	MG	12
Rio Pardo	RS	18
Rio Pardo de Minas	MG	8
Rio Piracicaba	MG	18
Rio Pomba	MG	18
Rio Preto	MG	30
Rio Preto da Eva	AM	26
Rio Quente	GO	16
Rio Real	BA	2
Rio Rufino	SC	12
Rio Sono	TO	20
Rio Tinto	PB	2
Rio Verde	GO	18
Rio Verde de Mato Grosso	MS	24
Rio Vermelho	MG	14
Riolândia	SP	16
Riozinho	RS	14
Riqueza	SC	20
Ritápolis	MG	14
Riversul	SP	12
Roca Sales	RS	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Rochedo	MS	20
Rochedo de Minas	MG	22
Rodeio	SC	18
Rodeio Bonito	RS	16
Rodeiro	MG	14
Rodelas	BA	6
Rodolfo Fernandes	RN	6
Rodrigues Alves	AC	14
Rolador	RS	26
Rolândia	PR	16
Rolante	RS	14
Rolim de Moura	RO	14
Romaria	MG	12
Romelândia	SC	20
Roncador	PR	20
Ronda Alta	RS	16
Rondinha	RS	16
Rondolândia	MT	14
Rondon	PR	20
Rondon do Pará	PA	14
Rondonópolis	MT	20
Roque Gonzales	RS	26
Rorainópolis	RR	20
Rosana	SP	22
Rosário	MA	14
Rosário da Limeira	MG	12
Rosário do Catete	SE	2
Rosário do Ivaí	PR	18
Rosário do Sul	RS	22
Rosário Oeste	MT	18
Roseira	SP	18
Roteiro	AL	2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Rubelita	MG	8
Rubiácea	SP	14
Rubiataba	GO	18
Rubim	MG	8
Rubineia	SP	18
Rurópolis	PA	18
Russas	CE	4
Ruy Barbosa	RN	2
Ruy Barbosa	BA	4
Sabará	MG	14
Sabáudia	PR	16
Sabino	SP	12
Sabinópolis	MG	14
Saboeiro	CE	4
Sacramento	MG	18
Sagrada Família	RS	16
Sagres	SP	16
Sairé	PE	2
Saldanha Marinho	RS	16
Sales	SP	12
Sales Oliveira	SP	14
Salesópolis	SP	20
Salete	SC	16
Salgadinho	PB	6
Salgadinho	PE	2
Salgado	SE	2
Salgado de São Félix	PB	2
Salgado Filho	PR	22
Salgueiro	PE	6
Salinas	MG	6
Salinas da Margarida	BA	4
Salinópolis	PA	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Salitre	CE	6
Salmourão	SP	14
Saloá	PE	4
Saltinho	SP	18
Saltinho	SC	18
Salto	SP	16
Salto da Divisa	MG	6
Salto de Pirapora	SP	18
Salto do Céu	MT	20
Salto do Itararé	PR	12
Salto do Jacuí	RS	22
Salto do Lontra	PR	20
Salto Grande	SP	14
Salto Veloso	SC	18
Salvador	BA	4
Salvador das Missões	RS	26
Salvador do Sul	RS	14
Salvaterra	PA	12
Sambaíba	MA	10
Sampaio	TO	14
Sananduva	RS	16
Sanclerlândia	GO	14
Sandolândia	TO	16
Sandovalina	SP	18
Sangão	SC	14
Sanharó	PE	4
Santa Adélia	SP	18
Santa Albertina	SP	14
Santa Amélia	PR	14
Santa Bárbara	BA	2
Santa Bárbara	MG	18
Santa Bárbara de Goiás	GO	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Santa Bárbara do Leste	MG	8
Santa Bárbara do Monte Verde	MG	30
Santa Bárbara do Pará	PA	20
Santa Bárbara do Sul	RS	20
Santa Bárbara do Tugúrio	MG	20
Santa Bárbara d'Oeste	SP	16
Santa Branca	SP	20
Santa Brígida	BA	4
Santa Carmem	MT	16
Santa Cecília	PB	2
Santa Cecília	SC	18
Santa Cecília do Pavão	PR	12
Santa Cecília do Sul	RS	16
Santa Clara do Sul	RS	20
Santa Clara d'Oeste	SP	16
Santa Cruz	RN	4
Santa Cruz	PB	6
Santa Cruz	PE	6
Santa Cruz Cabrália	BA	6
Santa Cruz da Baixa Verde	PE	6
Santa Cruz da Conceição	SP	16
Santa Cruz da Esperança	SP	18
Santa Cruz da Vitória	BA	4
Santa Cruz das Palmeiras	SP	14
Santa Cruz de Goiás	GO	14
Santa Cruz de Minas	MG	14
Santa Cruz de Monte Castelo	PR	22
Santa Cruz de Salinas	MG	6
Santa Cruz do Arari	PA	14
Santa Cruz do Capibaribe	PE	4
Santa Cruz do Escalvado	MG	14
Santa Cruz do Piauí	PI	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Santa Cruz do Rio Pardo	SP	14
Santa Cruz do Sul	RS	18
Santa Cruz do Xingu	MT	22
Santa Cruz dos Milagres	PI	14
Santa Efigênia de Minas	MG	16
Santa Ernestina	SP	16
Santa Fé	PR	18
Santa Fé de Goiás	GO	12
Santa Fé de Minas	MG	12
Santa Fé do Araguaia	TO	16
Santa Fé do Sul	SP	16
Santa Filomena	PI	20
Santa Filomena	PE	4
Santa Filomena do Maranhão	MA	8
Santa Gertrudes	SP	16
Santa Helena	MA	10
Santa Helena	PB	4
Santa Helena	PR	24
Santa Helena	SC	22
Santa Helena de Goiás	GO	14
Santa Helena de Minas	MG	6
Santa Inês	MA	12
Santa Inês	PB	8
Santa Inês	BA	4
Santa Inês	PR	16
Santa Isabel	SP	22
Santa Isabel	GO	20
Santa Isabel do Ivaí	PR	22
Santa Isabel do Rio Negro	AM	20
Santa Izabel do Oeste	PR	22
Santa Izabel do Pará	PA	22
Santa Juliana	MG	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Santa Leopoldina	ES	8
Santa Lúcia	SP	16
Santa Lúcia	PR	22
Santa Luz	PI	12
Santa Luzia	MA	12
Santa Luzia	PB	8
Santa Luzia	BA	4
Santa Luzia	MG	12
Santa Luzia do Itanhy	SE	2
Santa Luzia do Norte	AL	2
Santa Luzia do Pará	PA	14
Santa Luzia do Paruá	MA	10
Santa Luzia d'Oeste	RO	16
Santa Margarida	MG	10
Santa Margarida do Sul	RS	18
Santa Maria	RN	2
Santa Maria	RS	22
Santa Maria da Boa Vista	PE	4
Santa Maria da Serra	SP	14
Santa Maria da Vitória	BA	10
Santa Maria das Barreiras	PA	24
Santa Maria de Itabira	MG	16
Santa Maria de Jetibá	ES	8
Santa Maria do Cambucá	PE	2
Santa Maria do Herval	RS	14
Santa Maria do Oeste	PR	18
Santa Maria do Pará	PA	14
Santa Maria do Salto	MG	6
Santa Maria do Suaçuí	MG	10
Santa Maria do Tocantins	TO	22
Santa Maria Madalena	RJ	16
Santa Mariana	PR	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Santa Mercedes	SP	16
Santa Mônica	PR	20
Santa Quitéria	CE	6
Santa Quitéria do Maranhão	MA	16
Santa Rita	MA	18
Santa Rita	PB	2
Santa Rita de Caldas	MG	14
Santa Rita de Cássia	BA	12
Santa Rita de Ibitipoca	MG	24
Santa Rita de Jacutinga	MG	30
Santa Rita de Minas	MG	8
Santa Rita do Araguaia	GO	20
Santa Rita do Itueto	MG	8
Santa Rita do Novo Destino	GO	16
Santa Rita do Pardo	MS	28
Santa Rita do Passa Quatro	SP	16
Santa Rita do Sapucaí	MG	12
Santa Rita do Tocantins	TO	28
Santa Rita do Trivelato	MT	18
Santa Rita d’Oeste	SP	14
Santa Rosa	RS	24
Santa Rosa da Serra	MG	12
Santa Rosa de Goiás	GO	14
Santa Rosa de Lima	SE	2
Santa Rosa de Lima	SC	16
Santa Rosa de Viterbo	SP	18
Santa Rosa do Piauí	PI	12
Santa Rosa do Purus	AC	12
Santa Rosa do Sul	SC	14
Santa Rosa do Tocantins	TO	22
Santa Salete	SP	14
Santa Teresa	ES	8

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Santa Teresinha	PB	12
Santa Tereza	RS	16
Santa Tereza de Goiás	GO	18
Santa Tereza do Oeste	PR	22
Santa Tereza do Tocantins	TO	20
Santa Terezinha	PE	8
Santa Terezinha	BA	4
Santa Terezinha	SC	16
Santa Terezinha	MT	22
Santa Terezinha de Goiás	GO	16
Santa Terezinha de Itaipu	PR	22
Santa Terezinha do Progresso	SC	20
Santa Terezinha do Tocantins	TO	12
Santa Vitória	MG	14
Santa Vitória do Palmar	RS	12
Santaluz	BA	4
Santana	AP	8
Santana	BA	10
Santana da Boa Vista	RS	18
Santana da Ponte Pensa	SP	14
Santana da Vargem	MG	12
Santana de Cataguases	MG	16
Santana de Mangueira	PB	6
Santana de Parnaíba	SP	18
Santana de Pirapama	MG	12
Santana do Acaraú	CE	6
Santana do Araguaia	PA	24
Santana do Cariri	CE	4
Santana do Deserto	MG	26
Santana do Garambéu	MG	22
Santana do Ipanema	AL	4
Santana do Itararé	PR	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Santana do Jacaré	MG	12
Sant'Ana do Livramento	RS	22
Santana do Manhuaçu	MG	12
Santana do Maranhão	MA	12
Santana do Matos	RN	8
Santana do Mundaú	AL	2
Santana do Paraíso	MG	12
Santana do Piauí	PI	14
Santana do Riacho	MG	12
Santana do São Francisco	SE	2
Santana do Seridó	RN	8
Santana dos Garrotes	PB	6
Santana dos Montes	MG	20
Santanópolis	BA	4
Santarém	PA	16
Santarém Novo	PA	8
Santiago	RS	28
Santiago do Sul	SC	20
Santo Afonso	MT	18
Santo Amaro	BA	4
Santo Amaro da Imperatriz	SC	18
Santo Amaro das Brotas	SE	2
Santo Amaro do Maranhão	MA	4
Santo Anastácio	SP	16
Santo André	PB	4
Santo André	SP	20
Santo Ângelo	RS	24
Santo Antônio	RN	2
Santo Antônio da Alegria	SP	16
Santo Antônio da Barra	GO	12
Santo Antônio da Patrulha	RS	14
Santo Antônio da Platina	PR	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Santo Antônio das Missões	RS	28
Santo Antônio de Goiás	GO	16
Santo Antônio de Jesus	BA	2
Santo Antônio de Lisboa	PI	12
Santo Antônio de Pádua	RJ	18
Santo Antônio de Posse	SP	16
Santo Antônio do Amparo	MG	10
Santo Antônio do Aracanguá	SP	14
Santo Antônio do Aventureiro	MG	20
Santo Antônio do Caiuá	PR	18
Santo Antônio do Descoberto	GO	16
Santo Antônio do Grama	MG	10
Santo Antônio do Içá	AM	20
Santo Antônio do Itambé	MG	14
Santo Antônio do Jacinto	MG	8
Santo Antônio do Jardim	SP	14
Santo Antônio do Leste	MT	16
Santo Antônio do Leverger	MT	28
Santo Antônio do Monte	MG	14
Santo Antônio do Palma	RS	18
Santo Antônio do Paraíso	PR	14
Santo Antônio do Pinhal	SP	18
Santo Antônio do Planalto	RS	18
Santo Antônio do Retiro	MG	6
Santo Antônio do Rio Abaixo	MG	16
Santo Antônio do Sudoeste	PR	22
Santo Antônio do Tauá	PA	18
Santo Antônio dos Lopes	MA	12
Santo Antônio dos Milagres	PI	10
Santo Augusto	RS	22
Santo Cristo	RS	24
Santo Estêvão	BA	4

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Santo Expedito	SP	14
Santo Expedito do Sul	RS	14
Santo Hipólito	MG	10
Santo Inácio	PR	16
Santo Inácio do Piauí	PI	10
Santópolis do Aguapeí	SP	12
Santos	SP	18
Santos Dumont	MG	28
São Benedito	CE	6
São Benedito do Rio Preto	MA	10
São Benedito do Sul	PE	2
São Bentinho	PB	10
São Bento	MA	12
São Bento	PB	8
São Bento Abade	MG	14
São Bento do Norte	RN	4
São Bento do Sapucaí	SP	16
São Bento do Sul	SC	18
São Bento do Tocantins	TO	10
São Bento do Trairí	RN	2
São Bento do Una	PE	4
São Bernardino	SC	18
São Bernardo	MA	12
São Bernardo do Campo	SP	20
São Bonifácio	SC	16
São Borja	RS	32
São Brás	AL	2
São Brás do Suaçuí	MG	16
São Braz do Piauí	PI	6
São Caetano de Odivelas	PA	14
São Caetano do Sul	SP	20
São Caitano	PE	4

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
São Carlos	SP	16
São Carlos	SC	18
São Carlos do Ivaí	PR	20
São Cristóvão	SE	2
São Cristóvão do Sul	SC	18
São Desidério	BA	18
São Domingos	PB	8
São Domingos	SE	2
São Domingos	BA	4
São Domingos	SC	18
São Domingos	GO	16
São Domingos das Dores	MG	8
São Domingos do Araguaia	PA	12
São Domingos do Azeitão	MA	6
São Domingos do Capim	PA	18
São Domingos do Cariri	PB	2
São Domingos do Maranhão	MA	8
São Domingos do Norte	ES	8
São Domingos do Prata	MG	18
São Domingos do Sul	RS	18
São Felipe	BA	2
São Felipe d'Oeste	RO	12
São Félix	BA	4
São Félix de Balsas	MA	10
São Félix de Minas	MG	10
São Félix do Araguaia	MT	22
São Félix do Coribe	BA	8
São Félix do Piauí	PI	14
São Félix do Tocantins	TO	20
São Félix do Xingu	PA	30
São Fernando	RN	6
São Fidélis	RJ	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
São Francisco	PB	6
São Francisco	SE	2
São Francisco	MG	12
São Francisco	SP	12
São Francisco de Assis	RS	28
São Francisco de Assis do Piauí	PI	6
São Francisco de Goiás	GO	18
São Francisco de Itabapoana	RJ	8
São Francisco de Paula	MG	12
São Francisco de Paula	RS	14
São Francisco de Sales	MG	16
São Francisco do Brejão	MA	12
São Francisco do Conde	BA	4
São Francisco do Glória	MG	12
São Francisco do Guaporé	RO	16
São Francisco do Maranhão	MA	8
São Francisco do Oeste	RN	6
São Francisco do Pará	PA	16
São Francisco do Piauí	PI	8
São Francisco do Sul	SC	16
São Gabriel	BA	6
São Gabriel	RS	20
São Gabriel da Cachoeira	AM	20
São Gabriel da Palha	ES	10
São Gabriel do Oeste	MS	22
São Geraldo	MG	14
São Geraldo da Piedade	MG	14
São Geraldo do Araguaia	PA	16
São Geraldo do Baixio	MG	8
São Gonçalo	RJ	20
São Gonçalo do Abaeté	MG	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
São Gonçalo do Amarante	CE	2
São Gonçalo do Amarante	RN	2
São Gonçalo do Gurgueia	PI	16
São Gonçalo do Pará	MG	10
São Gonçalo do Piauí	PI	10
São Gonçalo do Rio Abaixo	MG	16
São Gonçalo do Rio Preto	MG	10
São Gonçalo do Sapucaí	MG	12
São Gonçalo dos Campos	BA	4
São Gotardo	MG	12
São Jerônimo	RS	16
São Jerônimo da Serra	PR	16
São João	PE	2
São João	PR	22
São João Batista	MA	18
São João Batista	SC	20
São João Batista do Glória	MG	16
São João da Baliza	RR	14
São João da Barra	RJ	6
São João da Boa Vista	SP	14
São João da Canabrava	PI	16
São João da Fronteira	PI	10
São João da Lagoa	MG	10
São João da Mata	MG	14
São João da Paraúna	GO	14
São João da Ponta	PA	12
São João da Ponte	MG	8
São João da Serra	PI	10
São João da Urtiga	RS	16
São João da Varjota	PI	14
São João d’Aliança	GO	14
São João das Duas Pontes	SP	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
São João das Missões	MG	10
São João de Iracema	SP	12
São João de Meriti	RJ	20
São João de Pirabas	PA	6
São João del Rei	MG	16
São João do Araguaia	PA	12
São João do Arraial	PI	20
São João do Caiuá	PR	18
São João do Cariri	PB	4
São João do Carú	MA	10
São João do Itaperiú	SC	16
São João do Ivaí	PR	16
São João do Jaguaribe	CE	6
São João do Manhuaçu	MG	12
São João do Manteninha	MG	8
São João do Oeste	SC	24
São João do Oriente	MG	8
São João do Pacuí	MG	10
São João do Paraíso	MA	14
São João do Paraíso	MG	6
São João do Pau d'Alho	SP	18
São João do Piauí	PI	8
São João do Polêsine	RS	18
São João do Rio do Peixe	PB	4
São João do Sabugi	RN	10
São João do Soter	MA	12
São João do Sul	SC	14
São João do Tigre	PB	4
São João do Triunfo	PR	12
São João dos Patos	MA	10
São João Evangelista	MG	14
São João Nepomuceno	MG	24

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
São Joaquim	SC	12
São Joaquim da Barra	SP	16
São Joaquim de Bicas	MG	12
São Joaquim do Monte	PE	4
São Jorge	RS	16
São Jorge do Ivaí	PR	20
São Jorge do Patrocínio	PR	22
São Jorge d'Oeste	PR	22
São José	SC	18
São José da Barra	MG	12
São José da Bela Vista	SP	14
São José da Boa Vista	PR	12
São José da Coroa Grande	PE	2
São José da Lagoa Tapada	PB	6
São José da Laje	AL	2
São José da Lapa	MG	10
São José da Safira	MG	10
São José da Tapera	AL	4
São José da Varginha	MG	10
São José da Vitória	BA	4
São José das Missões	RS	16
São José das Palmeiras	PR	24
São José de Caiana	PB	6
São José de Espinharas	PB	12
São José de Mipibu	RN	2
São José de Piranhas	PB	6
São José de Princesa	PB	6
São José de Ribamar	MA	8
São José de Ubá	RJ	14
São José do Alegre	MG	12
São José do Barreiro	SP	22
São José do Belmonte	PE	8

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
São José do Bonfim	PB	10
São José do Brejo do Cruz	PB	6
São José do Calçado	ES	14
São José do Campestre	RN	2
São José do Cedro	SC	22
São José do Cerrito	SC	16
São José do Divino	PI	14
São José do Divino	MG	10
São José do Egito	PE	8
São José do Goiabal	MG	14
São José do Herval	RS	18
São José do Hortêncio	RS	14
São José do Inhacorá	RS	20
São José do Jacuípe	BA	2
São José do Jacuri	MG	12
São José do Mantimento	MG	12
São José do Norte	RS	12
São José do Ouro	RS	14
São José do Peixe	PI	8
São José do Piauí	PI	16
São José do Povo	MT	16
São José do Rio Claro	MT	14
São José do Rio Pardo	SP	14
São José do Rio Preto	SP	14
São José do Sabugi	PB	8
São José do Seridó	RN	10
São José do Sul	RS	14
São José do Vale do Rio Preto	RJ	20
São José do Xingu	MT	24
São José dos Ausentes	RS	14
São José dos Basílios	MA	10
São José dos Campos	SP	20

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
São José dos Cordeiros	PB	4
São José dos Pinhais	PR	16
São José dos Quatro Marcos	MT	18
São José dos Ramos	PB	2
São Julião	PI	6
São Leopoldo	RS	14
São Lourenço	MG	12
São Lourenço da Mata	PE	2
São Lourenço da Serra	SP	16
São Lourenço do Oeste	SC	20
São Lourenço do Piauí	PI	6
São Lourenço do Sul	RS	16
São Ludgero	SC	16
São Luís	MA	12
São Luís de Montes Belos	GO	16
São Luís do Curu	CE	4
São Luis do Piauí	PI	14
São Luís do Quitunde	AL	2
São Luís Gonzaga do Maranhão	MA	14
São Luiz	RR	14
São Luiz do Norte	GO	14
São Luiz do Paraitinga	SP	18
São Luiz Gonzaga	RS	26
São Mamede	PB	10
São Manoel do Paraná	PR	20
São Manuel	SP	14
São Marcos	RS	12
São Martinho	SC	16
São Martinho	RS	20
São Martinho da Serra	RS	24
São Mateus	ES	10

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
São Mateus do Maranhão	MA	14
São Mateus do Sul	PR	14
São Miguel	RN	6
São Miguel Arcanjo	SP	18
São Miguel da Baixa Grande	PI	14
São Miguel da Boa Vista	SC	20
São Miguel das Matas	BA	2
São Miguel das Missões	RS	26
São Miguel de Taipu	PB	2
São Miguel do Aleixo	SE	4
São Miguel do Anta	MG	10
São Miguel do Araguaia	GO	18
São Miguel do Fidalgo	PI	8
São Miguel do Gostoso	RN	2
São Miguel do Guamá	PA	18
São Miguel do Guaporé	RO	16
São Miguel do Iguaçu	PR	22
São Miguel do Oeste	SC	20
São Miguel do Passa Quatro	GO	14
São Miguel do Tapuio	PI	12
São Miguel do Tocantins	TO	14
São Miguel dos Campos	AL	2
São Miguel dos Milagres	AL	2
São Nicolau	RS	26
São Patrício	GO	20
São Paulo	SP	22
São Paulo das Missões	RS	24
São Paulo de Olivença	AM	18
São Paulo do Potengi	RN	2
São Pedro	RN	2
São Pedro	SP	16
São Pedro da Água Branca	MA	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
São Pedro da Aldeia	RJ	10
São Pedro da Cipa	MT	20
São Pedro da Serra	RS	14
São Pedro da União	MG	14
São Pedro das Missões	RS	16
São Pedro de Alcântara	SC	18
São Pedro do Butiá	RS	26
São Pedro do Iguaçu	PR	24
São Pedro do Ivaí	PR	18
São Pedro do Paraná	PR	20
São Pedro do Piauí	PI	10
São Pedro do Suaçuí	MG	12
São Pedro do Sul	RS	22
São Pedro do Turvo	SP	16
São Pedro dos Crentes	MA	16
São Pedro dos Ferros	MG	12
São Rafael	RN	10
São Raimundo das Mangabeiras	MA	10
São Raimundo do Doca Bezerra	MA	6
São Raimundo Nonato	PI	6
São Roberto	MA	6
São Romão	MG	10
São Roque	SP	16
São Roque de Minas	MG	18
São Roque do Canaã	ES	6
São Salvador do Tocantins	TO	16
São Sebastião	AL	2
São Sebastião	SP	18
São Sebastião da Amoreira	PR	12
São Sebastião da Bela Vista	MG	12
São Sebastião da Boa Vista	PA	24

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
São Sebastião da Grama	SP	14
São Sebastião da Vargem Alegre	MG	12
São Sebastião de Lagoa de Roça	PB	2
São Sebastião do Alto	RJ	18
São Sebastião do Anta	MG	8
São Sebastião do Caí	RS	14
São Sebastião do Maranhão	MG	10
São Sebastião do Oeste	MG	12
São Sebastião do Paraíso	MG	16
São Sebastião do Passé	BA	4
São Sebastião do Rio Preto	MG	16
São Sebastião do Rio Verde	MG	12
São Sebastião do Tocantins	TO	14
São Sebastião do Uatumã	AM	16
São Sebastião do Umbuzeiro	PB	4
São Sepé	RS	18
São Simão	SP	18
São Simão	GO	14
São Tiago	MG	12
São Tomás de Aquino	MG	16
São Tomé	RN	4
São Tomé	PR	20
São Tomé das Letras	MG	14
São Valentim	RS	16
São Valentim do Sul	RS	18
São Valério	TO	18
São Valério do Sul	RS	20
São Vendelino	RS	14
São Vicente	RN	8
São Vicente	SP	18
São Vicente de Minas	MG	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
São Vicente do Seridó	PB	4
São Vicente do Sul	RS	22
São Vicente Ferrer	MA	14
São Vicente Férrer	PE	2
Sapé	PB	2
Sapeaçu	BA	4
Sapezal	MT	16
Sapiranga	RS	14
Sapopema	PR	18
Sapucaia	PA	12
Sapucaia	RJ	20
Sapucaia do Sul	RS	14
Sapucaí-Mirim	MG	18
Saquarema	RJ	14
Sarandi	PR	18
Sarandi	RS	16
Sarapuí	SP	18
Sardoá	MG	14
Sarutaiá	SP	12
Sarzedo	MG	12
Sátiro Dias	BA	4
Satuba	AL	2
Satubinha	MA	14
Saubara	BA	4
Saudade do Iguaçu	PR	22
Saudades	SC	18
Saúde	BA	4
Schroeder	SC	18
Seabra	BA	4
Seara	SC	18
Sebastianópolis do Sul	SP	12
Sebastião Barros	PI	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Sebastião Laranjeiras	BA	8
Sebastião Leal	PI	12
Seberi	RS	18
Sede Nova	RS	20
Segredo	RS	18
Selbach	RS	16
Selvíria	MS	20
Sem-Peixe	MG	16
Sena Madureira	AC	14
Senador Alexandre Costa	MA	10
Senador Amaral	MG	14
Senador Canedo	GO	14
Senador Cortes	MG	22
Senador Elói de Souza	RN	2
Senador Firmino	MG	16
Senador Georgino Avelino	RN	2
Senador Guiomard	AC	14
Senador José Bento	MG	14
Senador José Porfírio	PA	12
Senador La Rocque	MA	12
Senador Modestino Gonçalves	MG	10
Senador Pompeu	CE	4
Senador Rui Palmeira	AL	4
Senador Sá	CE	6
Senador Salgado Filho	RS	24
Sengés	PR	14
Senhor do Bonfim	BA	4
Senhora de Oliveira	MG	18
Senhora do Porto	MG	16
Senhora dos Remédios	MG	20
Sentinela do Sul	RS	12
Sento Sé	BA	8

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Serafina Corrêa	RS	20
Sericita	MG	10
Seringueiras	RO	14
Sério	RS	20
Seritinga	MG	20
Seropédica	RJ	22
Serra	ES	8
Serra Alta	SC	18
Serra Azul	SP	18
Serra Azul de Minas	MG	14
Serra Branca	PB	4
Serra Caiada	RN	2
Serra da Raiz	PB	2
Serra da Saudade	MG	12
Serra de São Bento	RN	2
Serra do Mel	RN	6
Serra do Navio	AP	10
Serra do Ramalho	BA	8
Serra do Salitre	MG	12
Serra dos Aimorés	MG	6
Serra Dourada	BA	10
Serra Grande	PB	6
Serra Negra	SP	14
Serra Negra do Norte	RN	10
Serra Nova Dourada	MT	14
Serra Preta	BA	4
Serra Redonda	PB	2
Serra Talhada	PE	6
Serrana	SP	16
Serrania	MG	10
Serrano do Maranhão	MA	4
Serranópolis	GO	20

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Serranópolis de Minas	MG	8
Serranópolis do Iguaçu	PR	24
Serranos	MG	18
Serraria	PB	2
Serrinha	RN	2
Serrinha	BA	2
Serrinha dos Pintos	RN	6
Serrita	PE	6
Serro	MG	14
Serrolândia	BA	2
Sertaneja	PR	14
Sertânia	PE	6
Sertanópolis	PR	14
Sertão	RS	18
Sertão Santana	RS	12
Sertãozinho	PB	2
Sertãozinho	SP	14
Sete Barras	SP	20
Sete de Setembro	RS	24
Sete Lagoas	MG	10
Sete Quedas	MS	26
Setubinha	MG	8
Severiano de Almeida	RS	18
Severiano Melo	RN	6
Severínia	SP	14
Siderópolis	SC	14
Sidrolândia	MS	24
Sigefredo Pacheco	PI	12
Silva Jardim	RJ	22
Silvânia	GO	16
Silvanópolis	TO	22
Silveira Martins	RS	20

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Silveirânia	MG	18
Silveiras	SP	20
Silves	AM	16
Silvianópolis	MG	14
Simão Dias	SE	4
Simão Pereira	MG	28
Simões	PI	6
Simões Filho	BA	2
Simolândia	GO	18
Simonésia	MG	10
Simplício Mendes	PI	8
Sinimbu	RS	18
Sinop	MT	18
Siqueira Campos	PR	12
Sirinhaém	PE	2
Siriri	SE	2
Sítio d'Abadia	GO	16
Sítio do Mato	BA	16
Sítio do Quinto	BA	2
Sítio Novo	MA	10
Sítio Novo	RN	2
Sítio Novo do Tocantins	TO	14
Sobradinho	BA	6
Sobradinho	RS	16
Sobrado	PB	2
Sobral	CE	8
Sobrália	MG	10
Socorro	SP	14
Socorro do Piauí	PI	10
Solânea	PB	2
Soledade	PB	4
Soledade	RS	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Soledade de Minas	MG	12
Solidão	PE	8
Solonópole	CE	4
Sombrio	SC	14
Sonora	MS	24
Sooretama	ES	6
Sorocaba	SP	16
Sorriso	MT	18
Sossego	PB	4
Soure	PA	8
Sousa	PB	6
Souto Soares	BA	4
Sucupira	TO	24
Sucupira do Norte	MA	8
Sucupira do Riachão	MA	10
Sud Mennucci	SP	16
Sul Brasil	SC	20
Sulina	PR	22
Sumaré	SP	18
Sumé	PB	4
Sumidouro	RJ	22
Surubim	PE	2
Sussuapara	PI	14
Suzanápolis	SP	16
Suzano	SP	20
Tabaí	RS	16
Tabaporã	MT	16
Tabapuã	SP	16
Tabatinga	AM	16
Tabatinga	SP	18
Tabira	PE	8
Taboão da Serra	SP	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Tabocão	TO	22
Tabocas do Brejo Velho	BA	12
Taboleiro Grande	RN	6
Tabuleiro	MG	22
Tabuleiro do Norte	CE	6
Tacaimbó	PE	4
Tacaratu	PE	4
Taciba	SP	16
Tacima	PB	2
Tacuru	MS	24
Taguaí	SP	12
Taguatinga	TO	18
Taiaçu	SP	16
Tailândia	PA	20
Taió	SC	16
Taiobeiras	MG	6
Taipas do Tocantins	TO	24
Taipu	RN	2
Taiúva	SP	14
Talismã	TO	18
Tamandaré	PE	2
Tamarana	PR	18
Tambaú	SP	16
Tamboara	PR	18
Tamboril	CE	8
Tamboril do Piauí	PI	8
Tanabi	SP	12
Tangará	RN	2
Tangará	SC	16
Tangará da Serra	MT	20
Tanguá	RJ	20
Tanhaçu	BA	4

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Tanque d’Arca	AL	2
Tanque do Piauí	PI	12
Tanque Novo	BA	6
Tanquinho	BA	4
Taparuba	MG	10
Tapauá	AM	24
Tapejara	PR	20
Tapejara	RS	18
Tapera	RS	16
Taperoá	PB	6
Taperoá	BA	2
Tapes	RS	14
Tapira	MG	16
Tapira	PR	22
Tapiraí	MG	14
Tapiraí	SP	20
Tapiramutá	BA	2
Tapiratiba	SP	14
Tapurah	MT	18
Taquara	RS	16
Taquaraçu de Minas	MG	12
Taquaral	SP	14
Taquaral de Goiás	GO	14
Taquarana	AL	2
Taquari	RS	16
Taquaritinga	SP	18
Taquaritinga do Norte	PE	4
Taquarituba	SP	12
Taquarivaí	SP	18
Taquaruçu do Sul	RS	20
Taquarussu	MS	22
Tarabai	SP	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Tarauacá	AC	14
Tarrafas	CE	4
Tartarugalzinho	AP	8
Tarumã	SP	16
Tarumirim	MG	8
Tasso Fragoso	MA	14
Tatuí	SP	18
Tauá	CE	4
Taubaté	SP	20
Tavares	PB	8
Tavares	RS	12
Tefé	AM	22
Teixeira	PB	8
Teixeira de Freitas	BA	6
Teixeira Soares	PR	12
Teixeiras	MG	12
Teixeirópolis	RO	16
Tejuçuoca	CE	6
Tejupá	SP	12
Telêmaco Borba	PR	18
Telha	SE	2
Tenente Ananias	RN	6
Tenente Laurentino Cruz	RN	8
Tenente Portela	RS	22
Tenório	PB	4
Teodoro Sampaio	BA	4
Teodoro Sampaio	SP	22
Teofilândia	BA	4
Teófilo Otoni	MG	10
Teolândia	BA	2
Teotônio Vilela	AL	2
Terenos	MS	20

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Teresina	PI	12
Teresina de Goiás	GO	10
Teresópolis	RJ	22
Terezinha	PE	2
Terezópolis de Goiás	GO	16
Terra Alta	PA	12
Terra Boa	PR	20
Terra de Areia	RS	14
Terra Nova	PE	4
Terra Nova	BA	4
Terra Nova do Norte	MT	18
Terra Rica	PR	18
Terra Roxa	SP	14
Terra Roxa	PR	24
Terra Santa	PA	16
Tesouro	MT	20
Teutônia	RS	18
Theobroma	RO	14
Tianguá	CE	10
Tibagi	PR	14
Tibau	RN	4
Tibau do Sul	RN	2
Tietê	SP	18
Tigrinhos	SC	20
Tijucas	SC	18
Tijucas do Sul	PR	14
Timbaúba	PE	2
Timbaúba dos Batistas	RN	8
Timbé do Sul	SC	14
Timbiras	MA	14
Timbó	SC	18
Timbó Grande	SC	16

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Timburi	SP	12
Timon	MA	10
Timóteo	MG	14
Tio Hugo	RS	16
Tiradentes	MG	16
Tiradentes do Sul	RS	20
Tiros	MG	14
Tobias Barreto	SE	4
Tocantínia	TO	22
Tocantinópolis	TO	12
Tocantins	MG	16
Tocos do Moji	MG	12
Toledo	MG	14
Toledo	PR	24
Tomar do Geru	SE	2
Tomazina	PR	12
Tombos	MG	14
Tomé-Açu	PA	22
Tonantins	AM	20
Toritama	PE	4
Torixoréu	MT	18
Toropi	RS	24
Torre de Pedra	SP	16
Torres	RS	14
Torrinha	SP	14
Touros	RN	2
Trabiju	SP	16
Tracuateua	PA	12
Tracunhaém	PE	2
Traipu	AL	2
Trairão	PA	18
Trairi	CE	2

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Trajano de Moraes	RJ	20
Tramandaí	RS	12
Travesseiro	RS	20
Tremedal	BA	4
Tremembé	SP	18
Três Arroios	RS	18
Três Barras	SC	14
Três Barras do Paraná	PR	20
Três Cachoeiras	RS	14
Três Corações	MG	14
Três Coroas	RS	14
Três de Maio	RS	22
Três Forquilhas	RS	14
Três Fronteiras	SP	16
Três Lagoas	MS	22
Três Marias	MG	14
Três Palmeiras	RS	16
Três Passos	RS	22
Três Pontas	MG	14
Três Ranchos	GO	12
Três Rios	RJ	22
Treviso	SC	14
Treze de Maio	SC	14
Treze Tílias	SC	18
Trindade	PE	4
Trindade	GO	14
Trindade do Sul	RS	16
Triunfo	PB	4
Triunfo	PE	6
Triunfo	RS	14
Triunfo Potiguar	RN	8
Trizidela do Vale	MA	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Trombas	GO	18
Trombudo Central	SC	14
Tubarão	SC	16
Tucano	BA	4
Tucumã	PA	24
Tucunduva	RS	24
Tucuruí	PA	14
Tufilândia	MA	12
Tuiuti	SP	14
Tumiritinga	MG	8
Tunápolis	SC	24
Tunas	RS	18
Tunas do Paraná	PR	16
Tuneiras do Oeste	PR	18
Tuntum	MA	8
Tupã	SP	14
Tupaciguara	MG	18
Tupanatinga	PE	4
Tupanci do Sul	RS	12
Tupanciretã	RS	26
Tupandi	RS	14
Tuparendi	RS	24
Tuparetama	PE	6
Tupãssi	PR	20
Tupi Paulista	SP	18
Tupirama	TO	16
Tupiratins	TO	20
Turiaçu	MA	6
Turilândia	MA	6
Turiúba	SP	10
Turmalina	MG	8
Turmalina	SP	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Turuçu	RS	14
Tururu	CE	4
Turvânia	GO	18
Turvelândia	GO	16
Turvo	PR	16
Turvo	SC	14
Turvolândia	MG	12
Tutoia	MA	8
Uarini	AM	22
Uauá	BA	4
Ubá	MG	14
Ubaí	MG	10
Ubaíra	BA	4
Ubaitaba	BA	2
Ubajara	CE	8
Ubaporanga	MG	8
Ubarana	SP	12
Ubatã	BA	2
Ubatuba	SP	16
Uberaba	MG	16
Uberlândia	MG	20
Ubirajara	SP	16
Ubiratã	PR	22
Ubiretama	RS	24
Uchoa	SP	16
Uibaí	BA	6
Uiramutã	RR	8
Uirapuru	GO	14
Uiraúna	PB	6
Ulianópolis	PA	10
Umari	CE	6
Umarizal	RN	6

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Umbaúba	SE	2
Umburanas	BA	4
Umburatiba	MG	8
Umbuzeiro	PB	2
Umirim	CE	4
Umuarama	PR	26
Una	BA	4
Unaí	MG	14
União	PI	14
União da Serra	RS	20
União da Vitória	PR	16
União de Minas	MG	14
União do Oeste	SC	20
União do Sul	MT	16
União dos Palmares	AL	2
União Paulista	SP	10
Uniflor	PR	18
Unistalda	RS	28
Upanema	RN	8
Uraí	PR	12
Urandi	BA	6
Urânia	SP	14
Urbano Santos	MA	8
Uru	SP	12
Uruaçu	GO	16
Uruana	GO	22
Uruana de Minas	MG	10
Uruará	PA	12
Urubici	SC	14
Uruburetama	CE	2
Urucânia	MG	12
Urucará	AM	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Uruçuca	BA	2
Uruçuí	PI	14
Urucuia	MG	14
Urucurituba	AM	18
Uruguaiana	RS	26
Uruoca	CE	8
Urupá	RO	16
Urupema	SC	12
Urupês	SP	16
Urussanga	SC	14
Urutaí	GO	12
Utinga	BA	4
Vacaria	RS	12
Vale de São Domingos	MT	20
Vale do Anari	RO	14
Vale do Paraíso	RO	14
Vale do Sol	RS	16
Vale Real	RS	14
Vale Verde	RS	16
Valença	BA	2
Valença	RJ	30
Valença do Piauí	PI	16
Valente	BA	4
Valentim Gentil	SP	14
Valinhos	SP	16
Valparaíso	SP	14
Valparaíso de Goiás	GO	16
Vanini	RS	16
Vargeão	SC	18
Vargem	SP	16
Vargem	SC	14
Vargem Alegre	MG	12

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Vargem Alta	ES	12
Vargem Bonita	MG	16
Vargem Bonita	SC	18
Vargem Grande	MA	12
Vargem Grande do Rio Pardo	MG	6
Vargem Grande do Sul	SP	14
Vargem Grande Paulista	SP	16
Varginha	MG	14
Varjão	GO	14
Varjão de Minas	MG	16
Varjota	CE	8
Varre-Sai	RJ	14
Várzea	RN	2
Várzea	PB	10
Várzea Alegre	CE	8
Várzea Branca	PI	6
Várzea da Palma	MG	10
Várzea da Roça	BA	2
Várzea do Poço	BA	4
Várzea Grande	PI	12
Várzea Grande	MT	22
Várzea Nova	BA	4
Várzea Paulista	SP	16
Varzedo	BA	2
Varzelândia	MG	8
Vassouras	RJ	28
Vazante	MG	12
Venâncio Aires	RS	20
Venda Nova do Imigrante	ES	10
Venha-Ver	RN	4
Ventania	PR	16
Venturosa	PE	4

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Vera	MT	18
Vera Cruz	RN	2
Vera Cruz	BA	4
Vera Cruz	SP	16
Vera Cruz	RS	16
Vera Cruz do Oeste	PR	22
Vera Mendes	PI	8
Veranópolis	RS	16
Verdejante	PE	6
Verdelândia	MG	10
Verê	PR	20
Vereda	BA	6
Veredinha	MG	8
Veríssimo	MG	16
Vermelho Novo	MG	10
Vertente do Lério	PE	2
Vertentes	PE	4
Vespasiano	MG	12
Vespasiano Corrêa	RS	18
Viadutos	RS	16
Viamão	RS	12
Viana	MA	18
Viana	ES	6
Vianópolis	GO	14
Vicência	PE	2
Vicente Dutra	RS	22
Vicentina	MS	22
Vicentinópolis	GO	16
Viçosa	RN	6
Viçosa	AL	2
Viçosa	MG	12
Viçosa do Ceará	CE	10

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Victor Graeff	RS	16
Vidal Ramos	SC	18
Videira	SC	18
Vieiras	MG	12
Vieirópolis	PB	6
Vigia	PA	16
Vila Bela da Santíssima Trindade	MT	18
Vila Boa	GO	14
Vila Flor	RN	2
Vila Flores	RS	16
Vila Lângaro	RS	18
Vila Maria	RS	20
Vila Nova do Piauí	PI	6
Vila Nova do Sul	RS	18
Vila Nova dos Martírios	MA	14
Vila Pavão	ES	12
Vila Propício	GO	18
Vila Rica	MT	22
Vila Valério	ES	8
Vila Velha	ES	6
Vilhena	RO	16
Vinhedo	SP	16
Viradouro	SP	14
Virgem da Lapa	MG	8
Virgínia	MG	14
Virginópolis	MG	16
Virgolândia	MG	12
Virmond	PR	20
Visconde do Rio Branco	MG	14
Viseu	PA	16
Vista Alegre	RS	22

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Vista Alegre do Alto	SP	16
Vista Alegre do Prata	RS	18
Vista Gaúcha	RS	22
Vista Serrana	PB	10
Vitor Meireles	SC	16
Vitória	ES	6
Vitória Brasil	SP	12
Vitória da Conquista	BA	4
Vitória das Missões	RS	24
Vitória de Santo Antão	PE	2
Vitória do Jari	AP	12
Vitória do Mearim	MA	16
Vitória do Xingu	PA	12
Vitorino	PR	18
Vitorino Freire	MA	16
Volta Grande	MG	18
Volta Redonda	RJ	30
Votorantim	SP	16
Votuporanga	SP	14
Wagner	BA	4
Wall Ferraz	PI	12
Wanderlândia	TO	16
Wanderley	BA	14
Wenceslau Braz	MG	14
Wenceslau Braz	PR	12
Wenceslau Guimarães	BA	2
Westfália	RS	16
Witmarsum	SC	16
Xambioá	TO	16
Xambrê	PR	24
Xangri-lá	RS	14
Xanxerê	SC	18

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Município	UF	N_G
Xapuri	AC	12
Xavantina	SC	18
Xaxim	SC	20
Xexéu	PE	2
Xinguara	PA	18
Xique-Xique	BA	10
Zabelê	PB	4
Zacarias	SP	10
Zé Doca	MA	12
Zortéa	SC	14

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

Bibliografia

[1] ABNT NBR 5410, *Instalações elétricas de baixa tensão*

[2] ABNT NBR 6323, *Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – Especificação*

[3] ABNT NBR 13571, *Haste de aterramento aço-cobreado e acessórios – Especificação*

[4] ABNT NBR 15749, *Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento*

[5] ABNT NBR IEC 60079-14, *Atmosferas explosivas – Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas*

[6] ABNT NBR IEC 61643-1, *Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão – Parte 1: Dispositivos de proteção conectados a sistemas de distribuição de energia de baixa tensão – Requisitos de desempenho e métodos de ensaio*

[7] IEC 60364 (all parts), *Low-voltage electrical installations*

[8] IEC/TS 60479 (all parts), *Effects of current on human beings and livestock*

[9] IEC 61000-4-5, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test*

[10] IEC 61400-24, *Wind turbines – Part 24: Lightning protection*

[11] IEC 61557-4, *Electrical safety in low-voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding*

[12] IEC 61643-12, *Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems – Selection and application principles*

[13] IEC 61643-21, *Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods*

[14] IEC 62305 (all parts), *Protection against lightning*

[15] IEC 62561(all parts), *Lightning protection system components (LPSC)*

[16] IEEE working group report, *Estimating lightning performance of transmission lines-Analytical models. IEEE Transactions on Power Delivery*, Volume 8, nº 3, July 1993

[17] ITU-T Recommendation K.67, *Expected surges on telecommunications and signalling networks due to lightning*

[18] BERGER K., ANDERSON R.B., KRÖNINGER H., *Parameters of lightning flashes*. CIGRE Electra nº 41 (1975), p. 23 – 37

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados

[19] ANDERSON R.B., ERIKSSON A.J., *Lightning parameters for engineering application*. CIGRE Electra No 69 (1980), p. 65 – 102

[20] ITU-T Recommendation K.46, *Protection of telecommunication lines using metallic symmetric conductors against lightning-induced surges*

[21] ITU-T Recommendation K.47, *Protection of telecommunication lines using metallic conductors against direct lightning discharges*

[22] NUCCI C.A., *Lightning induced overvoltages on overhead power lines – Part I: Return stroke current models with specified channel-base current for the evaluation of return stroke electromagnetic fields*. CIGRE Electra No 161 (agosto 1995)

[23] NUCCI C.A., *Lightning induced overvoltages on overhead power lines – Part II: Coupling models for the evaluation of the induced voltages*. CIGRE Electra No 162 (outubro 1995)

© ABNT 2026 - Todos os direitos reservados